QUICK NOTE

Bài 18. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ THỰC

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Lũy thừa với số mũ nguyên

- Lũy thừa với số mũ nguyên dương: Cho $a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}^*$, khi đó: $a^n = \underbrace{a.a.a...a}_{n \text{ thừa số}}$.
- Lũy thừa với số mũ nguyên âm: Cho $a \neq 0, n \in \mathbb{N}^*$, khi đó: $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$.
- Với $a \neq 0$, ta quy ước $a^0 = 1$; $\quad 0^0$ và 0^{-n} $(n \in \mathbb{N}^*)$ không có nghĩa.

2. Căn bậc n

- **Định nghĩa:** Cho số thực a và số nguyên dương n $(n \geq 2)$. Số b được gọi là *căn bậc n của số a* nếu $b^n = a$.

  ① *Với n lẻ và $a \in \mathbb{R}$: Có duy nhất một căn bậc n của a, ký hiệu là $\sqrt[n]{a}$.*

  ② *Với n chẵn, ta xét ba trường hợp sau:*

  — *$a < 0$: Không tồn tại căn bậc n của a;*

  — *$a = 0$: Có một căn bậc n của a là số 0;*

  — *$a > 0$: Có hai căn bậc n của a là hai số đối nhau, kí hiệu giá trị dương là $\sqrt[n]{a}$, còn giá trị âm là $-\sqrt[n]{a}$.*

- **Tính chất:**

① $\sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} a \text{ nếu } n \text{ lẻ} \\ |a| \text{ nếu } n \text{ chẵn;} \end{cases}$

② $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$;

③ $\dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\dfrac{a}{b}}$;

④ $\left(\sqrt[n]{a}\right)^m = \sqrt[n]{a^m}$;

⑤ $\sqrt[n]{\sqrt[k]{a}} = \sqrt[nk]{a}$.

(*Ở mỗi công thức trên, ta giả sử các biểu thức xuất hiện trong đó có nghĩa*).

3. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ

Cho $a > 0$ và số hữu tỉ $r = \dfrac{m}{n}$; trong đó $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Khi đó: $a^r = a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$.

4. Công thức biến đổi lũy thừa cần nhớ

Cho cơ số $a, b > 0$ và hai số thực m, n. Khi đó, ta có:

Ghi nhớ

① $a^0 = 1$; $a^1 = a$.

② $a^{-1} = \dfrac{1}{a}$; $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$.

③ $\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$; $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$.

④ $a^{m+n} = a^m \cdot a^n$.

⑤ $a^{m-n} = \dfrac{a^m}{a^n}$.

⑥ $a^{m \cdot n} = (a^m)^n = (a^n)^m$.

⑦ $(ab)^n = a^n \cdot b^n$.

⑧ $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$.

⑨ $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \left(\dfrac{b}{a}\right)^{-n}$.

5. So sánh hai lũy thừa cùng cơ số

Cho cơ số $a > 0$ và hai số thực x, y. Khi đó, ta có:

① Nếu $a > 1$ thì $a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$.

② Nếu $0 < a < 1$ thì $a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$.

QUICK NOTE

B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

1 Tính giá trị biểu thức

VÍ DỤ 1. Tính

a) $25^{\frac{3}{2}}$.

b) $32^{-\frac{2}{5}}$.

c) $\left(\frac{27}{8}\right)^{\frac{2}{3}}$.

d) $\sqrt[3]{-27}$.

e) $\sqrt[5]{9}\cdot\sqrt[5]{27}$.

f) $\frac{\sqrt[3]{128}}{\sqrt[3]{2}}$

VÍ DỤ 2. Tính

a) $A=\left(\sqrt{2}\right)^{86}-2^{43}$.

b) $B=\left(\frac{1}{16}\right)^{-0,75}+\left(\frac{1}{8}\right)^{-\frac{4}{3}}$.

c) $C=\left(\frac{3}{7}\right)^{-1}-\frac{3}{4}\cdot\left(\frac{9}{4}\right)^{-1}$.

d) $D=\frac{6^{3+\sqrt{5}}}{2^{2+\sqrt{5}}\cdot 3^{1+\sqrt{5}}}$.

e) $E=\left(\frac{1}{625}\right)^{-\frac{1}{4}}+16^{\frac{3}{4}}-2^{-2}.64^{\frac{1}{3}}$.

f) $F=64^{\frac{1}{2}}\cdot 64^{\frac{1}{3}}\cdot\sqrt[6]{64}+4^{2+2\sqrt[3]{5}}:16^{\sqrt[3]{5}}$

VÍ DỤ 3. Biết rằng $3^x=2$. Tính giá trị của biểu thức:

a) $A=3^{2x-1}\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1}+9^{x+1}$.

b) $B=81^x+\sqrt[4]{3}^x\cdot\sqrt[4]{27^x}$

2 Rút gọn biểu thức liên quan đến lũy thừa

VÍ DỤ 1. Viết mỗi biểu thức sau dưới dạng một luỹ thừa $(a>0)$

a) $\sqrt[4]{2^{-3}}$;

b) $\frac{1}{\sqrt[5]{2^3}}$;

c) $(\sqrt[5]{3})^4$;

d) $\sqrt{a\sqrt[3]{a}}$;

e) $\sqrt[3]{a}\cdot\sqrt[4]{a^3}:(\sqrt[6]{a})^5$;

f) $a^{\frac{1}{3}}:a^{-\frac{3}{2}}\cdot a^{\frac{2}{3}}$.

VÍ DỤ 2. Viết các biểu thức sau về dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ

a) $A=a^{\frac{1}{6}}\sqrt[3]{a}$, với $a>0$.

b) $B=a^{\frac{5}{3}}:\sqrt[3]{a}$, với $a>0$.

c) $C=\frac{\sqrt[3]{a^2\sqrt{a}}}{a^3}$, với $a>0$.

d) $D=\frac{a^{\sqrt{7}+1}a^{2-\sqrt{7}}}{(a^{\sqrt{2}-2})^{\sqrt{2}+2}}$ với $a>0$.

3 So sánh hai lũy thừa

VÍ DỤ 1. Cho $a>0$ và $a\neq 1$. Hãy so sánh cơ số a với 1, biết rằng

a) $a^{\frac{3}{4}}>a^{\frac{5}{6}}$.

b) $a^{\frac{11}{6}}<a^{\frac{15}{8}}$.

c) $\sqrt[15]{a^7}>\sqrt[5]{a^2}$.

4 Vận dụng, thực tiễn

QUICK NOTE

VÍ DỤ 1. Tính giá trị các biểu thức sau:

a) $A = (7+4\sqrt{3})^{2020}(4\sqrt{3}-7)^{2019}$.

b) $B = \dfrac{\left(4+2\sqrt{3}\right)^{2018}\cdot\left(1-\sqrt{3}\right)^{2017}}{\left(1+\sqrt{3}\right)^{2019}}$.

VÍ DỤ 2. Cho $4^x + 4^{-x} = 14$. Tính giá trị của biểu thức $M = \dfrac{2+2^x+2^{-x}}{7-2^x-2^{-x}}$.

VÍ DỤ 3. Rút gọn các biểu thức sau (với $a, b > 0$ và $a, b \neq 1$):

a) $A = \dfrac{a^{\frac{1}{3}}\sqrt{b} + b^{\frac{1}{3}}\sqrt{a}}{\sqrt[6]{a}+\sqrt[6]{b}}$.

b) $B = \dfrac{a - 3a^{\frac{1}{3}} + 2}{\sqrt[3]{a}-1} + \dfrac{\sqrt{a} - a^{\frac{5}{6}} + \sqrt[6]{a}}{\sqrt[6]{a}}$.

VÍ DỤ 4. Cho $x > 0, y > 0$ và số thực a thoả $a = \sqrt{x^2 + \sqrt[3]{x^4y^2}} + \sqrt{y^2 + \sqrt[3]{x^2y^4}}$. Chứng minh rằng $a^{\frac{2}{3}} = x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}}$.

VÍ DỤ 5. Cường độ ánh sáng tại độ sâu h (m) dưới một mặt hồ được tính bằng công thức $I_h = I_0\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{h}{4}}$, trong đó I_0 là cường độ ánh sáng tại mặt hồ đó.

a) Cường độ ánh sáng tại độ sâu 1 m bằng bao nhiêu phần trăm so với cường độ ánh sáng tại mặt hồ?

b) Cường độ ánh sáng tại độ sâu 3 m gấp bao nhiêu lần cường độ ánh sáng tại độ sâu 6 m?

VÍ DỤ 6. Để dự báo dân số của một quốc gia, người ta sử dụng công thức $S = A(2,71)^{nr}$; trong đó A là dân số của năm lấy làm mốc tính, S là dân số sau n năm, r là tỉ lệ tăng dân số hàng năm. Năm 2017, dân số Việt Nam là 93 671 600 người (Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê 2017, Nhà xuất bản Thống kê, Tr.79). Giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng năm không đổi là 0,81%, dự báo dân số Việt Nam năm 2035 là bao nhiêu người (kết quả làm tròn đến chữ số hàng trăm)?

VÍ DỤ 7. Một chất phóng xạ có chu kì bán rã là 25 năm, tức là cứ sau 25 năm, khối lượng của chất phóng xạ đó giảm đi một nửa. Giả sử lúc đầu có 10 g chất phóng xạ đó. Viết công thức tính khối lượng của chất đó còn lại sau t năm và tính khối lượng của chất đó còn lại sau 120 năm (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn theo đơn vị gam).

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $\sqrt[4]{125}\cdot\sqrt[4]{5}$; b) $\dfrac{\sqrt[4]{243}}{\sqrt[4]{3}}$; c) $\dfrac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{24}}$;

d) $\sqrt{\sqrt[3]{64}}$; e) $\sqrt[4]{3\sqrt[3]{3}}$; f) $(-\sqrt[6]{4})^3$.

BÀI 2. Tính giá trị của biểu thức

a) $A = 4^4\cdot 8^{11}\cdot 2^{2017}$.

b) $B = 3^{1-\sqrt{2}}\cdot 3^{2+\sqrt{2}}\cdot 9^{\frac{1}{2}}$

c) $C = 2018^{\sin^2\alpha}\cdot 2018^{\cos^2\alpha}$

d) $D = \dfrac{6^{2+\sqrt{5}}}{2^{2+\sqrt{5}}\cdot 3^{1+\sqrt{5}}}$.

BÀI 3. Viết các biểu thức sau về dạng lũy thừa của số mũ hữu tỉ

QUICK NOTE

a) $A = a^{\frac{8}{3}} : \sqrt[3]{a^4}$

b) $B = a^{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt[4]{a}$

c) $C = \dfrac{a^2 a^{\frac{5}{2}} \sqrt[3]{a^4}}{\sqrt[6]{a^5}}$ $(a > 0)$

d) $D = \dfrac{7^{5+2020\sqrt{5}} \cdot 7^{5-2020\sqrt{5}}}{\left(7^{\sqrt{3}-2}\right)^{\sqrt{3}+2}}$.

BÀI 4. Cho a là số thực dương. Rút gọn các biểu thức sau:

a) $\left(a^{\sqrt{6}}\right)^{\sqrt{24}}$.

b) $a^{\sqrt{2}} \left(\dfrac{1}{a}\right)^{\sqrt{2}-1}$.

c) $a^{-\sqrt{3}} : a^{\left(\sqrt{3}-1\right)^2}$.

d) $\sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[4]{a} \cdot \sqrt[12]{a^5}$.

BÀI 5. Biết rằng $5^{2x} = 3$. Tính giá trị của biểu thức $\dfrac{5^{3x} + 5^{-3x}}{5^x + 5^{-x}}$.

BÀI 6. Cho $9^x + 9^{-x} = 23$. Tính giá trị biểu thức $A = \dfrac{5 + 3^x + 3^{-x}}{1 - 3^x - 3^{-x}}$.

BÀI 7. Với $0 < a$ và $a \neq 1$, hãy tìm a để

a) $(a-1)^{\frac{-2}{3}} < (a-1)^{\frac{-1}{3}}$

b) $(a-1)^{-2} > (a-1)^{\sqrt{2}}$

BÀI 8. Xác định các giá trị của số thực a thoả mãn

a) $a^{\frac{1}{2}} > a^{\sqrt{3}}$;

b) $a^{-\frac{3}{2}} < a^{\frac{2}{3}}$;

c) $(\sqrt{2})^a > (\sqrt{3})^a$.

BÀI 9. Nếu một khoản tiền gốc P được gửi ngân hàng với lãi suất hằng năm r (r được biểu thị dưới dạng số thập phân), được tính lãi n lần trong một năm, thì tổng số tiền A nhận được (cả vốn lẫn lãi) sau N kì gửi cho bởi công thức sau:

$$A = P\left(1 + \frac{r}{n}\right)^N.$$

Hỏi nếu bác An gửi tiết kiệm số tiền 120 triệu đồng theo kì hạn 6 tháng với lãi suất không đổi là 5% một năm, thì số tiền thu được (cả vốn lẫn lãi) của bác An sau 2 năm là bao nhiêu?

BÀI 10. Định luật thứ ba của Kepler nói rằng bình phương của chu kì quỹ đạo p (tính bằng năm Trái Đất) của một hành tinh chuyển động xung quanh Mặt Trời (theo quỹ đạo là một đường elip với Mặt Trời nằm ở một tiêu điểm) bằng lập phương của bán trục lớn d (tính bằng đơn vị thiên văn AU).

a) Tinh p theo d.

b) Nếu Sao Thổ có chu kì quỹ đạo là 29,46 năm Trái Đất, hãy tính bán trục lớn quỹ đạo của Sao Thổ đến Mặt Trời (*kết quả tính theo đơn vị thiên văn và làm tròn đến hàng phần trăm*).

BÀI 11. Khoảng cách từ một hành tinh đến Mặt Trời có thể xấp xỉ bằng một hàm số của độ dài năm của hành tinh đó. Công thức của hàm số đó là $d = \sqrt[3]{6t^2}$, trong đó d là khoảng cách từ hành tinh đó đến Mặt Trời (tính bằng triệu dặm) và t là độ dài năm của hành tinh đó (tính bằng số ngày Trái Đất).

(Theo Algebra 2, NXB MacGraw-Hill, 2008).

a) Nếu độ dài của một năm trên Sao Hoả là 687 ngày Trái Đất thì khoảng cách từ Sao Hoả đến Mặt Trời là bao nhiêu?

b) Tính khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời (coi một năm trên Trái Đất có 365 ngày).

BÀI 12. Tại một vùng biển, giả sử cường độ ánh sáng I thay đổi theo độ sâu theo công thức $I = I_0 \cdot 10^{-0,3d}$, trong đó d là độ sâu (tính bằng mét) so với mặt hồ, I_0 là cường độ ánh sáng tại mặt hồ.

a) Tại độ sâu 1 m, cường độ ánh sáng gấp bao nhiêu lần I_0?

b) Cường độ ánh sáng tại độ sâu 2 m gấp bao nhiêu lần so với tại độ sâu 10 m? Làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân.

QUICK NOTE

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho a là số thực dương. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A $a^{x+y} = a^x + a^y$. **B** $(a^x)^y = a^{xy}$. **C** $(a^x)^y = a^x.a^y$. **D** $a^{x-y} = a^x - a^y$.

CÂU 2. Cho a, b là các số thực dương khác 1 và x, y là các số thực. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A $a^x a^y = a^{x+y}$. **B** $\dfrac{a^x}{a^y} = a^{\frac{x}{y}}$. **C** $a^x b^y = (ab)^{x+y}$. **D** $(a^x)^y = a^{x+y}$.

CÂU 3. Tìm số nhỏ hơn 1 trong các số sau đây

A $(0,7)^{2017}$. **B** $(0,7)^{-2017}$. **C** $(1,7)^{2017}$. **D** $(2,7)^{2017}$.

CÂU 4. Cho $(0{,}25\pi)^{\alpha} > (0{,}25\pi)^{\beta}$. Kết luận nào sau đây đúng?

A $\alpha \cdot \beta = 1$. **B** $\alpha > \beta$. **C** $\alpha + \beta = 0$. **D** $\alpha < \beta$.

CÂU 5. Tính giá trị biểu thức $A = \dfrac{6^{3+\sqrt{5}}}{2^{2+\sqrt{5}} \cdot 3^{1+\sqrt{5}}}$.

A 1. **B** $6^{-\sqrt{5}}$. **C** 18. **D** 9.

CÂU 6. Giả sử a là số thực dương. Biểu thức $\sqrt{a\sqrt[3]{a}}$ được viết dưới dạng a^{α}. Khi đó giá trị α bằng bao nhiêu?

A $\alpha = \dfrac{2}{3}$. **B** $\alpha = \dfrac{11}{6}$. **C** $\alpha = \dfrac{1}{6}$. **D** $\alpha = \dfrac{5}{3}$.

CÂU 7. Giả sử x là số thực dương. Biểu thức $P = x\sqrt[5]{x}$ được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là

A $x^{\frac{11}{10}}$. **B** $x^{\frac{6}{5}}$. **C** $x^{\frac{1}{5}}$. **D** $x^{\frac{4}{5}}$.

CÂU 8. Rút gọn biểu thức $P = x^{\frac{1}{3}}.\sqrt[6]{x}$ với $x > 0$.

A $P = x^{\frac{1}{8}}$. **B** $P = x^2$. **C** $P = \sqrt{x}$. **D** $P = x^{\frac{2}{3}}$.

CÂU 9. Rút gọn biểu thức $Q = b^{\frac{5}{3}} : \sqrt[3]{b}$, với $b > 0$.

A $Q = b^2$. **B** $Q = b^{\frac{5}{9}}$. **C** $Q = b^{-\frac{4}{3}}$. **D** $Q = b^{\frac{4}{3}}$.

CÂU 10. Rút gọn biểu thức $Q = \dfrac{b^{\frac{1}{3}}}{\sqrt[5]{b}}$, với $b > 0$.

A $Q = b^{\frac{1}{15}}$. **B** $Q = b^{-\frac{2}{15}}$. **C** $Q = b^{\frac{2}{15}}$. **D** $Q = b^{\frac{5}{3}}$.

CÂU 11. Hãy viết biểu thức $L = \sqrt[3]{7.\sqrt[3]{7}}$ dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ.

A $7^{\frac{1}{2}}$. **B** $7^{\frac{1}{18}}$. **C** $7^{\frac{4}{9}}$. **D** $7^{\frac{1}{27}}$.

CÂU 12. Biến đổi $\sqrt[3]{x^5.\sqrt[4]{x}}, (x > 0)$ thành dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ ta được

A $x^{\frac{20}{3}}$. **B** $x^{\frac{23}{12}}$. **C** $x^{\frac{21}{12}}$. **D** $x^{\frac{12}{5}}$.

CÂU 13. Viết biểu thức $A = \sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a}}} : a^{\frac{11}{6}}$ $(a > 0)$ dưới dạng số mũ lũy thừa hữu tỉ.

A $A = a^{-\frac{23}{24}}$. **B** $A = a^{\frac{21}{24}}$. **C** $A = a^{\frac{23}{24}}$. **D** $A = a^{-\frac{1}{12}}$.

CÂU 14. Cho $a^{2b} = 5$. Tính $2.a^{6b}$.

A 120. **B** 250. **C** 15. **D** 125.

CÂU 15. Cho hai số dương a và b thỏa mãn $a^{\frac{1}{2}} = 3$, $b^{\frac{1}{3}} = 2$. Tính giá trị của tổng $S = a + b$.

A 5. **B** 13. **C** 17. **D** 31.

CÂU 16. Giá trị của biểu thức $P = \left(7 + 4\sqrt{3}\right)^{2017}\left(7 - 4\sqrt{3}\right)^{2016}$ bằng

A 1. **B** $7 - 4\sqrt{3}$. **C** $7 + 4\sqrt{3}$. **D** $\left(7 + 4\sqrt{3}\right)^{2016}$.

CÂU 17. Giá trị của biểu thức $P = \left(9 + 4\sqrt{5}\right)^{2017}\left(9 - 4\sqrt{5}\right)^{2016}$ bằng

A $9 + 4\sqrt{5}$. **B** 1. **C** $\left(9 - 4\sqrt{5}\right)^{2016}$. **D** $9 - 4\sqrt{5}$.

QUICK NOTE

CÂU 18. Giá trị của biểu thức $P=\left(1+\sqrt{3}\right)^{2016}\left(3-\sqrt{3}\right)^{2016}$ bằng

Ⓐ 12^{1008}. Ⓑ 4^{1008}. Ⓒ $\left(1+\sqrt{3}\right)^{1008}$. Ⓓ $\left(3-\sqrt{3}\right)^{1008}$.

CÂU 19. Nếu $(a-2)^{-\frac{1}{4}}\leq(a-2)^{-\frac{1}{3}}$ thì khẳng định nào sau đây đúng?

Ⓐ $a>3$. Ⓑ $a<3$. Ⓒ $2<a<3$. Ⓓ $a>2$.

CÂU 20. Cho $(a+1)^{-\frac{2}{3}}<(a+1)^{-\frac{1}{3}}$. Kết luận nào sau đây đúng?

Ⓐ $a>0$. Ⓑ $-1<a<0$. Ⓒ $a\geq-1$. Ⓓ $a\geq0$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 21. Cho a là số thực dương tùy ý. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\sqrt[12]{a^6}=a^{\frac{1}{2}}$.		
b) $(a^4)^{11}=a^{44}$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $a^{14}.a^5=a^{70}$.		
d) $\dfrac{a^2}{a^6}=a^{\frac{1}{3}}$.		

CÂU 22. Cho $a=2$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $a^3=8$.		
b) $a^{-1}=\dfrac{1}{a}$.		
c) $a^{\frac{1}{2}}\cdot a^{\frac{3}{2}}=a^3$.		
d) Viết biểu thức $\dfrac{\sqrt{2\sqrt[3]{4}}}{16^{0,75}}$ về dạng lũy thừa a^m ta được $m=-\dfrac{13}{6}$.		

CÂU 23. Cho a,b là các số thực dương tùy ý. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\sqrt[7]{\sqrt[10]{a}}=\sqrt[70]{a}$.		
b) $\sqrt[3]{a}.\sqrt[3]{b}=\sqrt[3]{a+b}$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\sqrt[7]{a^2}=a^{\frac{2}{7}}$.		
d) $\dfrac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[4]{b}}=\sqrt[4]{\dfrac{a}{b}}$.		

CÂU 24. Cho các biểu thức $A=\left(a^2\right)^{3+2\sqrt{2}}\cdot a^{1-\sqrt{2}}\cdot a^{-4-\sqrt{2}}$ với $a>0$ và $B=\sqrt[4]{x\cdot\sqrt[3]{x^2\cdot\sqrt{x^3}}}$ với $x>0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Với $a=2$ thì $A<57$.		
b) Với $x=2$ thì $B>2$.		
c) Khi $x=a$ thì $A\cdot B=a^{\frac{39+26\sqrt{2}}{24}}$.		
d) Khi $x=a$ thì $A:B=a^{\frac{72+48\sqrt{2}}{13}}$.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 25. Biết rằng $4^x=25^y=10$, với $x,y\in\mathbb{R}$. Tính giá trị của biểu thức $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}$.

KQ: | | | | |

CÂU 26. Trong năm 2022, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 800 ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 7% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Hỏi năm 2030, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là bao nhiêu ha? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

KQ: | | | | |

CÂU 27. Năm 2 020 một hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là 850 000 000 đồng và dự định trong năm tiếp theo, mỗi năm giảm 2% giá bán của năm liền trước. Theo dự định đó, năm 2 025 hãng xe ô tô niêm yết giá bán xe X là bao nhiêu triệu (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

KQ: | | | | |

CÂU 28. Định luật thứ ba của Kepler về quỹ đạo chuyển động cho biết cách ước tính khoảng thời gian P (tính theo năm Trái Đất) mà một hành tinh cần để hoàn thành một quỹ đạo quay quanh Mặt Trời. Khoảng thời gian đó được xác định bởi hàm số $P = d^{\frac{3}{2}}$, trong đó d là khoảng cách từ hành tinh đó đến Mặt Trời tính theo đơn vị thiên văn AU (1 AU là khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời, tức là 1 AU khoảng 93 000 000 dặm) (*Nguồn: R.I.Charles et al.,Algebra 2,Pearson*).
Hỏi Sao Hỏa quay quanh Mặt Trời thì mất bao nhiêu năm Trái Đất (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)? Biết khoảng cách từ Sao Hỏa đến Mặt Trời là 1,52 AU.

KQ: | | | | |

CÂU 29. Tại một xí nghiệp, công thức $P(t) = 500 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{3}}$ được dùng để tính giá trị còn lại (tính theo triệu đồng) của một chiếc máy sau thời gian t (tính theo năm) kể từ khi đưa vào sử dụng. Hỏi sau 1 năm đưa vào sử dụng, giá trị còn lại của máy bằng bao nhiêu phần trăm so với ban đầu?(làm tròn kết quả đến hàng phần chục)

KQ: | | | | |

CÂU 30. Cho $f(x) = e^{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{(x+1)^2}}}$. Biết rằng $f(1) \cdot f(2) \cdot f(3) \cdots f(2\,025) = e^{\frac{m}{n}}$ với m, n là các số tự nhiên và $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản. Tính $m - n^2$.

KQ: | | | | |

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Bài 19. LÔGARIT

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Định nghĩa và tính chất

Định nghĩa: Cho hai số dương a, b với $a \neq 1$. Số α thỏa mãn đẳng thức $a^\alpha = b$ được gọi là lôgarit cơ số a của b và kí hiệu là $\log_a b$.

$$\alpha = \log_a b \Leftrightarrow a^\alpha = b.$$

Tính chất: Cho hai số dương a, b với $a \neq 1$, ta có tính chất sau:

① $\log_a 1 = 0$. ② $\log_a a = 1$.

③ $a^{\log_a b} = b$. ④ $\log_a a^\alpha = \alpha$.

2. Các công thức lôgarit cần nhớ

Cho các số dương a, b, b_1, b_2,...b_n với $a \neq 1$, ta có các quy tắc sau:

Công thức biến đổi tích thương:

① $\log_a (b_1 b_2) = \log_a b_1 + \log_a b_2$; ② $\log_a \left(\dfrac{b_1}{b_2}\right) = \log_a b_1 - \log_a b_2$.

Ghi nhớ: Lô ga của một tích thành một tổng; Lô ga của một thương thành một hiệu.

Công thức biến đổi số mũ:

① $\log_a b^m = m \cdot \log_a b$. ② $\log_a \left(\dfrac{1}{b}\right) = -\log_a b$.

Ghi nhớ: Với điều kiện $b \neq 0$ thì $\log_a b^{2n} = 2n \cdot \log_a |b|$.

Công thức đổi cơ số:

① $\log_a b = \dfrac{1}{\log_b a}$, với $b \neq 1$

② $\log_a b = \dfrac{\log_c b}{\log_c a}$, với $a, b, c > 0$ và $a \neq 1, c \neq 1$

③ $\log_a b \cdot \log_b c = \log_a c$, với $a, b, c > 0$ và $a \neq 1, b \neq 1$

3. Lôgarít thập phân và lôgarit tự nhiên

Lôgarit thập phân: Lôgarit cơ số 10 gọi là lôgarit thập phân.

✔ $\log_{10} N$, $(N > 0)$ được viết là $\log N$ hay $\lg N$.

Lôgarít tự nhiên: Lôgarit cơ số e gọi là lôgarit tự nhiên.

✔ $\log_e N$, $(N > 0)$ được viết là $\ln N$.

B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

1 Tính toán biểu thức chứa lôgarit

VÍ DỤ 1. Không sử dụng máy tính cầm tay, hãy tính:

a) $\log_3 \sqrt[3]{9}$; b) $\log_{\sqrt{2}} 8$; c) $9^{\log_3 12}$;

d) $2^{\log_4 9}$; e) $\log_2 5 \cdot \log_5 64$; f) $\log \sqrt{1000}$.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Với a là số thực dương và $a \neq 1$. Tính

a) $\log_a \sqrt[3]{a}$.

b) $\log_a \left(a\sqrt[3]{a\sqrt{a}}\right)$;

c) $\log_a \dfrac{1}{a^3}$;

d) $\log_{\frac{a}{3}} \left(\dfrac{a^2}{9}\right)$;

e) $\log_{a\sqrt{a}} a\sqrt[3]{a}$;

f) $\log_{a^2} \sqrt[4]{a^3}$.

VÍ DỤ 3. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $\log_3 \dfrac{9}{10} + \log_3 30$;

b) $\log_5 75 - \log_5 3$;

c) $\log_3 \dfrac{5}{9} - 2\log_3 \sqrt{5}$;

d) $4\log_{12} 2 + 2\log_{12} 3$;

e) $2\log_5 2 - \log_5 4\sqrt{10} + \log_5 \sqrt{2}$;

f) $\log_3 \sqrt{3} - \log_3 \sqrt[3]{9} + 2\log_3 \sqrt[4]{27}$.

VÍ DỤ 4. Cho $\log_2 x = \dfrac{1}{2}$. Tính giá trị của biểu thức $P = \dfrac{\log_2(4x) + \log_2 \dfrac{x}{2}}{x^2 - \log_{\sqrt{2}} x}$.

VÍ DỤ 5. Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn $\sqrt{a}b^3 = 27$. Tính giá trị của $\log_3 a + 6\log_3 b$.

2 Phân tích một logarit theo hai logarit cho trước

VÍ DỤ 1. Cho $a = \log_2 5$, $b = \log_2 9$. Tính $\log_2 \dfrac{40}{3}$ theo a và b.

VÍ DỤ 2. Cho $\log_3 2 = a$, $\log_3 5 = b$. Tính $\log_6 20$ theo a và b.

VÍ DỤ 3. Đặt $a = \log_3 5$; $b = \log_4 5$. Hãy biểu diễn $\log_{15} 20$ theo a và b.

VÍ DỤ 4. Đặt $a = \log_6 12$, $b = \log_6 18$. Hãy biểu diễn $\log_{162} 96$ theo a và b.

3 Vận dụng, thực tiễn

VÍ DỤ 1. Cho $\log_a b = 4$. Tính:

a) $\log_a \left(a^{\frac{1}{2}} b^5\right)$;

b) $\log_a \left(\dfrac{a\sqrt{b}}{b\sqrt[3]{a}}\right)$;

c) $\log_{a^3b^2} \left(a^2b^3\right)$;

d) $\log_{a\sqrt[3]{b}} (\sqrt[4]{a\sqrt{b}})$.

VÍ DỤ 2. Cho $a > 0$, $b > 0$ thỏa mãn $a^2 + 9b^2 = 10ab$. Chứng minh

$$\log \frac{a+3b}{4} = \frac{\log a + \log b}{2}.$$

VÍ DỤ 3. Trong hóa học, độ pH của một dung dịch được tính theo công thức $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$, trong đó $[\text{H}^+]$ là nồng độ H^+ (ion hydro) tính bằng mol/L. Các dung dịch có pH bé hơn 7 thì có tính acid, có pH lớn hơn 7 thì có tính kiềm, có pH bằng 7 thì trung tính.

a) Tính độ pH của dung dịch có nồng độ H^+ là 0,0001 mol/L. Dung dịch này có tính acid, hay kiềm hay trung tính?

b) Dung dịch A có nồng độ H^+ gấp đôi nồng độ H^+ của dung dịch B.
Độ pH của dung dịch nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu? Làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 4. Để đặc trưng cho độ to nhỏ của âm, người ta đưa ra khái niệm mức cường độ của âm. Một đơn vị thường dùng để đo mức cường độ của âm là đêxinben (viết tắt là dB). Khi đó mức cường độ L của âm được tính theo công thức: $L(I) = 10\log\left(\dfrac{I}{I_0}\right)$ trong đó, I là cường độ của âm tại thời điểm đang xét, I_0 cường độ âm ở ngưỡng nghe $\left(I_0 = 10^{-12}\, w/\mathrm{m}^2\right)$. Một cuộc trò chuyện bình thường trong lớp học có mức cường độ âm trung bình là 68 dB. Hãy tính cường độ âm tương ứng ra đơn vị w/m^2.

VÍ DỤ 5. Độ lớn M của một trận động đất theo thang Richter được tính theo công thức $M = \log\dfrac{A}{A_0}$, trong đó A là biên độ lớn nhất ghi được bởi máy đo địa chấn, A_0 là biên độ tiêu chuẩn được sử dụng để hiệu chỉnh độ lệch gây ra bởi khoảng cách của máy đo địa chấn so với tâm chấn ($\mathrm{A}_0 = 1\mu m$).

a) Tính độ lớn của trận động đất có biên độ A bằng

i) $10^{5,1}A_0$; ii) $65\ 000A_0$.

b) Một trận động đất tại địa điểm N có biên độ lớn nhất gấp ba lần biên độ lớn nhất của trận động đất tại địa điểm P. So sánh độ lớn của hai trận động đất.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Cho $\log_a b = 2$. Tính

a) $\log_a\left(a^2b^3\right)$; b) $\log_a \dfrac{a\sqrt{a}}{b\sqrt[3]{b}}$;

c) $\log_a(2b) + \log_a\left(\dfrac{b^2}{2}\right)$; d) $\log_{ab}\left(a^2b^3\right)$.

BÀI 2. Biết $\log_2 3 \approx 1{,}585$. Hãy tính

a) $\log_2 48$; b) $\log_4 27$.

BÀI 3.

a) Cho $1 \neq a$, $b > 0$ thỏa mãn $\log_a b = 3$. Tính $T = \log_{\frac{\sqrt{b}}{a}} \dfrac{\sqrt[3]{b}}{\sqrt{a}}$.

b) Cho $\log_a b = 2$; $\log_a c = 3$. Tính giá trị của biểu thức $P = \log_a\left(ab^3c^5\right)$.

c) Cho $\log_a x = 2, \log_b x = 3$ với a, b là các số thực lớn hơn 1. Tính $P = \log_{\frac{a}{b^2}} x$.

d) Cho $\log_a c = 3$, $\log_b c = 4$ với a, b, c là các số thực lớn hơn 1. Tính $P = \log_{ab} c$.

BÀI 4. Biết $\log_2 3 = a$; $\log_2 5 = b$. Tính $\log_5 360$ theo a và b.

BÀI 5. Chứng minh rằng

a) $\log_a\left(x + \sqrt{x^2-1}\right) + \log_a\left(x - \sqrt{x^2-1}\right) = 0$;

b) $\ln\left(1 + \mathrm{e}^{2x}\right) = 2x + \ln\left(1 + \mathrm{e}^{-2x}\right)$.

BÀI 6. Cho a, b là các số thực dương thỏa mãn $a^2 + b^2 = 14ab$. Chứng minh rằng

$$\log_2(a+b) = \frac{1}{2}\left(4 + \log_2 a + \log_2 b\right).$$

BÀI 7. Với mọi số thực dương a và b thỏa mãn $a^2 + b^2 = 8ab$. Chứng minh rằng

$$\log(a+b) = \frac{1}{2}(1 + \log a + \log b).$$

BÀI 8. Trong nuôi trồng thuỷ sản, độ pH của môi trường nước sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của thuỷ sản. Độ pH thích hợp cho nước trong đầm nuôi tôm sú là từ 7,2 đến 8,8 và tốt nhất là trong khoảng từ 7,8 đến 8,5. Phân tích nồng độ $[\mathrm{H}^+]\left(\mathrm{mol\,L}^{-1}\right)$ trong một đầm nuôi tôm sú, ta thu được $[\mathrm{H}^+] = 8 \cdot 10^{-8}$ (Nguồn: https://nongnghiep.farmvina.com). Hỏi độ pH của đầm đó có thích hợp cho tôm sú phát triển không? Biết $\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H}^+]$.

BÀI 9. Cường độ một trận động đất M (Richte) được cho bởi công thức $M = \log A - \log A_0$, với A là biên độ rung chấn tối đa và A_0 là một biên độ chuẩn (hằng số). Đầu thế kỷ 20 , một trận động đất ở San Francisco có cường độ 8 độ Richter. Trong cùng năm đó, trận động đất khác ở Nhật Bản có cường độ đo được 6 độ Richte. Hỏi trận động đất ở San Francisco có biên độ gấp bao nhiêu lần biên độ trận động đất ở Nhật Bản.

QUICK NOTE

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho a là số thực dương khác 1. Khẳng định nào dưới đây là **sai**?

(A) $\log_a 2 \cdot \log_2 a = 1$. (B) $\log_a 1 = 0$.

(C) $\log_a a = 1$. (D) $\log_a 2 = \dfrac{1}{\log_a 2}$.

CÂU 2. Cho các số thực $a, b > 1$. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

(A) $\log_a \dfrac{a}{b} = \log_b a$. (B) $\log_a \dfrac{a}{b} = 1 + \log_a b$.

(C) $\log_a \dfrac{a}{b} = \log_a b$. (D) $\log_a \dfrac{a}{b} = 1 - \log_a b$.

CÂU 3. Cho a là số thực dương tùy ý khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(A) $\log_2 a = \log_a 2$. (B) $\log_2 a = \dfrac{1}{\log_2 a}$. (C) $\log_2 a = \dfrac{1}{\log_a 2}$. (D) $\log_2 a = -\log_a 2$.

CÂU 4. Với a, b, c là các số thực dương khác 1, mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề **sai**?

(A) $\log_a b = \dfrac{\log b}{\log a}$. (B) $\log_a b = \dfrac{\log_c a}{\log_c b}$. (C) $\log_a b = \dfrac{1}{\log_b a}$. (D) $\log_a b = \dfrac{\ln b}{\ln a}$.

CÂU 5. Cho $a, b > 0$. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

(A) $\ln \dfrac{a}{b} = \ln a + \ln \dfrac{1}{b}$. (B) $\ln \dfrac{a}{b} = \ln b - \ln a$.

(C) $\ln \dfrac{a}{b} = \dfrac{\ln a}{\ln b}$. (D) $\ln \dfrac{a}{b} = \ln a - \ln \dfrac{1}{b}$.

CÂU 6. Giá trị của biểu thức $A = 4^{\log_2 7}$ bằng

(A) 14. (B) 28. (C) 2. (D) 49.

CÂU 7. Biết $\log_6 a = 2$. Tính $I = \log_a 6$.

(A) $I = 36$. (B) $I = \dfrac{1}{2}$. (C) $I = 64$. (D) $I = \dfrac{1}{4}$.

CÂU 8. Tính giá trị của biểu thức $I = a \cdot \log_2 \sqrt{8}$.

(A) $I = \dfrac{2}{3}$. (B) $I = \dfrac{3a}{2}$. (C) $I = \dfrac{2a}{3}$. (D) $I = \dfrac{3}{2}$.

CÂU 9. Tính giá trị của biểu thức $N = \log_a \sqrt{a\sqrt{a}}$ với $0 < a \neq 1$.

(A) $N = \dfrac{-3}{4}$. (B) $N = \dfrac{4}{3}$. (C) $N = \dfrac{3}{2}$. (D) $N = \dfrac{3}{4}$.

CÂU 10. Biểu thức $\log_2 \left(2 \sin \dfrac{\pi}{12}\right) + \log_2 \left(\cos \dfrac{\pi}{12}\right)$ có giá trị bằng

(A) -2. (B) -1. (C) 1. (D) $\log_2 \sqrt{3} - 1$.

CÂU 11. Biết $\log_2 x = a$, tính theo a giá trị của biểu thức $P = \log_2 (4x^2)$.

(A) $P = 2 + a$. (B) $P = 4 + 2a$. (C) $P = 4 + a$. (D) $P = 2 + 2a$.

CÂU 12. Cho $\log_c a = 2$ và $\log_c b = 4$. Tính $P = \log_a b^4$.

(A) $P = 8$. (B) $P = \dfrac{1}{32}$. (C) $P = \dfrac{1}{8}$. (D) $P = 32$.

CÂU 13. Cho $\log_a b = 5$, $\log_a c = -3$. Giá trị biểu thức $\log_a \left(\dfrac{a^4 \sqrt[3]{b}}{c^2}\right)$ là

(A) $-\dfrac{1}{3}$. (B) -40. (C) 40. (D) $\dfrac{35}{3}$.

CÂU 14. (TN – 2021) Với mọi a, b thỏa mãn $\log_2 a^3 + \log_2 b = 6$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

(A) $a^3 b = 64$. (B) $a^3 b = 36$. (C) $a^3 + b = 64$. (D) $a^3 + b = 36$.

CÂU 15. Nếu $a = \log_{30} 3$ và $b = \log_{30} 5$ thì

(A) $\log_{30} 1350 = a + 2b + 1$. (B) $\log_{30} 1350 = 2a + b + 1$.

(C) $\log_{30} 1350 = a + 2b + 2$. (D) $\log_{30} 1350 = 2a + b + 2$.

QUICK NOTE

CÂU 16. Cho $\log_2 7 = a$, $\log_3 7 = b$. Tính $\log_6 7$ theo a và b.

(A) $\dfrac{1}{a+b}$. (B) a^2+b^2. (C) $a+b$. (D) $\dfrac{ab}{a+b}$.

CÂU 17. Cho $a = \log_3 15$, $b = \log_3 10$. Tính $\log_{\sqrt{3}} 50$ theo a và b.

(A) $\log_{\sqrt{3}} 50 = 2(a+b-1)$. (B) $\log_{\sqrt{3}} 50 = 4(a+b+1)$.

(C) $\log_{\sqrt{3}} 50 = a+b-1$. (D) $\log_{\sqrt{3}} 50 = 3(a+b+1)$.

CÂU 18. Cho $\log_2 6 = a; \log_2 7 = b$. Tính $\log_3 7$ theo a và b.

(A) $\log_3 7 = \dfrac{b}{a-1}$. (B) $\log_3 7 = \dfrac{a}{b-1}$. (C) $\log_3 7 = \dfrac{b}{1-a}$. (D) $\log_3 7 = \dfrac{a}{1-b}$.

CÂU 19. Đặt $a = \log_{12} 6$, $b = \log_{12} 7$. Hãy biểu diễn $\log_2 7$ theo a và b.

(A) $\dfrac{b}{a+1}$. (B) $\dfrac{b}{1-a}$. (C) $\dfrac{a}{b-1}$. (D) $\dfrac{a}{b+1}$.

CÂU 20. Đặt $a = \ln 2; b = \ln 5$. Hãy biểu diễn $I = \ln\dfrac{1}{2} + \ln\dfrac{2}{3} + ... + \ln\dfrac{98}{99} + \ln\dfrac{99}{100}$ theo a và b.

(A) $I = -2(a+b)$. (B) $I = 2(a+b)$. (C) $I = -2(a-b)$. (D) $I = 2(a-b)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 21. Cho biểu thức $B = 2\ln\sqrt{ex} - \ln\frac{e^2}{\sqrt{x}} + \ln 3 \cdot \log_3\left(ex^2\right)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu $\ln x = 2$ thì $B = 7$.		
b) Nếu $\ln x = 4$ thì $B = 14$.		
c) Nếu $\ln x = 3$ thì $B = \dfrac{15}{2}$.		
d) Nếu $\ln x = 6$ thì $B = 18$.		

CÂU 22. Cho các biểu thức sau $P = \log_2 8 + \log_3 27 - \log_5 5^3$; $Q = \ln(2e) - \log 100$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $P + Q = 2\ln 2$.		
b) $Q - P = \ln 2 - 4$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $3Q + P = 3\ln 2$.		
d) $2Q + P = 2\ln 2 + 1$.		

CÂU 23. Cho các biểu thức sau $A = \log_{2^{2030}} 4 - \dfrac{1}{1015} + \ln e^{2035}$; $B = \log_5 3 \cdot \log_2 5 - \dfrac{\ln 9}{\ln 4}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) A chia hết cho 5.		
b) $A - B = 2036$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $A + 2024B = 2035$.		
d) $A - 2024B = 2035$.		

CÂU 24. Nồng độ cồn trong máu (BAC) là chỉ số dùng để đo lượng cồn trong máu của một người. Chẳng hạn, BAC 0,02% hay 0,2mg/ml, nghĩa là có 0,02 g cồn trong 100ml máu. Nếu một người với BAC bằng 0,02% có nguy cơ bị tai nạn ô tô cao gấp 1,4 lần so với một người không uống rượu, thì nguy cơ tương đối của tai nạn với BAC 0,02% là 1,4. Nghiên cứu y tế gần đây cho thấy rằng nguy cơ tương đối của việc gặp tai nạn khi đang lái ô tô có thể được mô hình hóa bằng một phương trình có dạng

$$R = e^{kx},$$

trong đó $x(\%)$ là nồng độ cồn trong máu và k là một hằng số.
Với giá trị của k được làm tròn đến hàng phần trăm, hãy xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Giá trị của k là $1682,36$.		
b) Nguy cơ tương đối của việc gặp tai nạn giao thông là $16,8$ khi nồng độ cồn trong máu là 0,17% .		
c) BAC tương ứng với nguy cơ tương đối là 100 là $0,27\%$ (làm tròn đến hàng phần trăm).		
d) Biết rằng một người có nguy cơ tương đối từ 5 trở lên sẽ không được phép lái xe, thì một người có nồng độ cồn trong máu từ $0,87\%$ trở lên sẽ không được phép lái xe.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 25. Cho a, b là hai số thực dương, khác 1. Đặt $\log_a b = 2$, tính giá trị của $P = \log_{a^2} b - \log_{\sqrt{b}} a^3$.

KQ: | | | | |

CÂU 26. Cho $\log_a x = -1$ và $\log_a y = 4$. Tính giá trị của $P = \log_a(x^2y^3)$.

KQ: | | | | |

CÂU 27. Cho x, y là các số dương lớn hơn 1 thỏa mãn $x^2 + 9y^2 = 6xy$. Tính $M = \dfrac{1 + \log_{12} x + \log_{12} y}{2\log_{12}(x + 3y)}$.

KQ: | | | | |

CÂU 28. Biết rằng số chữ số của một số nguyên dương N viết trong hệ thập phân được cho bởi công thức $[\log N] + 1$, ở đó $[\log N]$ là phần nguyên của số thực dương $\log N$. Tìm số các chữ số của 2^{2023} khi viết trong hệ thập phân.

KQ: | | | | |

CÂU 29. Để đặc trưng đo độ to nhỏ của âm, người ta đưa ra khái niệm mức cường độ âm. Một đơn vị thường dùng để đo mức cường độ âm là đề xin ben (dB). Khi đó, mức cường độ âm L của âm được tính theo công thức $L(I) = 10\log\left(\dfrac{I}{I_0}\right)$, trong đó I là cường độ âm tại thời điểm đang xét, I_0 là cường độ âm ở ngưỡng nghe ($I_0 = 10^{-12}\, w/m^2$). Hai cây đàn ghi ta giống nhau, cùng hoà tấu một bản nhạc. Mỗi cây đàn phát ra âm có mức cường độ âm trung bình là 60 dB. Hỏi mức cường độ âm tổng cộng do hai chiếc đàn cùng phát ra là bao nhiêu đề xin ben (dB)?

KQ: | | | | |

CÂU 30. Để tính độ tuổi của mẫu vật bằng gỗ, người ta đo độ phóng xạ của ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$ có trong mẫu vật tại thời điểm t (năm) (so với thời điểm ban đầu $t = 0$), sau đó sử dụng công thức tính độ phóng xạ $H = H_0 e^{-\lambda t}$ (đơn vị là Becquerel, kí hiệu Bq) với H_0 là độ phóng xạ ban đầu (tại thời điểm $t = 0$); $\lambda = \dfrac{\ln 2}{T}$ là hằng số phóng xạ, $T = 5730$ (năm) (Nguồn: Vật lí 12 Nâng cao, NXBGD Việt Nam, 2014). Khảo sát một mẫu gỗ cổ, các nhà khoa học đo được độ phóng xạ là 0,215 Bq. Biết độ phóng xạ của mẫu gỗ tươi cùng loại là 0,250 Bq. Xác định độ tuổi (tính bằng năm) của mẫu gỗ cổ đó (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

KQ: | | | | |

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Bài 20. HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LOGARIT

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Hàm số mũ

Dạng: $y = a^x$, trong đó $0 < a \neq 1$.

① Tập xác định của hàm số $y = a^x$ là $\mathbb{R}$;

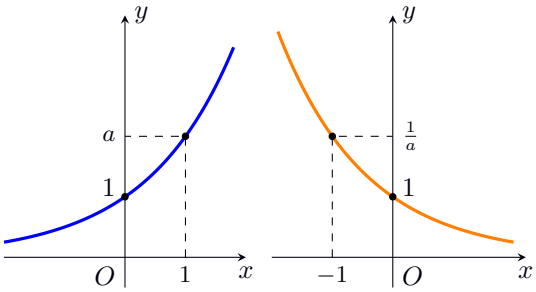
① Tập giá trị của hàm số $y = a^x$ là $(0; +\infty)$.

Đồ thị hàm số $y = a^x$:

① Khi $a > 1$ thì hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

② Khi $0 < a < 1$ thì hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

③ Đồ thị luôn qua $(0; 1)$ và luôn nằm phía trên trục hoành.



$a > 1$ $0 < a < 1$

2. Hàm số logarit

Dạng: $y = \log_a x$, trong đó $0 < a \neq 1$ và $x > 0$.

① Tập xác định của hàm số $y = \log_a x$ là $(0; +\infty)$;

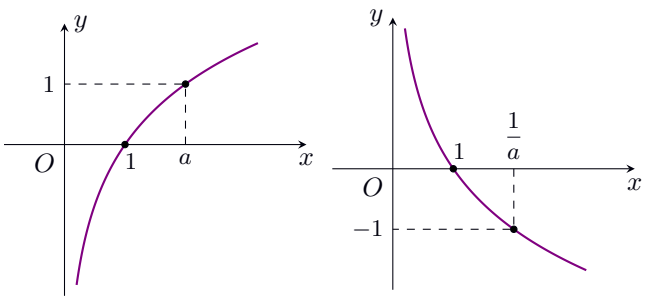
① Tập giá trị của hàm số $y = \log_a x$ là $\mathbb{R}$.

Đồ thị hàm số $y = \log_a x$:

① Khi $a > 1$ thì hàm số đồng biến trên $(0; +\infty)$

② Khi $0 < a < 1$ thì hàm số nghịch biến trên $(0; +\infty)$.

③ Đồ thị luôn qua $(1; 0)$ và luôn nằm bên phải trục tung.



$a > 1$ $0 < a < 1$

B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

1 Tìm tập xác định

Đối với hàm số $y = a^{u(x)}$: Ta chỉ cần tìm điều kiện để $u(x)$ có nghĩa.

Đối với hàm số $y = \log_a u(x)$: Ta tìm điều kiện để $u(x) > 0$.

QUICK NOTE

Với hàm số $y = \log_a b^{2n}$, ta chỉ cần điều kiện $b \neq 0$.

VÍ DỤ 1. Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của các hàm số sau:

a) $y = \log_2 x$; b) $y = \log_3(x-2)$; c) $y = \log_{\frac{1}{3}}(4-2x)$;

d) $y = \log_3(x^2 - x - 2)$; e) $y = \ln\left(x^2 + 3x + 2\right)$; f) $y = \log_5 \dfrac{x-3}{x+2}$.

VÍ DỤ 2. Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của các hàm số sau:

a) $y = \log_3 x^2$; b) $y = \log_3\left(4 - x^2\right)^4$; c) $y = \dfrac{1}{\log_3 x}$;

d) $y = \dfrac{1}{\log_3(x-1)}$; e) $y = \log|\sin x|$; f) $y = \ln(1 - \cos x)$.

2 Đồ thị hàm số

Để vẽ đồ thị hàm mũ $y = a^x$ hoặc hàm logarit $y = \log_a x$, ta làm như sau:

① Lập bảng giá trị của hàm số cần vẽ;

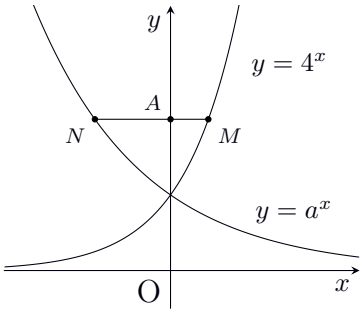
② Căn cứ vào cơ số và hình dáng đồ thị, ta vẽ đường cong qua các điểm đã cho.

VÍ DỤ 1. Vẽ đồ thị của các hàm số mũ sau:

a) $y = 2^x$; b) $y = (\sqrt{3})^x$; c) $y = \mathrm{e}^x$; d) $y = \left(\dfrac{1}{4}\right)^x$.

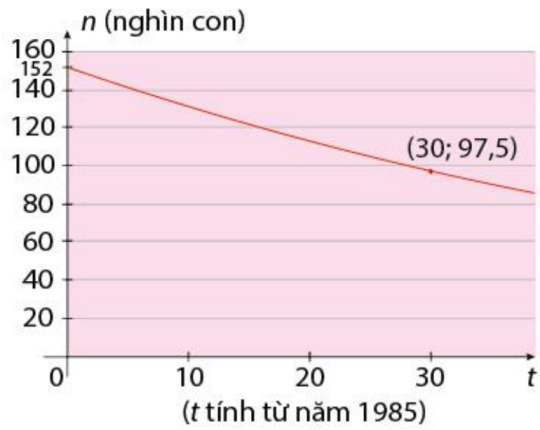
e) $y = \log_2 x$; f) $y = \log_{\sqrt{3}} x$; g) $y = \ln x$; h) $y = \log_{\frac{2}{3}} x$.

VÍ DỤ 2.
Cho số thực a dương, khác 1. Biết rằng bất kỳ đường thẳng nào song song với trục Ox mà cắt các đường $y = 4^x$, $y = a^x$, trục tung lần lượt tại M, N, A thì $AN = 2AM$ (hình vẽ bên). Tính a.



3 Vận dụng. Thực tiễn

VÍ DỤ 1. Đồ thị Hình bên dưới cho thấy số lượng hươu cao cổ trên thế giới suy giảm nghiêm trọng trong 30 năm qua (từ năm 1985 đến 2015) (nguồn: https://tuoitre.vn/huou-cao-co-sap-vao-danhsach-loai-gap-nguy-hiem-20190428162017473.htm).



QUICK NOTE

Giả sử rằng số lượng hươu ở đây giảm theo hàm số $n(t) = C \cdot a^t$.

a) Tìm số lượng hươu vào năm 1985.

b) Tìm hàm số biểu diễn số lượng hươu sau t năm kể từ năm 1985.

c) Dự đoán số lượng hươu vào năm 2025.

VÍ DỤ 2. Các nhà khoa học xác định được chu kì bán rã của ${}^{14}_{6}\text{C}$ là 5730 năm, tức là sau 5730 năm thì số nguyên tử ${}^{14}_{6}\text{C}$ giảm đi một nửa.

a) Gọi m_0 là khối lượng của ${}^{14}_{6}\text{C}$ tại thời điểm $t = 0$. Viết công thức tính khối lượng $m(t)$ của ${}^{14}_{6}\text{C}$ tại thời điểm t (năm).

b) Một cây còn sống có lượng ${}^{14}_{6}\text{C}$ trong cây được duy trì không đổi. Nhưng nếu cây chết thì lượng ${}^{14}_{6}\text{C}$ trong cây phân rã theo chu kì bán rã của nó. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một mẫu gỗ cổ được xác định chết cách đây 2000 năm. Tính tỉ lệ phần trăm lượng ${}^{14}_{6}\text{C}$ còn lại trong mẫu gỗ cổ đó so với lúc còn sinh trường (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số

a) $y = \left(\sqrt{2}\right)^x$; b) $y = \left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)^x$; c) $y = \log_{\sqrt{3}} x$; d) $y = -\log_2 x$.

BÀI 2. So sánh các cặp số sau

a) $1{,}04^{1{,}7}$ và $1{,}04^2$.

b) $\left(\dfrac{3}{5}\right)^{-\frac{2}{5}}$ và $\left(\dfrac{3}{5}\right)^{-\frac{3}{5}}$.

c) $1{,}2^{0{,}3}$ và $0{,}9^{1{,}8}$.

d) $\left(\dfrac{1}{3}\right)^{-0{,}4}$ và $3^{-0{,}2}$.

BÀI 3. So sánh các cặp số sau

a) $2\log_{0,6} 5$ và $3\log_{0,6}(2\sqrt[3]{3})$.

b) $6\log_5 2$ và $2\log_5 6$.

c) $\dfrac{1}{2}\log_2 121$ và $2\log_2 2\sqrt{3}$.

d) $2\log_3 7$ và $6\log_9 4$.

BÀI 4. Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a) $y = \log(x-1)$;

b) $y = \log_{\frac{2}{3}}(2020 - x)$;

c) $y = \log(2x - x^2)$;

d) $y = \log_2 \dfrac{3-x}{2x}$;

e) $y = \ln(x-2)^2 + \log(x+1)$;

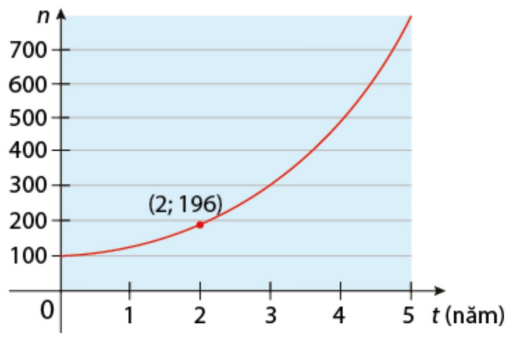
f) $y = \log_2 |x^2 - 4|$.

BÀI 5. Dựa vào đồ thị hàm số, cho biết với giá trị nào của x thì đồ thị hàm số $y = \log_3 x$:

a) Nằm phía trên đường thẳng $y = 1$;

b) Nằm phía dưới trục hoành.

BÀI 6. Lúc đầu trong ao có một số con ếch. Người ta ghi nhận số lượng ếch trong 5 năm đầu như Hình bên dưới.



Giả sử số lượng ếch tăng theo hàm số $n(t) = C \cdot a^t$.

a) Tính số lượng ếch lúc ban đầu.

b) Tìm hàm số biểu diễn số lượng ếch sau t năm kể từ khi chúng xuất hiện trong ao.

c) Dự đoán số lượng ếch sau 15 năm.

BÀI 7. Tìm tất cả giá trị của tham số m để hàm số $y = \ln\left(x^2 - 2mx + 4\right)$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

BÀI 8. Tìm tất cả giá trị của tham số m để hàm số $y = f(x) = \ln(x^2 - 2mx + m + 2)$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

BÀI 9. Tìm tất cả các giá trị của tham số a để hàm số $y = \log_{a^2-2a+1} x$ nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

BÀI 10. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ Radi 226 là khoảng 1600 năm. Giả sử khối lượng m (tính bằng gam) còn lại sau t năm của một lượng Radi 226 được cho bởi công thức:

$$m = 25 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{1600}}$$

a) Khối lượng ban đầu (khi $t = 0$) của lượng Radi 226 đó là bao nhiêu?

b) Sau 2500 năm khối lượng của lượng Radi 226 đó là bao nhiêu?

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. (THPTQG 2021 – Mã đề 101). Tập xác định của hàm số $y = 9^x$

(A) $\mathbb{R}$. (B) $[0; +\infty)$. (C) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. (D) $(0; +\infty)$.

CÂU 2. Tập xác định của hàm số $y = \log_3 x$ là

(A) $[0; +\infty)$. (B) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. (C) $\mathbb{R}$. (D) $(0; +\infty)$.

CÂU 3. Hàm số nào trong các hàm số sau đây có tập xác định là $\mathbb{R}$?

(A) $y = \log_2 x$. (B) $y = \dfrac{2x-1}{x+1}$.

(C) $y = \tan x$. (D) $y = x^3 - 3x^2 + 4x - 1$.

CÂU 4. Tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số $y = \log_{2018}(2x - 1)$ là

(A) $\mathscr{D} = (0; +\infty)$. (B) $\mathscr{D} = \mathbb{R}$. (C) $\mathscr{D} = \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$. (D) $\mathscr{D} = \left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

CÂU 5. Tìm tập xác định D của hàm số $y = \log_2 \sqrt{6 - x}$.

(A) $D = \mathbb{R} \setminus \{6\}$. (B) $D = (-\infty; 6)$. (C) $D = (6; +\infty)$. (D) $D = (-\infty; 6]$.

CÂU 6. Tập xác định của hàm số $y = \ln|4 - x^2|$ là

(A) $\mathbb{R} \setminus [-2; 2]$. (B) $\mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$. (C) $\mathbb{R}$. (D) $(-2; 2)$.

CÂU 7. Hàm số $y = \log_5(4x - x^2)$ có tập xác định là

(A) $\mathscr{D} = (0; +\infty)$. (B) $\mathscr{D} = (0; 4)$.

(C) $\mathscr{D} = \mathbb{R}$. (D) $\mathscr{D} = (-\infty; 0) \cup (4; +\infty)$.

CÂU 8. Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số $y = \log(x^2 + 2x + 3)$.

(A) $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{-2; -1\}$. (B) $\mathscr{D} = \mathbb{R}$.

(C) $\mathscr{D} = \varnothing$. (D) $\mathscr{D} = (-\infty; -2) \cup (-1; +\infty)$.

CÂU 9. Tập xác định của hàm số $y = \dfrac{\sqrt{x+1}}{\ln(5-x)}$ là

(A) $\mathbb{R} \setminus \{4\}$. (B) $[-1; 5) \setminus \{4\}$. (C) $(-1; 5)$. (D) $[-1; 5]$.

CÂU 10. Hàm số nào trong các hàm số sau đây nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

(A) $y = 9^x$. (B) $y = \log_{0,9} x$. (C) $y = \log_9 x$. (D) $y = (0{,}9)^x$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 11. Tìm tất cả các giá trị của a thỏa mãn $(a-1)^{-\frac{2}{3}} < (a-1)^{-\frac{1}{3}}$.

(A) $0 < a < 1$. (B) $a > 1$. (C) $1 < a < 2$. (D) $a > 2$.

CÂU 12. Hàm số nào sau đây đồng biến trên $\mathbb{R}$?

(A) $y = \left(\frac{3}{\pi}\right)^x$. (B) $y = \left(\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{\mathrm{e}}\right)^x$.

(C) $y = \log_7\left(x^4+5\right)$. (D) $y = \left(\frac{\sqrt{2018}-\sqrt{2015}}{10^{-1}}\right)^x$.

CÂU 13. Cho các số thực a, b thỏa mãn $0 < a < 1 < b$. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) $\log_a b < 0$. (B) $(0{,}5)^a < (0{,}5)^b$. (C) $\ln a > \ln b$. (D) $2^a > 2^b$.

CÂU 14. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề **sai**?

(A) Nếu $0 < a < b$ thì $\ln a < \ln b$. (B) Nếu $0 < a < b$ thì $\log_{\frac{\pi}{4}} a < \log_{\frac{\pi}{4}} b$.

(C) Nếu $0 < a < b$ thì $\log_{\frac{\mathrm{e}}{2}} a < \log_{\frac{\mathrm{e}}{2}} b$. (D) Nếu $0 < a < b$ thì $\log a < \log b$.

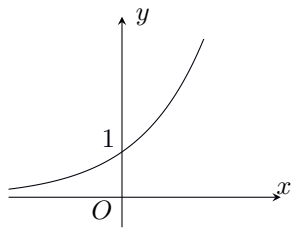
CÂU 15. Tìm tất cả các giá trị của a để hàm số $y = (2020-a)^x$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

(A) $a < 2019$. (B) $a < 2020$. (C) $2019 < a < 2020$. (D) $0 < a < 1$.

CÂU 16. Đồ thị sau đây là của hàm số nào?

(A) $y = 2^x$. (B) $y = \log_{\frac{1}{2}} x$.

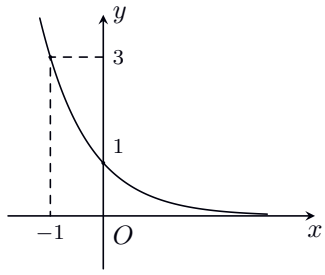
(C) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$. (D) $y = \log_2 x$.



CÂU 17. Đồ thị có trong hình vẽ kề bên là của hàm số nào dưới đây?

(A) $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$. (B) $y = (\sqrt{2})^x$.

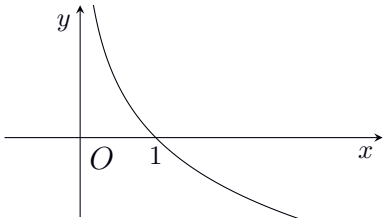
(C) $y = (\sqrt{3})^x$. (D) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.



CÂU 18. Đồ thị hàm số như hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào?

(A) $y = \log_{\frac{1}{2}} x$. (B) $y = 2^x$.

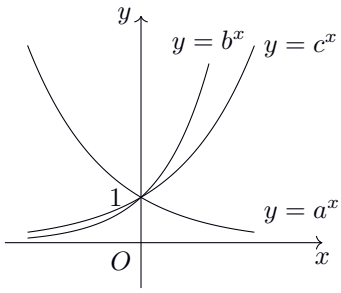
(C) $y = \log_2 x$. (D) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.



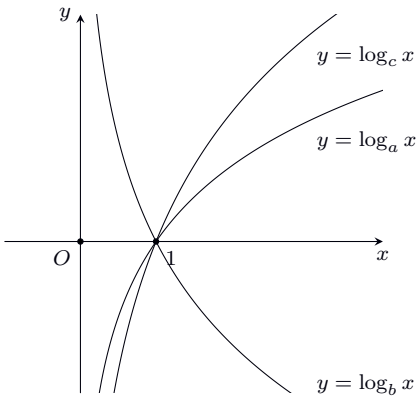
CÂU 19. Cho a, b, c là các số thực dương, khác 1. Đồ thị các hàm số $y = a^x, y = b^x, y = c^x$ được cho trong hình vẽ dưới đây. Mệnh đề nào sau đây đúng?

(A) $1 < a < c < b$. (B) $a < 1 < c < b$.

(C) $a < 1 < b < c$. (D) $1 < a < b < c$.

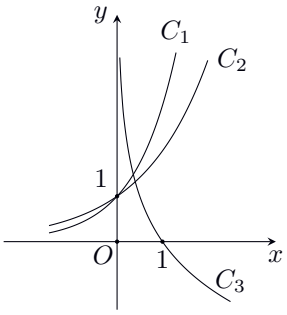


CÂU 20. Cho a, b, c là các số thực dương khác 1. Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số $y = \log_x$, $y = \log_b x$, $y = \log_c x$. Khẳng định nào sau đây đúng?



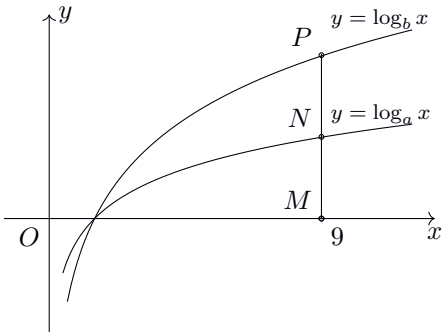
(A) $a < b < c$. (B) $b < c < a$.
(C) $b < a < c$. (D) $c < a < b$.

CÂU 21. Cho ba hàm số $y = a^x, y = b^x, y = \log_c x$ lần lượt có đồ thị $(C_1), (C_2), (C_3)$ như hình bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?



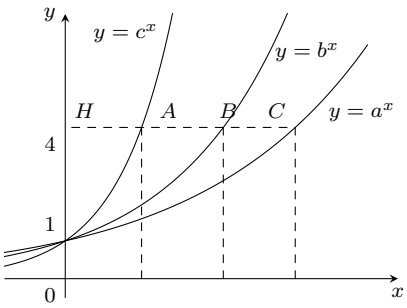
(A) $a > b > c$. (B) $b > a > c$.
(C) $c > b > a$. (D) $c > a > b$.

CÂU 22. Cho hàm số $y = \log_a x$ và $y = \log_b x$ có đồ thị lần lượt là (C) và (C') (như hình vẽ bên). Đường thẳng $x = 9$ cắt trục hoành và các đồ thị (C) và (C') lần lượt tại M, N và P. Biết rằng $MN = NP$, hãy xác định biểu thức liên hệ giữa a và b



(A) $a = b^2$. (B) $a = 9b$.
(C) $a = 3b$. (D) $a = b + 3$.

CÂU 23. Trong hình vẽ bên các đường cong $(C_1) : y = a^x$, $(C_2) : y = b^x$, $(C_3) : y = c^x$ và đường thẳng $y = 4$ cắt các đường cong (C_1), (C_2), (C_3) lần lượt tại các điểm A, B, C, D sao cho $HA = AB = BC$. Khẳng định nào sau đây là đúng?



(A) $ac^2 = b^3$. (B) $a + 3c = 4b$.
(C) $ac^3 = b^4$. (D) $a + 2c = 3b$.

CÂU 24. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ đối xứng với đồ thị của hàm số $y = a^x$ $(a > 0, a \neq 1)$ qua điểm $(1; 1)$. Giá trị của biểu thức $f\left(2 + \log_a \dfrac{1}{2018}\right)$ bằng

(A) -2016. (B) -2020. (C) 2016. (D) 2020.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 25. Cho hàm số $y = 9^x$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số đã cho đi qua điểm $(729; 3)$.		
b) Hàm số đã cho nghịch biến trên $\mathbb{R}$.		
c) Hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$.		
d) Hàm số đã cho có tập giá trị là $\mathbb{R}$.		

CÂU 26. Cho hàm số $y = \left(\dfrac{8}{15}\right)^x$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số đã cho luôn nằm bên trái trục tung .		
b) Hàm số đã cho liên tục trên $\mathbb{R}$.		
c) Hàm số đã cho nghịch biến trên $\mathbb{R}$.		
d) Hàm số đã cho có tập xác định là $\mathbb{R}$.		

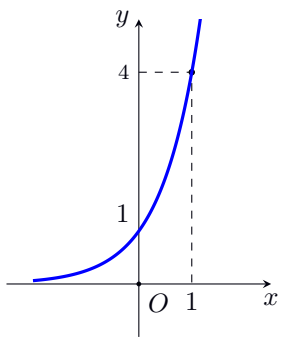
CÂU 27. Cho hàm số $y = \log_6 x$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho có tập xác định là $(0; +\infty)$.		
b) Đồ thị hàm số đã cho luôn nằm bên trên trục hoành .		
c) Hàm số liên tục trên khoảng $(2; +\infty)$.		
d) Trên khoảng $(0; +\infty)$ thì hàm số đã cho nghịch biến .		

CÂU 28. Cho hàm số $y = \log_{\frac{3}{8}} x$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

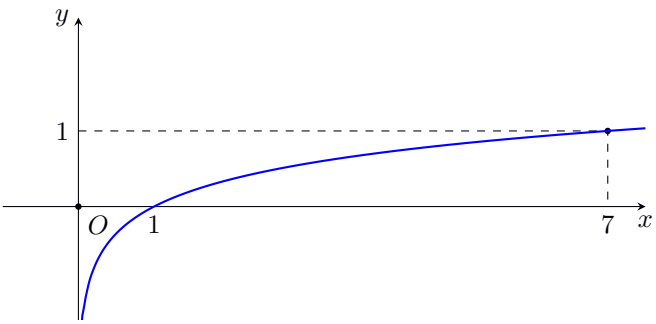
Mệnh đề	Đ	S
a) Trên khoảng $(9; +\infty)$ thì hàm số đã cho đồng biến .		
b) Đồ thị hàm số đã cho luôn nằm bên phải trục tung .		
c) Hàm số đã cho có tập xác định là $(-\infty; 6)$.		
d) Hàm số liên tục trên khoảng $(6; +\infty)$.		

CÂU 29.
Cho đồ thị hàm số $y = a^x$ với $a > 0$ có đồ thị như hình vẽ. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau



Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho có tập giá trị là $\mathbb{R}$.		
b) Hàm số không liên tục trên $\mathbb{R}$.		
c) Đồ thị hàm số đã cho đi qua điểm $(-1; \frac{1}{4})$.		
d) Hàm số đã cho nghịch biến trên $\mathbb{R}$.		

CÂU 30. Cho đồ thị hàm số $y = f(x) = \log_a x$ với $a > 0, a \neq 1$ có đồ thị như hình vẽ. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau



Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho có tập xác định là $(0; +\infty)$.		
b) Trên khoảng $(8; +\infty)$ thì hàm số đã cho đồng biến .		
c) Đồ thị hàm số đã cho đi qua điểm $(\frac{1}{49}; -2)$.		

Mệnh đề	Đ	S
d) $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = 0$.		

QUICK NOTE

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 31. Cho hai đồ thị $(C_1)\colon y = 2^x$ và $(C_2)\colon y = 3^{-x}$. Gọi M, N lần lượt là hai điểm thuộc (C_1) và (C_2). Biết M và N đối xứng nhau qua $I\left(0; \frac{5}{2}\right)$. Tính độ dài đoạn MN (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

CÂU 32. Cô Yên gửi 10 triệu đồng vào ngân hàng theo hình thức lãi kép có kì hạn là 12 tháng với lãi suất 6%/năm. Giả sử qua các năm thì lãi suất không thay đổi và cô Yên không gửi thêm tiền vào mỗi năm. Để biết sau y (năm) thì tổng số tiền cả vốn và lãi có được là x (đồng), cô Yên sử dụng công thức $y = \log_{1,06}\left(\frac{x}{10}\right)$. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm thì cô Yên có thể rút ra được số tiền 15 triệu đồng từ tài khoản tiết kiệm đó (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

KQ: | | | | |

CÂU 33. Số lượng của một loại vi khuẩn X trong phòng thí nghiệm được tính theo công thức $x(t) = x(0)\cdot 2^t$, trong đó $x(0)$ là số lượng vi khuẩn X ban đầu, $x(t)$ là số lượng vi khuẩn X sau t (phút). Biết sau 2 phút thì số lượng vi khuẩn X là 625 nghìn con. Hỏi sau bao nhiêu phút, kể từ lúc bắt đầu, số lượng vi khuẩn X là 10 triệu con?

KQ: | | | | |

CÂU 34. Các nhà tâm lí học sử dụng mô hình hàm số mũ để mô phỏng quá trình học tập của một học sinh như sau: $f(t) = c\left(1 - \mathrm{e}^{-k}\right)$, trong đó c là tổng số đơn vị kiến thức học sinh phải học, k (kiến thức/ngày) là tốc độ tiếp thu của học sinh, t (ngày) là thời gian học và $f(t)$ là số đơn vị kiến thức học sinh đã học được.

(Nguồn: R.I. Charles et al., Algebra 2, Pearson).

Giả sử một em học sinh phải tiếp thu 25 đơn vị kiến thức mới. Biết rằng tốc độ tiếp thu của em học sinh là $k = 0{,}2$. Hỏi em học sinh sẽ học được (khoảng) bao nhiêu đơn vị kiến thức mới sau 8 ngày (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

KQ: | | | | |

CÂU 35. Sau khi bệnh nhân uống một liều thuốc, lượng thuốc còn lại trong cơ thể giảm dần và được tính theo công thức $D(t) = D_0 \cdot a^t$ (mg), trong đó D_0 và a là các hằng số dương, t là thời gian tính bằng giờ kể từ thời điểm uống thuốc. Biết rằng bệnh nhân đã uống 100 mg thuốc và sau 1 giờ thì lượng thuốc trong cơ thể còn 80 mg. Hỏi sau 5 giờ, lượng thuốc đã giảm đi bao nhiêu phần trăm so với lượng thuốc ban đầu (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?

KQ: | | | | |

QUICK NOTE

Bài 21. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Công thức nghiệm của phương trình mũ

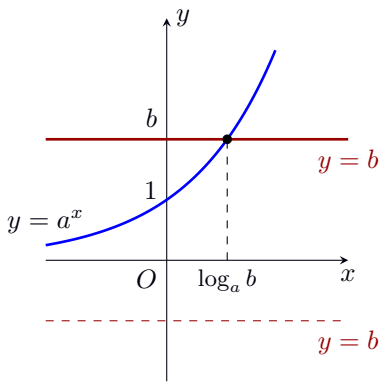
- Dạng $\boxed{a^x = b}$ (1), với $a > 0$ và $a \neq 1$.

- Về mặt đồ thị, nghiệm của (1) là hoành độ giao điểm của đồ thị $y = a^x$ với đường thẳng $y = b$ (nằm ngang).

Từ hình vẽ, ta có các kết quả sau:

① $b > 0$ (1) có nghiệm duy nhất $x = \log_a b$.

② $b \leq 0$ (1) vô nghiệm.



GHI NHỚ

Với $a > 0$ và $a \neq 1$, $b > 0$, ta có các công thức sau đây:

① $a^{f(x)} = b \Leftrightarrow f(x) = \log_a b$ ② $a^{f(x)} = a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) = g(x)$

2. Công thức nghiệm của phương trình lôgarit

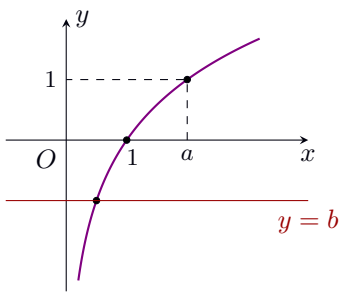
- Dạng $\boxed{\log_a x = b}$ (2), với $a > 0$ và $a \neq 1$.

- Về mặt đồ thị, nghiệm của (2) là hoành độ giao điểm của đồ thị $y = \log_a x$ với đường thẳng $y = b$ (nằm ngang).

Từ hình vẽ, ta có các kết quả sau:

① Với mọi b, (2) luôn có nghiệm duy nhất.

② $\log_a x = b \Leftrightarrow x = a^b$.



GHI NHỚ

Với $a > 0$ và $a \neq 1$, b bất kì, ta có các công thức sau đây:

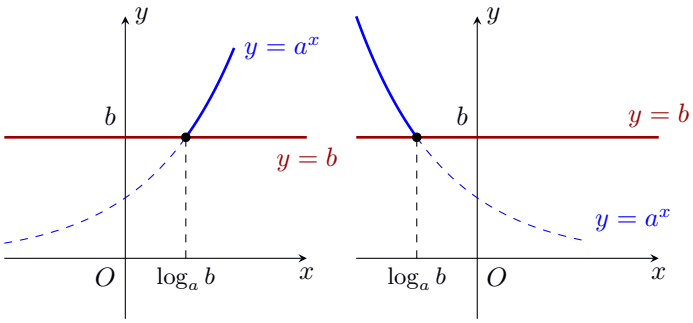
① $\log_a x = b \Leftrightarrow x = a^b$.

② $\log_a f(x) = \log_a g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > 0 \text{ (hoặc } g(x) > 0) \\ f(x) = g(x) \end{cases}$.

QUICK NOTE

3. Công thức nghiệm của bất phương trình mũ

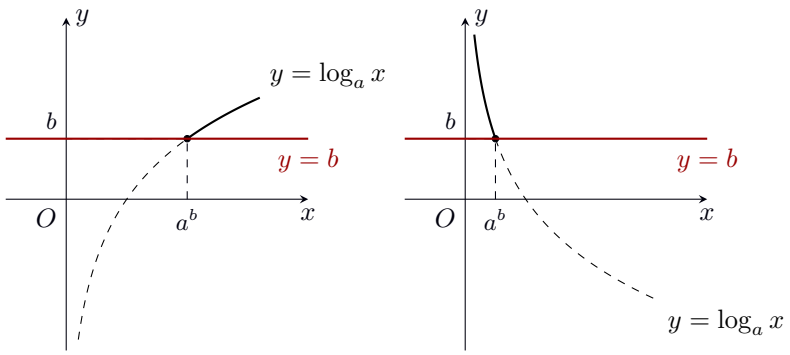
Minh họa dạng $\boxed{a^x > b}$, với $a > 0$ và $a \neq 1$.



- Nếu $b \leq 0$ thì tập nghiệm của bất phương trình là $\mathbb{R}$.
- Nếu $b > 0$, ta có hai trường hợp:
  ① Với $a > 1$ thì $\boxed{a^x > b \Leftrightarrow x > \log_a b}$ (Hình bên trái).
  ② Với $0 < a < 1$ thì $\boxed{a^x > b \Leftrightarrow x < \log_a b}$ (Hình bên phải).

4. Công thức nghiệm của bất phương trình lôgarit

Minh họa dạng $\boxed{\log_a x > b}$, với $a > 0$ và $a \neq 1$.



- Điều kiện xác định là $x > 0$.
- Ta có hai trường hợp:
  ① Với $a > 1$ thì $\boxed{\log_a x > b \Leftrightarrow x > a^b}$ (Hình bên trái).
  ② Với $0 < a < 1$ thì $\boxed{\log_a x > b \Leftrightarrow 0 < x < a^b}$ (Hình bên phải).

Ghi nhớ

Các trường hợp $a^x \geq b$, $a^x < b$, $a^x \leq b$, $\log_a x \geq b$, $\log_a x < b$, $\log_a x \leq b$... ta suy luận tương tự.

- Cơ số $a > 1$: Ta so sánh "cùng chiều";
- Cơ số $0 < a < 1$: Ta so sánh "nghịch chiều".

Khi giải phương trình hoặc bất phương trình logarit, ta cần chú ý đặt điều kiện để các biểu thức logarit có nghĩa trước khi biến đổi (nếu không chắc phép biến đổi đó là phép biến đổi tương đương)

B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

1 Giải các phương trình mũ và logarit đơn giản

VÍ DỤ 1. Giải các phương trình mũ sau:

QUICK NOTE

a) $2^x = 3$;

b) $2^{x-1} = 32$;

c) $5^{x^2-5x-6} = 1$;

d) $4^{2x+5} = 2^{2-x}$;

e) $3^{x-4} = \left(\frac{1}{9}\right)^{3x-1}$;

f) $(0,4)^{8-2x^2} = (6,25)^{3x}$;

g) $\left(\frac{1}{25}\right)^{x-1} = 125^{2x}$;

h) $2^x \cdot 3^{x-1} \cdot 5^{x-2} = 12$;

i) $2^x \cdot 15^{x+1} = 3^{x+3}$.

VÍ DỤ 2. Giải các phương trình lôgarit sau:

a) $\log(x-1) = 2$

b) $\log_2\left(x^2 - 19x + 2\right) = 9$

c) $\log_{0,25}(x^2 + 3x) = -1$

d) $\log_2\left(x^2 - 4x + 3\right) = \log_2(4x - 4)$

e) $2\log_2 x = \log_2(2 - x)$

f) $\ln x + \ln(3x - 2) = 0$

g) $\ln(x+1) + \ln(x+3) = \ln(x+7)$

h) $\log_2 x + \log_2(x+2) = 3$

i) $\log_3(2x+1) - \log_3(x-1) = 1$.

j) $\log_2\left(x^2 - 3\right) - \log_2(6x - 10) + 1 = 0$

k) $2\log_4 x + \log_2(x-3) = 2$

l) $\log_3(x^2 + 4x) + \log_{\frac{1}{3}}(2x+3) = 0$

2 Giải các bất phương trình mũ và lôgarit đơn giản

VÍ DỤ 1. Giải các bất phương trình mũ sau:

a) $3^{x-1} > 1$;

b) $\left(\frac{1}{2}\right)^x \geq 2$;

c) $\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-4x} < 8$

d) $(0,125)^{x^2} > \left(\frac{1}{8}\right)^{5x-6}$

e) $\left(\frac{3}{4}\right)^{x-12} \geq \left(\frac{4}{3}\right)^x$

f) $4^x > 2^{x+8}$;

g) $3^{2x+1} > \left(\frac{1}{3}\right)^{-3x^2}$;

h) $\left(\frac{1}{2}\right)^{9x^2-17x+11} \geq \left(\frac{1}{2}\right)^{7-5x}$;

VÍ DỤ 2. Giải các bất phương trình lôgarit sau:

a) $\log x \geq 1$

b) $\log_2(3x-1) > 3$

c) $\log_{\frac{1}{2}}(x-3) \geq \log_{\frac{1}{2}} 4$

d) $\log_4(x+7) > \log_2(x+1)$

e) $\log_2(x^2-x-2) \leq 2\log_2(3-x)$

f) $2\log_2(x-1) > \log_2(5-x)+1$

3 Vận dụng, thực tiễn

VÍ DỤ 1. Áp suất khí quyển p lên một vật giảm khi độ cao tăng dần. Giả sử áp suất này (tính bằng milimét thuỷ ngân) được biểu diễn theo độ cao h (tính bằng kilômét) so với mực nước biển bằng công thức $p(h) = 760 \cdot \mathrm{e}^{-0,145h}$.

a) Một máy bay đang chịu áp suất khí quyển 320 mmHg. Tìm độ cao của máy bay đó.

b) Một người đứng trên đỉnh của một ngọn núi và chịu áp suất khí quyển 667 mmHg. Tìm chiều cao của ngọn núi này.

VÍ DỤ 2. Đồng vị phóng xạ Uranium-235 (thường được sử dụng trong điện hạt nhân) có chu kì bán rã là $T = 703800000$ năm. Theo đó, nếu ban đầu có 100 gam Uranium-235 thì sau t năm, do bị phân rã, lượng Uranium-235 còn lại được tính bởi công thức $M = 100\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$ (g). Sau thời gian bao lâu thì lượng Uranium-235 còn lại bằng 90% so với ban đầu?

VÍ DỤ 3. Người ta dùng thuốc để khử khuẩn cho một thùng nước. Biết rằng nếu lúc đầu mỗi mililít nước chứa P_0 vi khuẩn thì sau t giờ (kể từ khi cho thuốc vào thùng), số lượng vi khuẩn trong mỗi mililít nước là $P = P_0 \cdot 10^{-\alpha t}$, với α là một hằng số dương nào đó. Biết rằng ban đầu mỗi mililít nước có 9000 vi khuẩn và sau 2 giờ, số lượng vi khuẩn trong mỗi mililit nước là 6000. Sau thời gian bao lâu thì số lượng vi khuẩn trong mỗi mililit nước trong thùng ít hơn hoặc bằng 1000?

VÍ DỤ 4. Giả sử giá trị còn lại V (triệu đồng) của một chiếc ô tô nào đó sau t năm được cho bằng công thức $V(t) = 730 \cdot (0,82)^t$.

a) Theo mô hình này, khi nào chiếc xe có giá trị 500 triệu đồng?

b) Theo mô hình này, khi nào chiếc xe có giá trị 200 triệu đồng? (Kết quả của câu a và câu b được tính tròn năm).

VÍ DỤ 5. Ông A gửi vào ngân hàng 300 triệu đồng theo thể thức lãi kép với lãi suất 10%/năm.Trong quá trình gửi lãi suất không đổi và ông A không rút tiền ra. Hỏi sau ít nhất mấy năm thì ông A rút được số tiền cả vốn và lãi đủ 500 triệu đồng?

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Giải các phương trình mũ sau:

a) $2^{2x-1} = \frac{1}{8}$

b) $\mathrm{e}^{3x^2+x-2} = 1$

c) $9^{x+1} = 27^{2x+1}$

d) $2^{x+1} + 5 \cdot 2^x - 2^{x+2} = 21$

e) $2 \cdot 5^{x+1} - 5^x = 2^{x+1} + 2^{x+3}$

QUICK NOTE

QUICK NOTE

f) $27^{\frac{x-2}{x-1}} = \dfrac{\sqrt{3}^{7x}}{243}$

BÀI 2. Giải các phương trình lôgarit sau:

a) $\log_3 x = 2$

b) $\log_3(2x-1) = 2$

c) $\log_5(3x^2-2x+1) = \log_5(x+1)$

d) $\log x = \log(x+3) - \log(x-1)$.

e) $\log_2(x+1) = 1 + \log_2(x-1)$

f) $\log_{\sqrt{2}}(2x-2) + \log_2(x-3)^2 = 2$

BÀI 3. Giải các bất phương trình mũ sau:

a) $\left(\dfrac{2}{3}\right)^x < 1$

b) $2^{x^2-2x} > 8$

c) $\left(\dfrac{1}{5}\right)^{x^2-2x} \geqslant \dfrac{1}{125}$

d) $\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)^{x^2+1} \geq \left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)^{3x-1}$.

e) $\left(\dfrac{3}{5}\right)^{x+1} > \left(\dfrac{3}{5}\right)^{2x-1}$

f) $5^{x-1} \geq 5^{x^2-x-9}$

BÀI 4. Giải các bất phương trình lôgarit sau:

a) $\log_5(3x+2) > 1$;

b) $\log_{\frac{1}{4}}(4x-2) \geq -1$;

c) $\log_{\frac{2}{3}}(3x) > \log_{\frac{2}{3}}(2x+7)$

d) $\log_{\frac{1}{2}}(x+1) < \log_{\frac{1}{2}}(2x-1)$;

e) $\log_{2-\sqrt{3}}(2x-5) \geq \log_{2-\sqrt{3}}(x-1)$;

f) $\log_2(4x+8) - \log_2 x \leq 3$.

BÀI 5. Giải các bất phương trình sau:

a) $\log_3(x+4) < 2$;

b) $\log_{\frac{1}{2}} x \geq 4$;

c) $\log_{0,25}(x-1) \leq -1$;

d) $\log_5\left(x^2-24x\right) \geq 2$;

e) $2\log_{\frac{1}{4}}(x+1) \geq \log_{\frac{1}{4}}(3x+7)$;

f) $2\log_3(x+1) \leq 1 + \log_3(x+7)$.

BÀI 6. Độ pH của một dung dịch được tính theo công thức $\text{pH} = -\log x$, trong đó x là nồng độ ion H^+ của dung dịch đó tính bằng mol/L. Biết rằng độ pH của dung dịch A lớn hơn độ pH của dung dịch B là 0,7. Dung dịch B có nồng độ ion H^+ gấp bao nhiêu lần nồng độ ion H^+của dung dịch A?

BÀI 7. Người ta nuôi cấy vi khuẩn Bacillus subtilis trong nồi lên men và thu được số liệu sau: Lúc ban đầu, số tế bào/1 ml dịch nuôi là $2 \cdot 10^2$. Sau 13 giờ, số tế bào/1 ml dịch nuôi là $3{,}33 \cdot 10^9$. Biết vi khuẩn Bacillus subtilis sinh trưởng trong điều kiện hoàn toàn tối ưu và sinh sản theo hình thức tự nhân đôi. Hỏi sau bao nhiêu phút, vi khuẩn Bacillus subtilis tự nhân đôi một lần (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

QUICK NOTE

BÀI 8. Sự phân rã của các chất phóng xạ được biểu diễn bằng công thức $m(t) = m_0\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$ trong đó m_0 là khối lượng chất phóng xạ ban đầu (tại thời điểm $t = 0$), $m(t)$ là khối lượng chất phóng xạ tại thời điểm t, T là chu kì bán rã (tức là khoảng thời gian để một nửa số nguyên tử của chất phóng xạ biến thành chất khác). Với $T = 1000$ năm, hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm khối lượng chất phóng xạ còn lại nhỏ hơn $\frac{1}{6}$ khối lượng chất phóng xạ ban đầu?

BÀI 9. Dân số thành phố Hà Nội năm 2022 khoảng 8,4 triệu người. Giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng năm của Hà Nội không đổi và bằng $r = 1{,}04\%$. Biết rằng sau t năm dân số Hà Nội (tính từ mốc năm 2022) ước tính theo công thức: $S = A \cdot e^{rt}$, trong đó A là dân số năm lấy làm mốc. Hỏi từ năm nào trở đi, dân số của Hà Nội vượt quá 10 triệu người?

BÀI 10. Cent âm nhạc là một đơn vị trong thang lôgarit của cao độ hoặc khoảng tương đối. Một quãng tám bằng 1 200 cent. Công thức xác định chênh lệch khoảng thời gian (tính bằng cent) giữa hai nốt nhạc có tần số a và b là

$$n = 1200 \cdot \log_2 \frac{a}{b}.$$

(Theo Algebra 2, NXB MacGraw-Hill, 2008)

a) Tìm khoảng thời gian tính bằng cent khi tần số thay đổi từ 443 Hz về 415 Hz.

b) Giả sử khoảng thời gian là 55 cent và tần số đầu là 225 Hz, hãy tìm tần số cuối cùng.

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Phương trình $2^{2x+1} = 32$ có nghiệm là

(A) $x = \frac{5}{2}$. (B) $x = 2$. (C) $x = \frac{3}{2}$. (D) $x = 3$.

CÂU 2. Tích tất cả các nghiệm của phương trình $2^{x^2+x} = 4$ bằng

(A) 2. (B) 3. (C) -2. (D) -1.

CÂU 3. Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = 2^{-x} + 3$ và đường thẳng $y = 11$ là

(A) $(-3; 11)$. (B) $(4; 11)$. (C) $(-4; 11)$. (D) $(3; 11)$..

CÂU 4. Biết rằng phương trình $2^{x^2-4x+2} = 2^{x-4}$ có hai nghiệm phân biệt là x_1, x_2. Tính giá trị biểu thức $S = x_1^4 + x_2^4$.

(A) $S = 17$. (B) $S = 257$. (C) $S = 97$. (D) $S = 92$.

CÂU 5. Tìm nghiệm của phương trình $5^{2018x} = \sqrt{5}^{2018}$.

(A) $x = 1 - \log_5 2$. (B) $x = -\log_5 2$. (C) $x = \frac{1}{2}$. (D) $x = 2$.

CÂU 6. Tìm nghiệm của phương trình $9^{\sqrt{x-1}} = e^{\ln 81}$.

(A) $x = 5$. (B) $x = 4$. (C) $x = 6$. (D) $x = 17$.

CÂU 7. Tìm tập nghiệm S của phương trình $\left(\frac{2}{3}\right)^{4x} = \left(\frac{3}{2}\right)^{2x-6}$

(A) $S = \{-1\}$. (B) $S = \{1\}$. (C) $S = \{-3\}$. (D) $S = \{3\}$.

CÂU 8. Tìm tất cả giá trị của tham số m để phương trình $5^x - 1 - m = 0$ có nghiệm.

(A) $m > 0$. (B) $m > -1$. (C) $m < 0$. (D) $m < -1$.

CÂU 9. Nghiệm của phương trình $\log_2 x = 3$ là

(A) 9. (B) 6. (C) 8. (D) 5.

CÂU 10. Tìm nghiệm của phương trình $\log_{64}(x + 1) = \frac{1}{2}$.

(A) -1. (B) 4. (C) 7. (D) $-\frac{1}{2}$.

CÂU 11. Tập nghiệm của phương trình $\log_2(x^2 - 1) = 3$ là

(A) $\{-3; 3\}$. (B) $\{-3\}$. (C) $\{3\}$. (D) $\{-\sqrt{10}; \sqrt{10}\}$.

QUICK NOTE

CÂU 12. Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = \log_2(x^2 + 3x)$ và đường thẳng $y = 2$ là

(A) 0. (B) 2. (C) 1. (D) 3.

CÂU 13. Số nghiệm của phương trình $\log_3(x^2 - 6) = \log_3(x - 2) + 1$ là

(A) 1. (B) 3. (C) 2. (D) 0.

CÂU 14. Giải phương trình $\log_4(x + 1) + \log_4(x - 3) = 3$.

(A) $x = 1 \pm 2\sqrt{17}$. (B) $x = 1 + 2\sqrt{17}$. (C) $x = 5$. (D) $x = 33$.

CÂU 15. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^x > 8$.

(A) $S = (-3; +\infty)$. (B) $S = (-\infty; 3)$. (C) $S = (-\infty; -3)$. (D) $S = (3; +\infty)$.

CÂU 16. Tập nghiệm của bất phương trình $2^{2x} < 2^{x+6}$ là

(A) $(0; 6)$. (B) $(-\infty; 6)$. (C) $(0; 64)$. (D) $(6; +\infty)$.

CÂU 17. Bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2+4x} > \frac{1}{32}$ có tập nghiệm là $S = (a; b)$. Khi đó giá trị $b - a$ là

(A) 4. (B) 2. (C) 6. (D) 8.

CÂU 18. Số nghiệm nguyên của bất phương trình $\left(\sqrt{2}\right)^{x^2-2x} \leqslant \left(\sqrt{2}\right)^3$ là

(A) 3. (B) 2. (C) 5. (D) 4.

CÂU 19. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0,3}(3x - 2) \geq 0$ là

(A) $\left(\frac{2}{3}; +\infty\right)$. (B) $\left(\frac{2}{3}; 1\right)$. (C) $\left(\frac{2}{3}; , 1\right]$. (D) $(2; +\infty)$.

CÂU 20. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0,5}(x - 3) < \log_{0,5}\left(x^2 - 4x + 3\right)$ là

(A) $(3; +\infty)$. (B) $\mathbb{R}$. (C) $\varnothing$. (D) $(2; 3)$.

CÂU 21. Tập nghiệm của bất phương trình $\log(2x - 1) \leq \log x$ là

(A) $\left[\frac{1}{2}; 1\right]$. (B) $(-\infty; 1]$. (C) $\left(\frac{1}{2}; 1\right]$. (D) $(0; 1]$.

CÂU 22. Tập nghiệm S của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 5x + 7) > 0$ là

(A) $S = (-\infty; 2)$. (B) $S = (2; 3)$.

(C) $S = (3; +\infty)$. (D) $S = (-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$.

CÂU 23. Tìm tất cả giá trị của tham số m để bất phương trình $3^x + 1 \geq m$ có tập nghiệm là $\mathbb{R}$.

(A) $m < 0$. (B) $m \leq 1$. (C) $m \leq 0$. (D) $m > 1$.

CÂU 24. Ông An gửi tiền vào ngân hàng với thể thức lãi kép theo công thức $T_n = A(1+r)^n$, trong đó A là số tiền gửi ban đầu, r là lãi suất, n là số kì hạn, T_n là số tiền cả gốc lẫn lãi sau n kì hạn gửi. Nếu ông An gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 6,5%/năm và không rút tiền gốc lẫn lãi định kì thì sau bao nhiêu năm ông ấy nhận được số tiền ít nhất là 250 triệu đồng.

(A) 3. (B) 10. (C) 15. (D) 8.

CÂU 25. Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 0,7%/tháng và lãi hàng tháng được nhập vào vốn, hỏi sau bao nhiêu tháng người đó thu được gấp đôi số tiền ban đầu?

(A) 96. (B) 97. (C) 99. (D) 100.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 26. Cho hai hàm số $f(x) = 2^{x^2-3x+4}$ và $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-10}$. Xét tính đúng - sai các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Phương trình $f(x) = 1$ vô nghiệm.		

Mệnh đề	Đ	S
b) Phương trình $g(x) = 1$ có nghiệm là số thực dương.		
c) Phương trình $f(x) = g(x)$ có tập nghiệm là $S = \{-2; 3\}$.		
d) Bất phương trình $f(x) \leq g(x)$ có tập nghiệm là $S = \{1-\sqrt{7}; 1+\sqrt{7}\}$.		

CÂU 27. Cho phương trình $\log(x-1)^2 = \log(x+1)$. Xét tính đúng - sai các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Điều kiện $x > 1$.		
b) Phương trình đã cho có chung tập nghiệm với phương trình $x^2 - 3x + \frac{9}{4} = 0$.		
c) Tổng các nghiệm của phương trình bằng 3.		
d) Biết phương trình có hai nghiệm $x_1, x_2, (x_1 < x_2)$. Khi đó 3 số $x_1; x_2; 6$ tạo thành một cấp số cộng.		

CÂU 28. Cho hàm số $f(x) = \dfrac{\log_3(x+25) - 4}{5^{x^2} - 125^x}$. Xét tính đúng - sai các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $f(x)$ có tập xác định là $\mathscr{D} = [-25; +\infty) \setminus \{0; 3\}$.		
b) Phương trình $f(x) = 0$ có duy nhất một nghiệm.		
c) Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) \geq 0$ là $(0; 3) \cup [56; +\infty)$.		
d) Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) < 0$ có tất cả 52 số nguyên dương.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 29. Cho hai hàm số $f(x) = x(x-1)(x-2)\cdots(x-10)$ và $g(x) = 2(x-1)(x-2)\cdots(x-10)$. Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình $2^{f(x)} = 2^{g(x)}$.

KQ: | | | | |

CÂU 30. Sự tăng trưởng của một loài vi khuẩn được tính theo công thức $f(t) = A \cdot e^n$, trong đó A là số lượng vi khuẩn ban đầu, r là tỷ lệ tăng trưởng ($r > 0$), t (tính theo giờ) là thời gian tăng trưởng. Biết số vi khuẩn ban đầu có 1000 con và sau 10 giờ là 5000 con. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu giờ thì số lượng vi khuẩn tăng gấp 10 lần? (Làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

KQ: | | | | |

CÂU 31. Một nghiên cứu cho thấy một nhóm học sinh được cho xem cùng danh sách các loài động vật và được kiểm tra lại xem họ nhớ bao nhiêu % mỗi tháng. Sau t tháng, khả năng nhớ trung bình của nhóm học sinh được cho bởi công thức $M(t) = 75 - 20\ln(t+1), t \geq 0$ (đơn vị %). Hỏi sau khoảng bao nhiêu tháng thì nhóm học sinh đó nhớ được danh sách dưới 10%?

KQ: | | | | |

CÂU 32. Để quảng bá cho sản phẩm A, một công ty dự định tổ chức quảng cáo theo hình thức quảng cáo trên truyền hình. Nghiên cứu của công ty cho thấy: Nếu sau n quảng cáo được phát thì tỉ lệ người xem quảng cáo đó mua sản phẩm A tuân theo công thức: $P(n) = \dfrac{1}{1 + 49 \cdot \mathrm{e}^{-0,015n}}$. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu lần quảng cáo để tỉ lệ người xem mua sản phẩm đạt trên 30%?

KQ: | | | | |

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 33. Anh Nam muốn mua một ngôi nhà trị giá 500 triệu đồng sau 3 năm nữa. Biết rằng lãi suất hàng năm vẫn không đổi là 8% một năm. Vậy ngay từ bây giờ số tiền ít nhất anh Nam phải gửi tiết kiệm vào ngân hàng theo thể thức lãi kép để có đủ tiền mua nhà (kết quả làm tròn đến hàng triệu) là bao nhiêu?

KQ: | | | |

CÂU 34. Một người sử dụng xe máy có giá trị ban đầu là 40 triệu đồng. Sau mỗi năm, giá trị xe giảm 10% so với năm trước đó. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm thì giá trị xe nhỏ hơn 12 triệu đồng?

KQ: | | | |

CÂU 35. (QG.2020 lần 1 – Mã đề 103). Trong năm 2019, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 900 ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 6% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Kể từ sau năm 2019, năm nào là năm đầu tiên tỉnh A có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1700 ha?

KQ: | | | |

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bài 18. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ THỰC

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Lũy thừa với số mũ nguyên

- Lũy thừa với số mũ nguyên dương: Cho $a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}^*$, khi đó: $a^n = \underbrace{a.a.a...a}_{n \text{ thừa số}}$.
- Lũy thừa với số mũ nguyên âm: Cho $a \neq 0, n \in \mathbb{N}^*$, khi đó: $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$.
- Với $a \neq 0$, ta quy ước $a^0 = 1$; 0^0 và 0^{-n} $(n \in \mathbb{N}^*)$ không có nghĩa.

2. Căn bậc n

- **Định nghĩa:** Cho số thực a và số nguyên dương n $(n \geq 2)$. Số b được gọi là *căn bậc n* của số a nếu $b^n = a$.

① *Với n lẻ và $a \in \mathbb{R}$: Có duy nhất một căn bậc n của a, ký hiệu là $\sqrt[n]{a}$.*

② *Với n chẵn, ta xét ba trường hợp sau:*

— *$a < 0$: Không tồn tại căn bậc n của a;*

— *$a = 0$: Có một căn bậc n của a là số 0;*

— *$a > 0$: Có hai căn bậc n của a là hai số đối nhau, kí hiệu giá trị dương là $\sqrt[n]{a}$, còn giá trị âm là $-\sqrt[n]{a}$.*

- **Tính chất:**

① $\sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} a \text{ nếu } n \text{ lẻ} \\ |a| \text{ nếu } n \text{ chẵn;} \end{cases}$

② $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$;

③ $\dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\dfrac{a}{b}}$;

④ $\left(\sqrt[n]{a}\right)^m = \sqrt[n]{a^m}$;

⑤ $\sqrt[n]{\sqrt[k]{a}} = \sqrt[nk]{a}$.

(Ở mỗi công thức trên, ta giả sử các biểu thức xuất hiện trong đó có nghĩa).

3. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ

Cho $a > 0$ và số hữu tỉ $r = \dfrac{m}{n}$; trong đó $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Khi đó: $a^r = a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$.

4. Công thức biến đổi lũy thừa cần nhớ

Cho cơ số $a, b > 0$ và hai số thực m, n. Khi đó, ta có:

Ghi nhớ

① $a^0 = 1$; $a^1 = a$.

② $a^{-1} = \dfrac{1}{a}$; $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$.

③ $\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$; $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$.

④ $a^{m+n} = a^m \cdot a^n$.

⑤ $a^{m-n} = \dfrac{a^m}{a^n}$.

⑥ $a^{m \cdot n} = (a^m)^n = (a^n)^m$.

⑦ $(ab)^n = a^n \cdot b^n$.

⑧ $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$.

⑨ $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \left(\dfrac{b}{a}\right)^{-n}$.

5. So sánh hai lũy thừa cùng cơ số

Cho cơ số $a > 0$ và hai số thực x, y. Khi đó, ta có:

① Nếu $a > 1$ thì $a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$.

② Nếu $0 < a < 1$ thì $a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$.

B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

1 Tính giá trị biểu thức

VÍ DỤ 1. Tính

a) $25^{\frac{3}{2}}$.

b) $32^{-\frac{2}{5}}$.

c) $\left(\frac{27}{8}\right)^{\frac{2}{3}}$.

d) $\sqrt[3]{-27}$.

e) $\sqrt[5]{9}\cdot\sqrt[5]{27}$.

f) $\dfrac{\sqrt[3]{128}}{\sqrt[3]{2}}$

Lời giải.

a) $25^{\frac{3}{2}} = \left(5^2\right)^{\frac{3}{2}} = 5^3 = 125$.

b) $32^{-\frac{2}{5}} = \left(2^5\right)^{-\frac{2}{5}} = 2^{-2} = \frac{1}{4}$.

c) $\left(\frac{27}{8}\right)^{\frac{2}{3}} = \left(\frac{3}{2}\right)^{3\cdot\frac{2}{3}} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$.

d) $\sqrt[3]{-27} = \sqrt[3]{(-3)^3} = -3$.

e) $\sqrt[5]{9}\cdot\sqrt[5]{27} = \sqrt[5]{3^2}\cdot\sqrt[5]{3^3} = \sqrt[5]{3^2\cdot 3^3} = \sqrt[5]{3^5} = 3$;

f) $\dfrac{\sqrt[3]{128}}{\sqrt[3]{2}} = \sqrt[3]{\dfrac{128}{2}} = \sqrt[3]{64} = \sqrt[3]{4^3} = 4$.

VÍ DỤ 2. Tính

a) $A = \left(\sqrt{2}\right)^{86} - 2^{43}$.

b) $B = \left(\frac{1}{16}\right)^{-0,75} + \left(\frac{1}{8}\right)^{-\frac{4}{3}}$.

c) $C = \left(\frac{3}{7}\right)^{-1} - \frac{3}{4}\cdot\left(\frac{9}{4}\right)^{-1}$.

d) $D = \dfrac{6^{3+\sqrt{5}}}{2^{2+\sqrt{5}}\cdot 3^{1+\sqrt{5}}}$.

e) $E = \left(\frac{1}{625}\right)^{-\frac{1}{4}} + 16^{\frac{3}{4}} - 2^{-2}.64^{\frac{1}{3}}$.

f) $F = 64^{\frac{1}{2}}\cdot 64^{\frac{1}{3}}\cdot\sqrt[6]{64} + 4^{2+2\sqrt[3]{5}} : 16^{\sqrt[3]{5}}$

Lời giải.

a) $A = \left(\sqrt{2}\right)^{86} - 2^{43} = 2^{43} - 2^{43} = 0$.

b) $B = \left(\frac{1}{16}\right)^{-0,75} + \left(\frac{1}{8}\right)^{-\frac{4}{3}} = \left(2^{-4}\right)^{-0\cdot 75} + \left(2^{-3}\right)^{-\frac{4}{3}} = 2^3 + 2^4 = 8 + 16 = 24$.

c) Biến đổi, ta được $C = \frac{7}{3} - \frac{3}{4}\cdot\frac{4}{9} = 2$

d) Ta có $D = \dfrac{6^{3+\sqrt{5}}}{2^{2+\sqrt{5}}\cdot 3^{1+\sqrt{5}}} = \dfrac{2^{3+\sqrt{5}}\cdot 3^{3+\sqrt{5}}}{2^{2+\sqrt{5}}\cdot 3^{1+\sqrt{5}}} = 2\cdot 3^2 = 18$.

e) $E = \left(\frac{1}{625}\right)^{\frac{-1}{4}} + 16^{\frac{3}{4}} - 2^{-2}\cdot 64^{\frac{1}{3}} = \left(5^{-4}\right)^{\frac{-1}{4}} + \left(2^4\right)^{\frac{3}{4}} - 2^{-2}\cdot\left(2^6\right)^{\frac{1}{3}} = 5 + 2^3 - 1 = 12$.

f) $F = 8\cdot 4\cdot 2 = 64 - 4^2 = 48$.

VÍ DỤ 3. Biết rằng $3^x = 2$. Tính giá trị của biểu thức:

a) $A = 3^{2x-1} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} + 9^{x+1}$.

b) $B = 81^x + \sqrt[4]{3}^x \cdot \sqrt[4]{27^x}$

Lời giải.

$A = 3^{2x-1} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} + 9^{x+1} = 1 + 9 \cdot (3^x)^2 = 1 + 9 \cdot 4 = 37.$

2 Rút gọn biểu thức liên quan đến lũy thừa

VÍ DỤ 1. Viết mỗi biểu thức sau dưới dạng một luỹ thừa ($a > 0$)

a) $\sqrt[4]{2^{-3}}$;

b) $\frac{1}{\sqrt[5]{2^3}}$;

c) $(\sqrt[5]{3})^4$;

d) $\sqrt{a\sqrt[3]{a}}$;

e) $\sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[4]{a^3} : (\sqrt[6]{a})^5$;

f) $a^{\frac{1}{3}} : a^{-\frac{3}{2}} \cdot a^{\frac{2}{3}}$.

Lời giải.

a) $\sqrt[4]{2^{-3}} = 2^{-\frac{3}{4}}$;

b) $\frac{1}{\sqrt[5]{2^3}} = \frac{1}{2^{\frac{3}{5}}} = 2^{-\frac{3}{5}}$;

c) $(\sqrt[5]{3})^4 = 3^{\frac{4}{5}}$;

d) $\sqrt{a\sqrt[3]{a}} = \left(a \cdot a^{\frac{1}{3}}\right)^{\frac{1}{2}} = \left(a^{1+\frac{1}{3}}\right)^{\frac{1}{2}} = \left(a^{\frac{4}{3}}\right)^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{4}{3}\cdot\frac{1}{2}} = a^{\frac{2}{3}}$;

e) $\sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[4]{a^3} : (\sqrt[6]{a})^5 = a^{\frac{1}{3}} \cdot a^{\frac{3}{4}} : \left(a^{\frac{1}{6}}\right)^5 = a^{\frac{1}{3}+\frac{3}{4}-\frac{5}{6}} = a^{\frac{3}{12}} = a^{\frac{1}{4}}$;

f) $a^{\frac{1}{3}} : a^{-\frac{3}{2}} \cdot a^{-\frac{2}{3}} = a^{\frac{1}{3}+\frac{3}{2}-\frac{2}{3}} = a^{\frac{7}{6}}$.

VÍ DỤ 2. Viết các biểu thức sau về dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ

a) $A = a^{\frac{1}{6}}\sqrt[3]{a}$, với $a > 0$.

b) $B = a^{\frac{5}{3}} : \sqrt[3]{a}$, với $a > 0$.

c) $C = \frac{\sqrt[3]{a^2\sqrt{a}}}{a^3}$, với $a > 0$.

d) $D = \frac{a^{\sqrt{7}+1}a^{2-\sqrt{7}}}{(a^{\sqrt{2}-2})^{\sqrt{2}+2}}$ với $a > 0$.

Lời giải.

a) $A = a^{\frac{1}{6}}\sqrt[3]{a} = a^{\frac{1}{6}}.a^{\frac{1}{3}} = a^{\frac{1}{2}}$.

b) $B = a^{\frac{5}{3}} : \sqrt[3]{a} = a^{\frac{5}{3}} \cdot a^{\frac{1}{3}} = a^2$.

c) $C = a^{\alpha} = \frac{\sqrt[3]{a^2\sqrt{a}}}{a^3} = \frac{a^{\frac{5}{6}}}{a^3} = a^{-\frac{13}{6}}$

d) $D = \frac{a^{\sqrt{7}+1}.a^{2-\sqrt{7}}}{(a^{\sqrt{2}-2})^{\sqrt{2}+2}} = \frac{a^{\sqrt{7}+1+2-\sqrt{7}}}{a^{(\sqrt{2}-2)(\sqrt{2}+2)}} = \frac{a^3}{a^{-2}} = a^5$.

3 So sánh hai lũy thừa

VÍ DỤ 1. Cho $a > 0$ và $a \neq 1$. Hãy so sánh cơ số a với 1, biết rằng

a) $a^{\frac{3}{4}} > a^{\frac{5}{6}}$. b) $a^{\frac{11}{6}} < a^{\frac{15}{8}}$. c) $\sqrt[15]{a^7} > \sqrt[5]{a^2}$.

Lời giải.

a) Do $\dfrac{3}{4} < \dfrac{5}{6}$ và $a^{\frac{3}{4}} > a^{\frac{5}{6}}$ nên $a < 1$.

b) Do $\dfrac{11}{6} < \dfrac{15}{8}$ và $a^{\frac{11}{6}} < a^{\frac{15}{8}}$ nên $a < 1$.

c) Ta có $\sqrt[5]{a^2} = \sqrt[15]{a^6}$. Do đó $\sqrt[15]{a^7} > \sqrt[5]{a^2} \Leftrightarrow \sqrt[15]{a^7} > \sqrt[15]{a^6}$ mà $7 > 6$ nên $a > 1$.

4 Vận dụng, thực tiễn

VÍ DỤ 1. Tính giá trị các biểu thức sau:

a) $A = (7+4\sqrt{3})^{2020}(4\sqrt{3}-7)^{2019}$.

b) $B = \dfrac{\left(4+2\sqrt{3}\right)^{2018} \cdot \left(1-\sqrt{3}\right)^{2017}}{\left(1+\sqrt{3}\right)^{2019}}$.

Lời giải.

a) Ta có

$$\begin{aligned} A &= (7+4\sqrt{3})(7+4\sqrt{3})^{2019}(4\sqrt{3}-7)^{2019} \\ &= 1(7+4\sqrt{3})\left[(7+4\sqrt{3})(4\sqrt{3}-7)\right]^{2019} \\ &= (7+4\sqrt{3})(-1)^{2019} \\ &= -7-4\sqrt{3}. \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} B &= \frac{\left(4+2\sqrt{3}\right)^{2018} \cdot \left(1-\sqrt{3}\right)^{2017}}{\left(1+\sqrt{3}\right)^{2019}} \\ &= \frac{\left(1+\sqrt{3}\right)^{4036} \cdot \left(1-\sqrt{3}\right)^{2017}}{\left(1+\sqrt{3}\right)^{2019}} \\ &= \left(1+\sqrt{3}\right)^{2017} \cdot \left(1-\sqrt{3}\right)^{2017} \\ &= \left[\left(1+\sqrt{3}\right) \cdot \left(1-\sqrt{3}\right)\right]^{2017} \\ &= (-2)^{2017} = -2^{2017}. \end{aligned}$$

VÍ DỤ 2. Cho $4^x + 4^{-x} = 14$. Tính giá trị của biểu thức $M = \dfrac{2+2^x+2^{-x}}{7-2^x-2^{-x}}$.

Lời giải.

Ta có $4^x + 4^{-x} = 14 \Leftrightarrow \left(2^x+2^{-x}\right)^2 - 2 \cdot 2^x \cdot 2^{-x} = 14 \Leftrightarrow \left(2^x+2^{-x}\right)^2 = 16 \Rightarrow 2^x + 2^{-x} = 4$.

Vậy $M = \dfrac{2+2^x+2^{-x}}{7-2^x-2^{-x}} = \dfrac{2+4}{7-4} = 2$.

VÍ DỤ 3. Rút gọn các biểu thức sau (với $a, b > 0$ và $a, b \neq 1$):

a) $A = \dfrac{a^{\frac{1}{3}}\sqrt{b} + b^{\frac{1}{3}}\sqrt{a}}{\sqrt[6]{a}+\sqrt[6]{b}}$.

b) $B = \dfrac{a - 3a^{\frac{1}{3}} + 2}{\sqrt[3]{a}-1} + \dfrac{\sqrt{a} - a^{\frac{5}{6}} + \sqrt[6]{a}}{\sqrt[6]{a}}$.

Lời giải.

a) Ta có $A = \dfrac{a^{\frac{1}{3}}\sqrt{b} + b^{\frac{1}{3}}\sqrt{a}}{\sqrt[6]{a}+\sqrt[6]{b}} = \dfrac{a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{3}}\left(a^{\frac{1}{6}}+b^{\frac{1}{6}}\right)}{a^{\frac{1}{6}}+a^{\frac{1}{6}}} = a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{ab}$.

b) Đặt $t = \sqrt[6]{a}$. Khi đó,

$$B = \frac{t^6 - 3t^2 + 2}{t^2 - 1} + \frac{t^3 - t^5 + t}{t} = t^4 + t^2 - 2 + t^2 - t^4 + 1 = 2t^2 - 1.$$

Vậy $B = 2\sqrt[3]{a} - 1$.

VÍ DỤ 4. Cho $x > 0, y > 0$ và số thực a thoả $a = \sqrt{x^2 + \sqrt[3]{x^4y^2}} + \sqrt{y^2 + \sqrt[3]{x^2y^4}}$. Chứng minh rằng $a^{\frac{2}{3}} = x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}}$.

Lời giải.

Đặt $\begin{cases} b = \sqrt[3]{x^2} \\ c = \sqrt[3]{y^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^3 = b^3 \\ y^2 = c^3 \end{cases}, (b \geq 0,\ c \geq 0).$

Khi đó

$$\begin{aligned} a = \sqrt{x^2 + \sqrt[3]{x^4y^2}} + \sqrt{y^2 + \sqrt[3]{x^2y^4}} &\Leftrightarrow a = \sqrt{b^3 + \sqrt[3]{b^6c^3}} + \sqrt{c^3 + \sqrt[3]{b^3c^6}} \\ &\Leftrightarrow \sqrt{b^3 + b^2c} + \sqrt{c^3 + bc^2} \\ &\Leftrightarrow a = b\sqrt{b+c} + c\sqrt{c+b} \\ &\Leftrightarrow a = (b+c)\sqrt{b+c} \\ &\Leftrightarrow a = \sqrt{(b+c)^3} \\ &\Leftrightarrow \sqrt[3]{a^2} = b + c \\ &\Leftrightarrow a^{\frac{2}{3}} = x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}}. \end{aligned}$$

VÍ DỤ 5. Cường độ ánh sáng tại độ sâu h (m) dưới một mặt hồ được tính bằng công thức $I_h = I_0\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{h}{4}}$, trong đó I_0 là cường độ ánh sáng tại mặt hồ đó.

a) Cường độ ánh sáng tại độ sâu 1 m bằng bao nhiêu phần trăm so với cường độ ánh sáng tại mặt hồ?

b) Cường độ ánh sáng tại độ sâu 3 m gấp bao nhiêu lần cường độ ánh sáng tại độ sâu 6 m?

Lời giải.

a) $\frac{I_1}{I_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{4}} \approx 0{,}84 = 84\%$.

b) $\frac{I_3}{I_6} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{3}{4} - \frac{6}{4}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{3}{4}} \approx 1{,}68$ (lần).

VÍ DỤ 6. Để dự báo dân số của một quốc gia, người ta sử dụng công thức $S = A(2,71)^{nr}$; trong đó A là dân số của năm lấy làm mốc tính, S là dân số sau n năm, r là tỉ lệ tăng dân số hàng năm. Năm 2017, dân số Việt Nam là 93 671 600 người (Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê 2017, Nhà xuất bản Thống kê, Tr.79). Giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng năm không đổi là 0,81%, dự báo dân số Việt Nam năm 2035 là bao nhiêu người (kết quả làm tròn đến chữ số hàng trăm)?

Lời giải.

Ta có $A = 93\ 671\ 600$, $r = 0{,}81\%$, $n = 2035 - 2017 = 18$.
Do đó $S = Ae^{nr} = 93\ 671\ 600 \cdot (2,71)^{18 \cdot 0{,}81\%} \approx 108\ 374\ 700$ (người).
Vậy năm 2035, nước Việt Nam có khoảng 108 374 700 người.

VÍ DỤ 7. Một chất phóng xạ có chu kì bán rã là 25 năm, tức là cứ sau 25 năm, khối lượng của chất phóng xạ đó giảm đi một nửa. Giả sử lúc đầu có 10 g chất phóng xạ đó. Viết công thức tính khối lượng của chất đó còn lại sau t năm và tính khối lượng của chất đó còn lại sau 120 năm (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn theo đơn vị gam).

Lời giải.

Khối lượng của chất phóng xạ còn lại sau thời gian t (năm) là

$$m = m_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}},$$

trong đó m_0 là khối lượng chất phóng xạ ban đầu, T là chu kì bán rã.
Khối lượng của chất phóng xã còn lại sau 120 năm là

$$m = 10 \cdot 2^{-\frac{120}{25}} \approx 0{,}359\,(\text{g}).$$

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $\sqrt[4]{125}\cdot\sqrt[4]{5}$;

b) $\dfrac{\sqrt[4]{243}}{\sqrt[4]{3}}$;

c) $\dfrac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{24}}$;

d) $\sqrt{\sqrt[3]{64}}$;

e) $\sqrt[4]{3\sqrt[3]{3}}$;

f) $(-\sqrt[6]{4})^3$.

Lời giải.

a) $\sqrt[4]{125}\cdot\sqrt[4]{5}=\sqrt[4]{5^3\cdot 5}=\sqrt[4]{5^4}=5$;

b) $\dfrac{\sqrt[4]{243}}{\sqrt[4]{3}}=\sqrt[4]{\dfrac{243}{3}}=\sqrt[4]{81}=\sqrt[4]{3^4}=3$;

c) $\dfrac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{24}}=\sqrt[3]{\dfrac{3}{24}}=\sqrt[3]{\dfrac{1}{8}}=\dfrac{1}{\sqrt[3]{2^3}}=\dfrac{1}{2}$;

d) $\sqrt{\sqrt[3]{64}}=\sqrt[2\cdot 3]{2^6}=\sqrt[6]{2^6}=2$;

e) $\sqrt[4]{3\sqrt[3]{3}}=\sqrt[4]{\sqrt[3]{3^3\cdot 3}}=\sqrt[3]{\sqrt[4]{3^4}}=\sqrt[3]{3}$

f) $(-\sqrt[6]{4})^3=-\sqrt[6]{4^3}=-\sqrt[6]{2^{2\cdot 3}}=-\sqrt[6]{2^6}=-2$.

BÀI 2. Tính giá trị của biểu thức

a) $A=4^4\cdot 8^{11}\cdot 2^{2017}$.

b) $B=3^{1-\sqrt{2}}\cdot 3^{2+\sqrt{2}}\cdot 9^{\frac{1}{2}}$

c) $C=2018^{\sin^2\alpha}\cdot 2018^{\cos^2\alpha}$

d) $D=\dfrac{6^{2+\sqrt{5}}}{2^{2+\sqrt{5}}\cdot 3^{1+\sqrt{5}}}$.

Lời giải.

a) Ta có $A=4^4\cdot 8^{11}\cdot 2^{2017}=2^8\cdot 2^{33}\cdot 2^{2017}=2^{2058}$

b) Ta có $B=3^{1-\sqrt{2}}\cdot 3^{2+\sqrt{2}}\cdot 9^{\frac{1}{2}}=3^{1-\sqrt{2}+2+\sqrt{2}+1}=3^4=81$.

c) Ta có $C=2018^{\sin^2\alpha}\cdot 2018^{\cos^2\alpha}=2018^{\sin^2\alpha+\cos^2\alpha}=2018$.

d) Ta có $D=\dfrac{6^{2+\sqrt{5}}}{2^{2+\sqrt{5}}\cdot 3^{1+\sqrt{5}}}=\dfrac{3^{2+\sqrt{5}}}{3^{1+\sqrt{5}}}=3$.

BÀI 3. Viết các biểu thức sau về dạng lũy thừa của số mũ hữu tỉ

a) $A=a^{\frac{8}{3}}:\sqrt[3]{a^4}$

b) $B=a^{\frac{1}{3}}\cdot\sqrt[4]{a}$

c) $C=\dfrac{a^2a^{\frac{5}{2}}\sqrt[3]{a^4}}{\sqrt[6]{a^5}}$ $(a>0)$

d) $D=\dfrac{7^{5+2020\sqrt{5}}\cdot 7^{5-2020\sqrt{5}}}{\left(7^{\sqrt{3}-2}\right)^{\sqrt{3}+2}}$.

Lời giải.

a) $A=a^{\frac{8}{3}}:\sqrt[3]{a^4}=a^{\frac{8}{3}}:a^{\frac{4}{3}}=a^{\frac{8}{3}-\frac{4}{3}}=a^{\frac{4}{3}}$

b) $B=a^{\frac{1}{3}}\cdot a^{\frac{1}{4}}=a^{\frac{7}{12}}$.

c) Ta có $C=\dfrac{a^2a^{\frac{5}{2}}\sqrt[3]{a^4}}{\sqrt[6]{a^5}}=\dfrac{a^{2+\frac{5}{2}+\frac{4}{3}}}{a^{\frac{5}{6}}}=\dfrac{a^{\frac{35}{6}}}{a^{\frac{5}{6}}}=a^5$.

d) $D=\dfrac{7^{5+2020\sqrt{5}}\cdot 7^{5-2020\sqrt{5}}}{\left(7^{\sqrt{3}-2}\right)^{\sqrt{3}+2}}=\dfrac{7^{10}}{7^{-1}}=7^{11}$.

BÀI 4. Cho a là số thực dương. Rút gọn các biểu thức sau:

a) $\left(a^{\sqrt{6}}\right)^{\sqrt{24}}$.

b) $a^{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{a}\right)^{\sqrt{2}-1}$.

c) $a^{-\sqrt{3}} : a^{\left(\sqrt{3}-1\right)^2}$.

d) $\sqrt[3]{a}\cdot\sqrt[4]{a}\cdot\sqrt[12]{a^5}$.

Lời giải.

a) $\left(a^{\sqrt{6}}\right)^{\sqrt{24}} = a^{\sqrt{6\cdot 24}} = a^{12}$.

b) $a^{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{a}\right)^{\sqrt{2}-1} = a^{\sqrt{2}}\cdot a^{1-\sqrt{2}} = a$.

c) $a^{-\sqrt{3}} : a^{\left(\sqrt{3}-1\right)^2} = a^{-\sqrt{3}} : a^{4-2\sqrt{3}} = a^{-4+\sqrt{3}}$.

d) $\sqrt[3]{a}\cdot\sqrt[4]{a}\cdot\sqrt[12]{a^5} = a^{\frac{1}{3}}\cdot a^{\frac{1}{4}}\cdot a^{\frac{5}{12}} = a$.

BÀI 5. Biết rằng $5^{2x} = 3$. Tính giá trị của biểu thức $\dfrac{5^{3x}+5^{-3x}}{5^x+5^{-x}}$.

Lời giải.

$$\frac{5^{3x}+5^{-3x}}{5^x+5^{-x}} = \frac{\left(5^x+5^{-x}\right)\left(5^{2x}-5^x5^{-x}+5^{-2x}\right)}{5^x+5^{-x}} = 5^{2x}-1+5^{-2x} = 3-1+\frac{1}{3} = \frac{7}{3}.$$

BÀI 6. Cho $9^x+9^{-x} = 23$. Tính giá trị biểu thức $A = \dfrac{5+3^x+3^{-x}}{1-3^x-3^{-x}}$.

Lời giải.

Ta có $(3^x+3^{-x})^2 = 9^x+9^{-x}+2 = 25 \Rightarrow 3^x+3^{-x} = 5$.

Do đó $A = \dfrac{5+3^x+3^{-x}}{1-3^x-3^{-x}} = \dfrac{5+5}{1-5} = -\dfrac{5}{2}$.

BÀI 7. Với $0 < a$ và $a \neq 1$, hãy tìm a để

a) $(a-1)^{\frac{-2}{3}} < (a-1)^{\frac{-1}{3}}$

b) $(a-1)^{-2} > (a-1)^{\sqrt{2}}$

Lời giải.

a) Ta có $\begin{cases} -\dfrac{2}{3} < -\dfrac{1}{3} \\ (a-1)^{-\frac{2}{3}} < (a-1)^{-\frac{1}{3}} \end{cases} \Rightarrow a-1 > 1 \Rightarrow a > 2$

b) Vì $\begin{cases} -2 < \sqrt{2} \\ (a-1)^{-2} > (a-1)^{\sqrt{2}} \end{cases}$ nên $0 < a-1 < 1 \Leftrightarrow 1 < a < 2$.

BÀI 8. Xác định các giá trị cùa số thựrc a thoả mãn

a) $a^{\frac{1}{2}} > a^{\sqrt{3}}$;

b) $a^{-\frac{3}{2}} < a^{\frac{2}{3}}$;

c) $(\sqrt{2})^a > (\sqrt{3})^a$.

Lời giải.

a) Ta có $\dfrac{1}{2} < \sqrt{3}$ nên $a^{\frac{1}{2}} > a^{\sqrt{3}}$ suy ra $0 < a < 1$.

b) Ta có $-\dfrac{3}{2} < \dfrac{2}{3}$ nên $a^{-\frac{3}{2}} < a^{\frac{2}{3}}$ suy ra $a > 1$.

c) Ta có $\sqrt{2} < \sqrt{3}$ nên $(\sqrt{2})^a > (\sqrt{3})^a$ suy ra $a < 0$.

BÀI 9. Nếu một khoản tiền gốc P được gửi ngân hàng với lãi suất hằng năm r (r được biểu thị dưới dạng số thập phân), được tính lãi n lần trong một năm, thì tổng số tiền A nhận được (cả vốn lẫn lãi) sau N kì gửi cho bởi công thức sau:

$$A = P\left(1+\frac{r}{n}\right)^N.$$

Hỏi nếu bác An gửi tiết kiệm số tiền 120 triệu đồng theo kì hạn 6 tháng với lãi suất không đổi là 5% một năm, thì số tiền thu được (cả vốn lẫn lãi) của bác An sau 2 năm là bao nhiêu?

Lời giải.

Ta có 2 năm là 24 tháng ứng với $N = 4$ kì hạn.

Do kì hạn là 6 tháng nên mỗi năm được tính lãi $n = 2$ lần.

Vậy số tiền cả vốn lẫn lãi bác An nhận được sau 2 năm là $A = 120\left(1+\dfrac{0{,}05}{2}\right)^4 \approx 132{,}457$ triệu đồng.

BÀI 10. Định luật thứ ba của Kepler nói rằng bình phương của chu kì quỹ đạo p (tính bằng năm Trái Đất) của một hành tỉnh chuyển động xung quanh Mặt Trời (theo quỹ đạo là một đường elip với Mặt Trời nằm ở một tiêu điểm) bằng lập phương của bán trục lớn d (tính bằng đơn vị thiên văn AU).

a) Tinh p theo d.

b) Nếu Sao Thỗ có chu kì quỹ đạo là 29,46 năm Trái Đất, hãy tính bán trục lớn quỹ đạo của Sao Thổ đến Mặt Trời (*kết quả tính theo đơn vị thiên văn và làm tròn đến hàng phần trăm*).

Lời giải.

a) Theo định luật thứ ba của Kepler, ta có:

$$p^2 = d^3 \text{hay} p = \sqrt{d^3}.$$

b) Thay $p = 29,46$ vào công thức $p = \sqrt{d^3}$, ta được $d \approx 9,54AU$.

BÀI 11. Khoảng cách từ một hành tinh đến Mặt Trời có thể xấp xỉ bằng một hàm số của độ dài năm của hành tinh đó. Công thức của hàm số đó là $d = \sqrt[3]{6t^2}$, trong đó d là khoảng cách từ hành tinh đó đến Mặt Trời (tính bằng triệu dặm) và t là độ dài năm của hành tinh đó (tính bằng số ngày Trái Đất).

(Theo Algebra 2, NXB MacGraw-Hill, 2008).

a) Nếu độ dài của một năm trên Sao Hoả là 687 ngày Trái Đất thì khoảng cách từ Sao Hoả đến Mặt Trời là bao nhiêu?

b) Tính khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời (coi một năm trên Trái Đất có 365 ngày).

Lời giải.

a) Thay $t = 687$ vào công thức ta được khoảng cách tứ Sao Hoả đến Mặt Trời là

$$d = \sqrt[3]{6t^2} = \sqrt[3]{6 \cdot 687^2} \approx 141,48(\text{triệu dặm}).$$

b) Thay $t = 365$ vào công thức ta được khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời là:

$$d = \sqrt[3]{6t^2} = \sqrt[3]{6 \cdot 365^2} \approx 92,81(\text{triệu dặm}).$$

BÀI 12. Tại một vùng biển, giả sử cường độ ánh sáng I thay đổi theo độ sâu theo công thức $I = I_0 \cdot 10^{-0,3d}$, trong đó d là độ sâu (tính bằng mét) so với mặt hồ, I_0 là cường độ ánh sáng tại mặt hồ.

a) Tại độ sâu 1 m, cường độ ánh sáng gấp bao nhiêu lần I_0?

b) Cường độ ánh sáng tại độ sâu 2 m gấp bao nhiêu lần so với tại độ sâu 10 m? Làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân.

Lời giải.

a) Tại độ sâu $d = 1$ m $\Rightarrow I = I_0 \cdot 10^{-0,3\cdot 1} = I_0 \cdot 10^{-0,3} \Rightarrow \dfrac{I}{I_0} = 10^{-0,3} = 0,50$.

b) Tại độ sâu $d = 2$ m $\Rightarrow I = I_0 \cdot 10^{-0,3\cdot 2} = I_0 \cdot 10^{-0,6}$.
Tại độ sâu $d = 10$ m $\Rightarrow I' = I_0 \cdot 10^{-0,3\cdot 10} = I_0 \cdot 10^{-3}$.
Suy ra $\dfrac{I}{I'} = \dfrac{I_0 \cdot 10^{-0,6}}{I_0 \cdot 10^{-3}} = \dfrac{10^{-0,6}}{10^{-3}} = 10^{-0,6+3} = 251,19$.

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho a là số thực dương. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A $a^{x+y} = a^x + a^y$. **B** $(a^x)^y = a^{xy}$. **C** $(a^x)^y = a^x.a^y$. **D** $a^{x-y} = a^x - a^y$.

CÂU 2. Cho a, b là các số thực dương khác 1 và x, y là các số thực. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A $a^x a^y = a^{x+y}$. **B** $\dfrac{a^x}{a^y} = a^{\frac{x}{y}}$. **C** $a^x b^y = (ab)^{x+y}$. **D** $(a^x)^y = a^{x+y}$.

Lời giải.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 3. Tìm số nhỏ hơn 1 trong các số sau đây

Ⓐ $(0,7)^{2017}$. Ⓑ $(0,7)^{-2017}$. Ⓒ $(1,7)^{2017}$. Ⓓ $(2,7)^{2017}$.

CÂU 4. Cho $(0{,}25\pi)^{\alpha} > (0{,}25\pi)^{\beta}$. Kết luận nào sau đây đúng?

Ⓐ $\alpha \cdot \beta = 1$. Ⓑ $\alpha > \beta$. Ⓒ $\alpha + \beta = 0$. Ⓓ $\alpha < \beta$.

Lời giải.

Do $0 < 0{,}25\pi < 1$ nên $(0{,}25\pi)^{\alpha} > (0{,}25\pi)^{\beta} \Leftrightarrow \alpha < \beta$.

Chọn đáp án Ⓓ □

CÂU 5. Tính giá trị biểu thức $A = \dfrac{6^{3+\sqrt{5}}}{2^{2+\sqrt{5}} \cdot 3^{1+\sqrt{5}}}$.

Ⓐ 1. Ⓑ $6^{-\sqrt{5}}$. Ⓒ 18. Ⓓ 9.

Lời giải.

Ta có $A = \dfrac{6^{3+\sqrt{5}}}{2^{2+\sqrt{5}} \cdot 3^{1+\sqrt{5}}} = \dfrac{2^{3+\sqrt{5}} \cdot 3^{3+\sqrt{5}}}{2^{2+\sqrt{5}} \cdot 3^{1+\sqrt{5}}} = 2 \cdot 3^2 = 18$.

Chọn đáp án Ⓒ □

CÂU 6. Giả sử a là số thực dương. Biểu thức $\sqrt{a\sqrt[3]{a}}$ được viết dưới dạng a^{α}. Khi đó giá trị α bằng bao nhiêu?

Ⓐ $\alpha = \dfrac{2}{3}$. Ⓑ $\alpha = \dfrac{11}{6}$. Ⓒ $\alpha = \dfrac{1}{6}$. Ⓓ $\alpha = \dfrac{5}{3}$.

Lời giải.

Ta có $\sqrt{a\sqrt[3]{a}} = \sqrt{\sqrt[3]{a^4}} = \sqrt[6]{a^4} = a^{\frac{2}{3}}$.

Chọn đáp án Ⓐ □

CÂU 7. Giả sử x là số thực dương. Biểu thức $P = x\sqrt[5]{x}$ được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là

Ⓐ $x^{\frac{11}{10}}$. Ⓑ $x^{\frac{6}{5}}$. Ⓒ $x^{\frac{1}{5}}$. Ⓓ $x^{\frac{4}{5}}$.

CÂU 8. Rút gọn biểu thức $P = x^{\frac{1}{3}}.\sqrt[6]{x}$ với $x > 0$.

Ⓐ $P = x^{\frac{1}{8}}$. Ⓑ $P = x^2$. Ⓒ $P = \sqrt{x}$. Ⓓ $P = x^{\frac{2}{3}}$.

Lời giải.

Ta có: $P = x^{\frac{1}{3}}x^{\frac{1}{6}} = x^{\frac{1}{3}+\frac{1}{6}} = x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$.

Chọn đáp án Ⓒ □

CÂU 9. Rút gọn biểu thức $Q = b^{\frac{5}{3}} : \sqrt[3]{b}$, với $b > 0$.

Ⓐ $Q = b^2$. Ⓑ $Q = b^{\frac{5}{9}}$. Ⓒ $Q = b^{-\frac{4}{3}}$. Ⓓ $Q = b^{\frac{4}{3}}$.

Lời giải.

Ta có $Q = b^{\frac{5}{3}} : \sqrt[3]{b} = b^{\frac{5}{3}} : b^{\frac{1}{3}} = b^{\frac{5}{3}-\frac{1}{3}} = b^{\frac{4}{3}}$

Chọn đáp án Ⓓ □

CÂU 10. Rút gọn biểu thức $Q = \dfrac{b^{\frac{1}{3}}}{\sqrt[5]{b}}$, với $b > 0$.

Ⓐ $Q = b^{\frac{1}{15}}$. Ⓑ $Q = b^{-\frac{2}{15}}$. Ⓒ $Q = b^{\frac{2}{15}}$. Ⓓ $Q = b^{\frac{5}{3}}$.

Lời giải.

$Q = b^{\frac{1}{3}-\frac{1}{5}} = b^{\frac{2}{15}}$

Chọn đáp án Ⓒ □

CÂU 11. Hãy viết biểu thức $L = \sqrt[3]{7.\sqrt[3]{7}}$ dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ.

Ⓐ $7^{\frac{1}{2}}$. Ⓑ $7^{\frac{1}{18}}$. Ⓒ $7^{\frac{4}{9}}$. Ⓓ $7^{\frac{1}{27}}$.

CÂU 12. Biến đổi $\sqrt[3]{x^5.\sqrt[4]{x}}, (x > 0)$ thành dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ ta được

Ⓐ $x^{\frac{20}{3}}$. Ⓑ $x^{\frac{23}{12}}$. Ⓒ $x^{\frac{21}{12}}$. Ⓓ $x^{\frac{12}{5}}$.

Lời giải.

Với $x > 0$ ta có $\sqrt[3]{x^5.\sqrt[4]{x}} = \sqrt[3]{x^5 \cdot x^{\frac{1}{4}}} = \sqrt[3]{x^{5+\frac{1}{4}}} = \left(x^{\frac{21}{4}}\right)^{\frac{1}{3}} = x^{\frac{21}{4}.\frac{1}{3}} = x^{\frac{21}{12}}$.

Chọn đáp án Ⓒ □

CÂU 13. Viết biểu thức $A = \sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a}}} : a^{\frac{11}{6}}$ $(a > 0)$ dưới dạng số mũ lũy thừa hữu tỉ.

(A) $A = a^{-\frac{23}{24}}$. (B) $A = a^{\frac{21}{24}}$. (C) $A = a^{\frac{23}{24}}$. (D) $A = a^{-\frac{1}{12}}$.

CÂU 14. Cho $a^{2b} = 5$. Tính $2.a^{6b}$.

(A) 120. (B) 250. (C) 15. (D) 125.

Lời giải.

Xét $2.a^{6b} = 2 \cdot (a^{2b})^3 = 2 \cdot 5^3 = 250$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 15. Cho hai số dương a và b thỏa mãn $a^{\frac{1}{2}} = 3$, $b^{\frac{1}{3}} = 2$. Tính giá trị của tổng $S = a + b$.

(A) 5. (B) 13. (C) 17. (D) 31.

CÂU 16. Giá trị của biểu thức $P = \left(7 + 4\sqrt{3}\right)^{2017}\left(7 - 4\sqrt{3}\right)^{2016}$ bằng

(A) 1. (B) $7 - 4\sqrt{3}$. (C) $7 + 4\sqrt{3}$. (D) $\left(7 + 4\sqrt{3}\right)^{2016}$.

Lời giải.

Ta có:

$$\begin{aligned} P &= \left[\left(7 + 4\sqrt{3}\right)^{2016}\left(7 - 4\sqrt{3}\right)^{2016}\right]\left(7 + 4\sqrt{3}\right) \\ &= \left[\left(7 + 4\sqrt{3}\right)\left(7 - 4\sqrt{3}\right)\right]^{2016}\left(7 + 4\sqrt{3}\right) \\ &= (49 - 48)^{2016}\left(7 + 4\sqrt{3}\right) = 7 + 4\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 17. Giá trị của biểu thức $P = \left(9 + 4\sqrt{5}\right)^{2017}\left(9 - 4\sqrt{5}\right)^{2016}$ bằng

(A) $9 + 4\sqrt{5}$. (B) 1. (C) $\left(9 - 4\sqrt{5}\right)^{2016}$. (D) $9 - 4\sqrt{5}$.

Lời giải.

Ta có:

$$\begin{aligned} P &= \left[\left(9 + 4\sqrt{5}\right)^{2016}\left(9 - 4\sqrt{5}\right)^{2016}\right]\left(9 + 4\sqrt{5}\right) \\ &= \left[\left(9 + 4\sqrt{5}\right)\left(9 - 4\sqrt{5}\right)\right]^{2016}\left(9 + 4\sqrt{5}\right) \\ &= (81 - 80)^{2016}\left(9 + 4\sqrt{5}\right) = 9 + 4\sqrt{5}. \end{aligned}$$

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 18. Giá trị của biểu thức $P = \left(1 + \sqrt{3}\right)^{2016}\left(3 - \sqrt{3}\right)^{2016}$ bằng

(A) 12^{1008}. (B) 4^{1008}. (C) $\left(1 + \sqrt{3}\right)^{1008}$. (D) $\left(3 - \sqrt{3}\right)^{1008}$.

Lời giải.

Ta có:

$$\begin{aligned} P &= \left[\left(1 + \sqrt{3}\right)\left(3 - \sqrt{3}\right)\right]^{2016} \\ &= \left(2\sqrt{3}\right)^{2016} \\ &= 12^{1008}. \end{aligned}$$

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 19. Nếu $(a - 2)^{-\frac{1}{4}} \leq (a - 2)^{-\frac{1}{3}}$ thì khẳng định nào sau đây đúng?

(A) $a > 3$. (B) $a < 3$. (C) $2 < a < 3$. (D) $a > 2$.

CÂU 20. Cho $(a + 1)^{-\frac{2}{3}} < (a + 1)^{-\frac{1}{3}}$. Kết luận nào sau đây đúng?

(A) $a > 0$. (B) $-1 < a < 0$. (C) $a \geq -1$. (D) $a \geq 0$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 21. Cho a là số thực dương tùy ý. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\sqrt[12]{a^6} = a^{\frac{1}{2}}$.	X	
b) $(a^4)^{11} = a^{44}$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) $a^{14}.a^5 = a^{70}$.		X
d) $\dfrac{a^2}{a^6} = a^{\frac{1}{3}}$.		X

Lời giải.

a) $\sqrt[12]{a^6} = a^{\frac{1}{2}}$ là khẳng định đúng.
b) $(a^4)^{11} = a^{44}$ là khẳng định đúng vì $(a^4)^{11} = a^{4.11} = a^{44}$.
c) $a^{14}.a^5 = a^{70}$ là khẳng định sai vì $a^{14}.a^5 = a^{14+5} = a^{19}$.
d) $\dfrac{a^2}{a^6} = a^{\frac{1}{3}}$ là khẳng định sai vì $\dfrac{a^2}{a^6} = a^{2-6} = a^{-4}$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | ..... □

CÂU 22. Cho $a = 2$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $a^3 = 8$.	X	
b) $a^{-1} = \dfrac{1}{a}$.	X	
c) $a^{\frac{1}{2}} \cdot a^{\frac{3}{2}} = a^3$.		X
d) Viết biểu thức $\dfrac{\sqrt{2\sqrt[3]{4}}}{16^{0,75}}$ về dạng lũy thừa a^m ta được $m = -\dfrac{13}{6}$.	X	

Lời giải.

a) Đ **Đúng. Vì** $a^3 = 2^3 = 8$**.**

b) Đ **Đúng. Vì** $a = 2 \Rightarrow a \neq 0 \Rightarrow a^{-1} = \dfrac{1}{a}$**. (theo định nghĩa luỹ thừa với số mũ nguyên âm).**

c) S **Sai. Vì** $a^{\frac{1}{2}} \cdot a^{\frac{3}{2}} = a^{\frac{1}{2}+\frac{3}{2}} = a^{\frac{4}{2}} = a^2$**.**

d) Đ **Đúng. Vì** $\dfrac{\sqrt{2\sqrt[3]{4}}}{16^{0,75}} = \dfrac{\sqrt{2 \cdot 2^{\frac{2}{3}}}}{(2^4)^{\frac{3}{4}}} = \dfrac{\sqrt{2^{\frac{5}{3}}}}{2^3} = \dfrac{2^{\frac{5}{6}}}{2^3} = 2^{\frac{5}{6}-3} = 2^{\frac{-13}{6}}$**.**

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 23. Cho a, b là các số thực dương tùy ý. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\sqrt[7]{\sqrt[10]{a}} = \sqrt[70]{a}$.	X	
b) $\sqrt[3]{a}.\sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{a+b}$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) $\sqrt[7]{a^2} = a^{\frac{2}{7}}$.	X	
d) $\dfrac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[4]{b}} = \sqrt[4]{\dfrac{a}{b}}$.	X	

Lời giải.

a) $\sqrt[7]{\sqrt[10]{a}} = \sqrt[70]{a}$ là khẳng định đúng.
b) $\sqrt[3]{a}.\sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{a+b}$ là khẳng định sai vì $\sqrt[3]{a}.\sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{ab}$.
c) $\sqrt[7]{a}^2 = a^{\frac{2}{7}}$ là khẳng định đúng.
d) $\dfrac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[4]{b}} = \sqrt[4]{\dfrac{a}{b}}$ là khẳng định đúng.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

CÂU 24. Cho các biểu thức $A = \left(a^2\right)^{3+2\sqrt{2}} \cdot a^{1-\sqrt{2}} \cdot a^{-4-\sqrt{2}}$ với $a > 0$ và $B = \sqrt[4]{x \cdot \sqrt[3]{x^2 \cdot \sqrt{x^3}}}$ với $x > 0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Với $a = 2$ thì $A < 57$.	X	
b) Với $x = 2$ thì $B > 2$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) Khi $x = a$ thì $A \cdot B = a^{\frac{39+26\sqrt{2}}{24}}$.	X	
d) Khi $x = a$ thì $A : B = a^{\frac{72+48\sqrt{2}}{13}}$.	X	

Lời giải.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 25. Biết rằng $4^x = 25^y = 10$, với $x, y \in \mathbb{R}$. Tính giá trị của biểu thức $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$.

Đáp án: | 2 | | | |

Lời giải.

Ta có $4^x = 10 \Rightarrow 10^{\frac{1}{x}} = 4$; $25^y = 10 \Rightarrow 10^{\frac{1}{y}} = 25$.

Suy ra $10^{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}} = 4 \cdot 25 = 100 = 10^2 \Rightarrow \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 2$.

Đáp án: 2 ..... □

CÂU 26. Trong năm 2 022, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 800 ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 7% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Hỏi năm 2 030, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là bao nhiêu ha? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Đáp án: | 1 | 3 | 7 | 5 |

Lời giải.

Năm 2 030 diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là $800(1 + 7\%)^8 \approx 1\,375$ (ha).

Đáp án: 1 375 ..... □

CÂU 27. Năm 2 020 một hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là 850 000 000 đồng và dự định trong năm tiếp theo, mỗi năm giảm 2% giá bán của năm liền trước. Theo dự định đó, năm 2 025 hãng xe ô tô niêm yết giá bán xe X là bao nhiêu triệu (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

Đáp án: | 7 | 6 | 8 | |

Lời giải.

Năm 2025 giá bán loại xe X là $850\,000\,000(1 - 2\%)^5 \approx 768$ (triệu đồng).

Đáp án: 768 ..... □

CÂU 28. Định luật thứ ba của Kepler về quỹ đạo chuyển động cho biết cách ước tính khoảng thời gian P (tính theo năm Trái Đất) mà một hành tinh cần để hoàn thành một quỹ đạo quay quanh Mặt Trời. Khoảng thời gian đó được xác định bởi hàm số $P = d^{\frac{3}{2}}$, trong đó d là khoảng cách từ hành tinh đó đến Mặt Trời tính theo đơn vị thiên văn AU (1 AU là khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời, tức là 1 AU khoảng 93 000 000 dặm) (*Nguồn: R.I.Charles et al.,Algebra 2,Pearson*).
Hỏi Sao Hỏa quay quanh Mặt Trời thì mất bao nhiêu năm Trái Đất (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)? Biết khoảng cách từ Sao Hỏa đến Mặt Trời là 1,52 AU.

Đáp án: | 1 | , | 9 | |

Lời giải.

Thời gian để Sao Hỏa quay quanh Mặt Trời là

$$P = d^{\frac{3}{2}} = 1{,}52^{\frac{3}{2}} \approx 1{,}9 \text{ (năm Trái Đất)}.$$

Đáp án: 1, 9 ..... □

CÂU 29. Tại một xí nghiệp, công thức $P(t) = 500 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{3}}$ được dùng để tính giá trị còn lại (tính theo triệu đồng) của một chiếc máy sau thời gian t (tính theo năm) kể từ khi đưa vào sử dụng. Hỏi sau 1 năm đưa vào sử dụng, giá trị còn lại của máy bằng bao nhiêu phần trăm so với ban đầu?(làm tròn kết quả đến hàng phần chục)

Đáp án: | 7 | 9 | , | 4 |

Lời giải.

Ban đầu giá trị của máy là $P_0 = 500 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 500$.

Giá trị còn lại của máy sau 1 năm sử dụng: $P = 500 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}} = 396{,}85$.

Suy ra $\frac{P}{P_0} = 79{,}4\%$.

Đáp án: $\boxed{79,4}$ ..... □

CÂU 30. Cho $f(x)=e^{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{(x+1)^2}}}$. Biết rằng $f(1)\cdot f(2)\cdot f(3)\cdots f(2\,025)=e^{\frac{m}{n}}$ với m, n là các số tự nhiên và $\dfrac{m}{n}$ là phân số tối giản. Tính $m-n^2$.

Đáp án: | − | 1 | | |

Lời giải.

Đặt $g(x)=\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{(1+x)^2}}$.

Với $x>0$, ta có

$$g(x)=\sqrt{1+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{(1+x)^2}}=\frac{\sqrt{x^2+(x+1)^2+x^2(x+1)^2}}{x(x+1)}=\frac{\sqrt{(x^2+x+1)^2}}{x(x+1)}$$
$$=\frac{x^2+x+1}{x(x+1)}=1+\frac{1}{x(x+1)}=1+\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}.$$

Suy ra

$$\begin{aligned}&=g(1)+g(2)+g(3)+\cdots+g(2\,025)\\&=\left(1+\frac{1}{1}-\frac{1}{2}\right)+\left(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(1+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\cdots+\left(1+\frac{1}{2\,025}-\frac{1}{2\,026}\right)\\&=2\,026-\frac{1}{2\,026}.\end{aligned}$$

Khi đó

$$\begin{aligned}f(1)\cdot f(2)\cdot f(3)\cdots f(2\,025)&=e^{g(1)+g(2)+g(3)+\cdots+g(2\,025)}\\&=e^{2\,026-\frac{1}{2\,026}}\\&=e^{\frac{2\,026^2-1}{2\,026}}=e^{\frac{m}{n}}.\end{aligned}$$

Do đó $m=2\,026^2-1$, $n=2\,026$.

Vậy $m-n^2=2\,026^2-1-20\,268^2=-1$.

Đáp án: $\boxed{-1}$ ..... □

Bài 19. LÔGARIT

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Định nghĩa và tính chất

Định nghĩa: Cho hai số dương a, b với $a \neq 1$. Số α thỏa mãn đẳng thức $a^\alpha = b$ được gọi là lôgarit cơ số a của b và kí hiệu là $\log_a b$.

$$\alpha = \log_a b \Leftrightarrow a^\alpha = b.$$

Tính chất: Cho hai số dương a, b với $a \neq 1$, ta có tính chất sau:

① $\log_a 1 = 0$.

② $\log_a a = 1$.

③ $a^{\log_a b} = b$.

④ $\log_a a^\alpha = \alpha$.

2. Các công thức lôgarit cần nhớ

Cho các số dương a, b, b_1, b_2,...b_n với $a \neq 1$, ta có các quy tắc sau:

Công thức biến đổi tích thương:

① $\log_a (b_1 b_2) = \log_a b_1 + \log_a b_2$;

② $\log_a \left(\dfrac{b_1}{b_2}\right) = \log_a b_1 - \log_a b_2$.

Ghi nhớ: Lô ga của một tích thành một tổng; Lô ga của một thương thành một hiệu.

Công thức biến đổi số mũ:

① $\log_a b^m = m \cdot \log_a b$.

② $\log_a \left(\dfrac{1}{b}\right) = -\log_a b$.

Ghi nhớ: Với điều kiện $b \neq 0$ thì $\log_a b^{2n} = 2n \cdot \log_a |b|$.

Công thức đổi cơ số:

① $\log_a b = \dfrac{1}{\log_b a}$, với $b \neq 1$

② $\log_a b = \dfrac{\log_c b}{\log_c a}$, với $a, b, c > 0$ và $a \neq 1, c \neq 1$

③ $\log_a b \cdot \log_b c = \log_a c$, với $a, b, c > 0$ và $a \neq 1, b \neq 1$

3. Lôgarít thập phân và lôgarit tự nhiên

Lôgarit thập phân: Lôgarit cơ số 10 gọi là lôgarit thập phân.

✔ $\log_{10} N$, $(N > 0)$ được viết là $\log N$ hay $\lg N$.

Lôgarít tự nhiên: Lôgarit cơ số e gọi là lôgarit tự nhiên.

✔ $\log_e N$, $(N > 0)$ được viết là $\ln N$.

B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

1 Tính toán biểu thức chứa lôgarit

VÍ DỤ 1. Không sử dụng máy tính cầm tay, hãy tính:

a) $\log_3 \sqrt[3]{9}$;

b) $\log_{\sqrt{2}} 8$;

c) $9^{\log_3 12}$;

d) $2^{\log_4 9}$;

e) $\log_2 5 \cdot \log_5 64$;

f) $\log \sqrt{1000}$.

Lời giải.

a) $\log_3 \sqrt[3]{9} = \log_3 9^{\frac{1}{3}} = \dfrac{1}{3}\log_3 3^2 = \dfrac{2}{3}$;

b) $\log_{\sqrt{2}} 8 = \log_{\sqrt{2}} \left(\sqrt{2}\right)^6 = 6$;

c) $9^{\log_3 12} = 12^{\log_3 9} = 12^2 = 144$;

d) $2^{\log_4 9} = 2^{2\cdot\frac{1}{2}\log_2 3} = 2^{\log_2 3} = 3^{\log_2 2} = 3$.

e) $\log_2 5 \cdot \log_5 64 = \log_2 64 = \log_2 2^6 = 6$.

f) $\log \sqrt{1000} = \log 10^{\frac{3}{2}} = \dfrac{3}{2}\log 10 = \dfrac{3}{2}\cdot 1 = \dfrac{3}{2}$.

VÍ DỤ 2. Với a là số thực dương và $a \neq 1$. Tính

a) $\log_a \sqrt[3]{a}$.

b) $\log_a \left(a\sqrt[3]{a\sqrt{a}}\right)$;

c) $\log_a \dfrac{1}{a^3}$;

d) $\log_{\frac{a}{3}} \left(\dfrac{a^2}{9}\right)$;

e) $\log_{a\sqrt{a}} a\sqrt[3]{a}$;

f) $\log_{a^2} \sqrt[4]{a^3}$.

Lời giải.

VÍ DỤ 3. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $\log_3 \dfrac{9}{10} + \log_3 30$;

b) $\log_5 75 - \log_5 3$;

c) $\log_3 \dfrac{5}{9} - 2\log_3 \sqrt{5}$;

d) $4\log_{12} 2 + 2\log_{12} 3$;

e) $2\log_5 2 - \log_5 4\sqrt{10} + \log_5 \sqrt{2}$;

f) $\log_3 \sqrt{3} - \log_3 \sqrt[3]{9} + 2\log_3 \sqrt[4]{27}$.

Lời giải.

a) Ta có

$$\begin{aligned}\log_3 \frac{9}{10} + \log_3 30 &= \log_3 9 - \log_3 10 + \log_3 3\cdot 10\\ &= \log_3 3^2 - \log_3 10 + \log_3 3 + \log_3 10\\ &= 2\log_3 3 + \log_3 3 = 3\log_3 3 = 3\cdot 1 = 3.\end{aligned}$$

a) Ta có

$$\begin{aligned}\log_5 75 - \log_5 3 &= \log_5 3\cdot 25 - \log_5 3\\ &= \log_5 3 + \log_5 25 - \log_5 3 = \log_5 5^2 = 2\log_5 5 = 2.\end{aligned}$$

a) Ta có

$$\begin{aligned}\log_3 \frac{5}{9} - 2\log_3 \sqrt{5} &= \log_3 5 - \log_3 9 - 2\log_3 5^{\frac{1}{2}}\\ &= \log_3 5 - \log_3 3^2 - 2\cdot\frac{1}{2}\log_3 5\\ &= -2\log_3 3 = -2.\end{aligned}$$

a) Ta có

$$\begin{aligned}A = 4\log_{12} 2 + 2\log_{12} 3 &= 4\frac{1}{\log_2 12} + 2\frac{1}{\log_3 12}\\ &= \frac{4}{\log_2 3\cdot 4} + \frac{2}{\log_3 3\cdot 4}\\ &= \frac{4}{\log_2 3 + \log_2 2^2} + \frac{2}{\log_3 3 + \log_3 2^2}\end{aligned}$$

$$= \frac{4}{\log_2 3+2}+\frac{2}{1+2\log_3 2}.$$

Đặt $t=\log_2 3 \Rightarrow \log_3 2=\frac{1}{t}$. Khi đó

$$\begin{aligned} A &= \frac{4}{t+2}+\frac{2}{1+2\cdot\frac{1}{t}}=\frac{4}{t+2}+\frac{2t}{t+2}\\ &= \frac{4+2t}{t+2}=\frac{2(2+t)}{t+2}=2. \end{aligned}$$

a) Ta có

$$\begin{aligned} 2\log_5 2-\log_5 4\sqrt{10}+\log_5\sqrt{2} &= 2\log_5 2-\left(\log_5 4+\log_5 10^{\frac{1}{2}}\right)+\log_5 2^{\frac{1}{2}}\\ &= 2\log_5 2-\left(\log_5 2^2+\frac{1}{2}\log_5 2\cdot 5\right)+\frac{1}{2}\log_5 2\\ &= 2\log_5 2-2\log_5 2-\frac{1}{2}\left(\log_5 2+\log_5 5\right)+\frac{1}{2}\log_5 2\\ &= -\frac{1}{2}\log_5 2-\frac{1}{2}\cdot 1+\frac{1}{2}\log_5 2=-\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

a) Ta có

$$\begin{aligned} \log_3\sqrt{3}-\log_3\sqrt[3]{9}+2\log_3\sqrt[4]{27} &= \log_3 3^{\frac{1}{2}}-\log_3 9^{\frac{1}{3}}+2\log_3 27^{\frac{1}{4}}\\ &= \frac{1}{2}\log_3 3-\frac{1}{3}\log_3 3^2+2\cdot\frac{1}{4}\log_3 3^3\\ &= \frac{1}{2}\cdot 1-\frac{1}{3}\cdot 2\log_3 3+\frac{1}{2}\cdot 3\log_3 3\\ &= \frac{1}{2}-\frac{2}{3}+\frac{3}{2}=\frac{4}{3}. \end{aligned}$$

VÍ DỤ 4. Cho $\log_2 x=\frac{1}{2}$. Tính giá trị của biểu thức $P=\dfrac{\log_2(4x)+\log_2\frac{x}{2}}{x^2-\log_{\sqrt{2}}x}$.

Lời giải.

Ta có $\log_2 x=\frac{1}{2}\Leftrightarrow x=\sqrt{2}\Rightarrow x^2=2$.

Khi đó $P=\dfrac{\log_2(4x)+\log_2\frac{x}{2}}{x^2-\log_{\sqrt{2}}x}=\dfrac{\log_2\left(2x^2\right)}{x^2-2\log_2 x}=\dfrac{1+2\log_2 x}{x^2-2\log_2 x}=\dfrac{1+2\cdot\frac{1}{2}}{2-2\cdot\frac{1}{2}}=2.$

VÍ DỤ 5. Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn $\sqrt{a}b^3=27$. Tính giá trị của $\log_3 a+6\log_3 b$.

Lời giải.

$\sqrt{a}b^3=27$.

Lấy $\log_3$ hai vế ta được:

$$\begin{aligned} & \log_3\sqrt{a}b^3=\log_3 27\\ \Leftrightarrow\ & \log_3\sqrt{a}+\log_3 b^3=3\\ \Leftrightarrow\ & \frac{1}{2}\log_3 a+3\log_3 b=3\\ \Leftrightarrow\ & \log_3 a+6\log_3 b=6 \end{aligned}$$

2 Phân tích một logarit theo hai logarit cho trước

VÍ DỤ 1. Cho $a=\log_2 5$, $b=\log_2 9$. Tính $\log_2\frac{40}{3}$ theo a và b.

Lời giải.

Ta có $P=\log_2\frac{40}{3}=\log_2 40-\log_2 3=\log_2(2^3\cdot 5)-\frac{1}{2}\log_2 9=3+\log_2 5-\frac{1}{2}\log_2 9=3+a-\frac{1}{2}b.$

VÍ DỤ 2. Cho $\log_3 2 = a$, $\log_3 5 = b$. Tính $\log_6 20$ theo a và b.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned}\log_6 20 &= \frac{\log_3 20}{\log_3 6} = \frac{\log_3(2^2\cdot 5)}{\log_3(2\cdot 3)} = \frac{\log_3 2^2 + \log_3 5}{\log_3 2 + \log_3 3}\\ &= \frac{2\log_3 2 + \log_3 5}{\log_3 2 + \log_3 3} = \frac{2a+b}{a+1}.\end{aligned}$$

VÍ DỤ 3. Đặt $a = \log_3 5$; $b = \log_4 5$. Hãy biểu diễn $\log_{15} 20$ theo a và b.

Lời giải.

$$\begin{aligned}\log_{15} 20 &= \frac{\log_5 20}{\log_5 15}\\ &= \frac{1+\log_5 4}{1+\log_5 3}\\ &= \frac{1+\dfrac{1}{b}}{1+\dfrac{1}{a}} = \frac{a(1+b)}{b(a+1)}.\end{aligned}$$

Do đó $\log_{15} 20 = \dfrac{a(1+b)}{b(a+1)}$.

VÍ DỤ 4. Đặt $a = \log_6 12$, $b = \log_6 18$. Hãy biểu diễn $\log_{162} 96$ theo a và b.

Lời giải.

Ta có $12 = 2^2\cdot 3$, $18 = 2\cdot 3^2$.

Lại có $162 = 2\cdot 3^4 = 12^m\cdot 18^n$ với $2m+n=1$ và $m+2n=4$. Giải hệ ta được $m = -\dfrac{2}{3}$, $n = \dfrac{7}{3}$.

Tương tự $96 = 2^5\cdot 3 = 12^p\cdot 18^q$ với $2p+q=5$ và $p+2q=1$. Giải hệ ta được $p=3$, $q=-1$.

Do vậy

$$\log_{162} 96 = \frac{\log_6 96}{\log_6 162} = \frac{\log_6(12^3\cdot 18^{-1})}{\log_6(12^{-\frac{2}{3}}\cdot 18^{\frac{7}{3}})} = \frac{3\log_6 12 - \log_6 18}{-\frac{2}{3}\log_6 12 + \frac{7}{3}\log_6 18} = \frac{3a-b}{-\frac{2}{3}a+\frac{7}{3}b} = \frac{9a-3b}{-2a+7b}.$$

3 Vận dụng, thực tiễn

VÍ DỤ 1. Cho $\log_a b = 4$. Tính:

a) $\log_a\left(a^{\frac{1}{2}}b^5\right)$;

b) $\log_a\left(\dfrac{a\sqrt{b}}{b\sqrt[3]{a}}\right)$;

c) $\log_{a^3b^2}\left(a^2b^3\right)$;

d) $\log_{a\sqrt[3]{b}}(\sqrt[4]{a\sqrt{b}})$.

Lời giải.

a) $\log_a\left(a^{\frac{1}{2}}b^5\right) = \log_a a^{\frac{1}{2}} + \log_a b^5 = \dfrac{1}{2} + 5\log_a b = \dfrac{1}{2} + 5\cdot 4 = \dfrac{41}{2}$;

b) $\log_a\left(\dfrac{a\sqrt{b}}{b\sqrt[3]{a}}\right) = \log_a\left(a^{\frac{2}{3}}b^{-\frac{1}{2}}\right) = \log_a a^{\frac{2}{3}}\cdot\log_a b^{-\frac{1}{2}} = \dfrac{2}{3} - \dfrac{1}{2}\log_a b = \dfrac{2}{3} - \dfrac{1}{2}\cdot 4 = -\dfrac{4}{3}$;

c) $\log_{a^3b^2}\left(a^2b^3\right) = \dfrac{\log_a(a^2b^3)}{\log_a(a^3b^2)} = \dfrac{2+3\log_a b}{3+2\log_a b} = \dfrac{2+3\cdot 4}{3+2\cdot 4} = \dfrac{14}{11}$;

d) $\log_{a\sqrt[3]{b}}(\sqrt[4]{a\sqrt{b}}) = \dfrac{\log_a\sqrt[4]{a\sqrt{b}}}{\log_a a\sqrt[3]{b}} = \dfrac{\log_a\left(a^{\frac{1}{4}}\cdot b^{\frac{1}{8}}\right)}{\log_a a + \log_a b^{\frac{1}{3}}} = \dfrac{\frac{1}{4}+\frac{1}{8}\cdot 4}{1+\frac{1}{3}\cdot 4} = \dfrac{9}{28}$.

VÍ DỤ 2. Cho $a>0$, $b>0$ thỏa mãn $a^2+9b^2 = 10ab$. Chứng minh

$$\log\frac{a+3b}{4} = \frac{\log a + \log b}{2}.$$

Lời giải.

Ta có

$$a^2+9b^2=10ab \Leftrightarrow \frac{(a+3b)^2}{16}=ab$$
$$\Leftrightarrow \log\frac{(a+3b)^2}{16}=\log ab(\text{do} a>0,\ b>0)$$
$$\Leftrightarrow 2\log\frac{a+3b}{4}=\log a+\log b$$
$$\Leftrightarrow \log\frac{a+3b}{4}=\frac{\log a+\log b}{2}.$$

VÍ DỤ 3. Trong hóa học, độ pH của một dung dịch được tính theo công thức $\text{pH}=-\log[\text{H}^+]$, trong đó $[\text{H}^+]$ là nồng độ H^+ (ion hydro) tính bằng mol/L. Các dung dịch có pH bé hơn 7 thì có tính acid, có pH lớn hơn 7 thì có tính kiềm, có pH bằng 7 thì trung tính.

a) Tính độ pH của dung dịch có nồng độ H^+ là 0,0001 mol/L. Dung dịch này có tính acid, hay kiềm hay trung tính?

b) Dung dịch A có nồng độ H^+ gấp đôi nồng độ H^+ của dung dịch B.
Độ pH của dung dịch nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu? Làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn.

Lời giải.

a) $\text{pH}=-\log 0{,}0001=-\log 10^{-4}=4\log 10=4$.
Do $4<7$ nên dung dịch có tính acid.

b) Kí hiệu pH_A, pH_B lần lượt là độ pH của hai dung dịch A và B; $[\text{H}^+]_A$, $[\text{H}^+]_B$ lần lượt là nồng độ của hai dung dịch A và B. Ta có
$$\text{pH}_A=-\log[\text{H}^+]_A=-\log\left(2[\text{H}^+]_B\right)=-\log 2-\log[\text{H}^+]_B=-\log 2+\text{pH}_B.$$
Suy ra $\text{pH}_B-\text{pH}_A=\log 2\approx 0{,}301$.
Vậy dung dịch B có độ pH lớn hơn và lớn hơn khoảng 0,301.

VÍ DỤ 4. Để đặc trưng cho độ to nhỏ của âm, người ta đưa ra khái niệm mức cường độ của âm. Một đơn vị thường dùng để đo mức cường độ của âm là đềxinben (viết tắt là đB). Khi đó mức cường độ L của âm được tính theo công thức: $L(I)=10\log\left(\frac{I}{I_0}\right)$ trong đó, I là cường độ của âm tại thời điểm đang xét, I_0 cường độ âm ở ngưỡng nghe $\left(I_0=10^{-12}\,w/\text{m}^2\right)$. Một cuộc trò chuyện bình thường trong lớp học có mức cường độ âm trung bình là 68 dB. Hãy tính cường độ âm tương ứng ra đơn vị w/m^2.

Lời giải.

Theo giả thiết ta có $L(db)=68db, I_0=10^{-12}w/m^2$. Tính I. Áp dụng công thức ta có: $L(db)=10\log\frac{I}{I_0}\Leftrightarrow 68=10\log\frac{I}{I_0}\Leftrightarrow \log\frac{I}{I_0}=6,8\Leftrightarrow\frac{I}{I_0}=10^{6,8}$
$$\Leftrightarrow\frac{I}{I_0}=6,3\cdot 10^6\Rightarrow I\approx 6,3\cdot 10^6\cdot 10^{-12}\approx 6,3\cdot 10^{-6}\text{w/m}^2$$

VÍ DỤ 5. Độ lớn M của một trận động đất theo thang Richter được tính theo công thức $M=\log\frac{A}{A_0}$, trong đó A là biên độ lớn nhất ghi được bởi máy đo địa chấn, A_0 là biên độ tiêu chuẩn được sử dụng để hiệu chỉnh độ lệch gây ra bởi khoảng cách của máy đo địa chấn so với tâm chấn ($\text{A}_0=1\mu m$).

a) Tính độ lớn của trận động đất có biên độ A bằng

i) $10^{5,1}A_0$; ii) $65\ 000A_0$.

b) Một trận động đất tại địa điểm N có biên độ lớn nhất gấp ba lần biên độ lớn nhất của trận động đất tại địa điểm P. So sánh độ lớn của hai trận động đất.

Lời giải.

a) Độ lớn của trận động đất có biên độ A là

i) $10^{5,1}A_0\Rightarrow M=\log\frac{10^{5,1}A_0}{A_0}=5{,}1$;

ii) $65\ 000A_0\Rightarrow M=\log\frac{65\ 000A_0}{A_0}=\log(65\cdot 10^3)\approx 4{,}81$.

b) Gọi M_N và M_P lần lượt là độ lớn của các trận động đất tại địa điểm N và P.
Gọi A là biên độ lớn nhất ghi được bởi máy đo địa chấn tại địa điểm P. Ta có
$$M_P=\log\frac{A}{A_0};\quad M_N=\log\frac{3A}{A_0}=\log 3+\log\frac{A}{A_0}.$$
Do $\log 3\approx 0{,}3>0$ nên $M_N>M_P$.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Cho $\log_a b = 2$. Tính

a) $\log_a\left(a^2b^3\right)$;

b) $\log_a \dfrac{a\sqrt{a}}{b\sqrt[3]{b}}$;

c) $\log_a(2b) + \log_a\left(\dfrac{b^2}{2}\right)$;

d) $\log_{ab}\left(a^2b^3\right)$.

Lời giải.

a) $\log_a\left(a^2b^3\right) = \log_a a^2 + \log_a b^3 = 2 + 3\log_a b = 2 + 3\cdot 2 = 8$.

b) $\log_a \dfrac{a\sqrt{a}}{b\sqrt[3]{b}} = \log_a a^{\frac{3}{2}} - \log_a b^{\frac{4}{3}} = \dfrac{3}{2} - \dfrac{4}{3}\log_a b = \dfrac{3}{2} - \dfrac{4}{3}\cdot 2 = -\dfrac{7}{6}$.

c) $\log_a(2b) + \log_a\left(\dfrac{b^2}{2}\right) = \log_a 2 + \log_a b + \log_a b^2 - \log_a 2 = 3\log_a b = 3\cdot 2 = 6$.

d) $\log_{ab}\left(a^2b^3\right) = \dfrac{\log_a\left(a^2b^3\right)}{\log_a(ab)} = \dfrac{2 + 3\log_a b}{1 + \log_a b} = \dfrac{8}{3}$.

BÀI 2. Biết $\log_2 3 \approx 1{,}585$. Hãy tính

a) $\log_2 48$;

b) $\log_4 27$.

Lời giải.

a) $\log_2 48 = \log_2\left(3\cdot 2^4\right) = \log_2 3 + \log_2 2^4 \approx 1{,}585 + 4 = 5{,}585$.

b) $\log_4 27 = \dfrac{\log_2 47}{\log_2 4} = \dfrac{\log_2 3^3}{\log_2 2^2} = \dfrac{3\log_2 3}{2} = \dfrac{3}{2}\cdot \approx 1{,}585 = 2{,}3775$.

BÀI 3.

a) Cho $1 \neq a$, $b > 0$ thỏa mãn $\log_a b = 3$. Tính $T = \log_{\frac{\sqrt{b}}{a}} \dfrac{\sqrt[3]{b}}{\sqrt{a}}$.

b) Cho $\log_a b = 2$; $\log_a c = 3$. Tính giá trị của biểu thức $P = \log_a\left(ab^3c^5\right)$.

c) Cho $\log_a x = 2, \log_b x = 3$ với a, b là các số thực lớn hơn 1. Tính $P = \log_{\frac{a}{b^2}} x$.

d) Cho $\log_a c = 3$, $\log_b c = 4$ với a, b, c là các số thực lớn hơn 1. Tính $P = \log_{ab} c$.

Lời giải.

a) Ta có

$$\begin{aligned}
\log_{\frac{\sqrt{b}}{a}} \frac{\sqrt[3]{b}}{\sqrt{a}} &= \log_{\frac{\sqrt{b}}{a}} b^{\frac{1}{3}} - \log_{\frac{\sqrt{b}}{a}} a^{\frac{1}{2}} \\
&= \frac{1}{3.\log_b \dfrac{\sqrt{b}}{a}} - \frac{1}{2.\log_a \dfrac{\sqrt{b}}{a}} \\
&= \frac{1}{3\left(\log_b b^{\frac{1}{2}} - \log_b a\right)} - \frac{1}{2\left(\log_a b^{\frac{1}{2}} - 1\right)} \\
&= \frac{1}{3\left(\dfrac{1}{2} - \log_b a\right)} - \frac{1}{2\left(\dfrac{1}{2}\log_a b - 1\right)} \\
&= \frac{1}{3\left(\dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{3}\right)} - \frac{1}{2\left(\dfrac{3}{2} - 1\right)} = 1.
\end{aligned}$$

b) Ta có $P = \log_a\left(ab^3c^5\right) = \log_a a + \log_a b^3 + \log_a c^5 = 1 + 3\log_a b + 5\log_a c = 1 + 3\cdot 2 + 5\cdot 3 = 22$.

c) Ta có $\begin{cases}\log_a x = 2\\ \log_b x = 3\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}x = a^2\\ x = b^3\end{cases} \Rightarrow a^2 = b^3 \Leftrightarrow a = b^{\frac{3}{2}}$.

Do đó, $P = \log_{\frac{a}{b^2}} x = \log_{b^{-\frac{1}{2}}} x = -2\log_b x = -2 \times 3 = -6$.

d) Ta có $P = \log_{ab} c = \dfrac{\log_c c}{\log_c ab} = \dfrac{1}{\log_c a + \log_c b} = \dfrac{1}{\dfrac{1}{\log_a c} + \dfrac{1}{\log_b c}} = \dfrac{1}{\dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{4}} = \dfrac{12}{7}$.

BÀI 4. Biết $\log_2 3 = a$; $\log_2 5 = b$. Tính $\log_5 360$ theo a và b.

Lời giải.

Ta có $\log_5 360 = \dfrac{\log_2(2^3 \cdot 3^2 \cdot 5)}{\log_2 5} = \dfrac{3 + 2\log_2 3 + \log_2 5}{\log_2 5} = \dfrac{2a + b + 3}{b}$.

BÀI 5. Chứng minh rằng

a) $\log_a\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right) + \log_a\left(x - \sqrt{x^2 - 1}\right) = 0$;

b) $\ln\left(1 + \mathrm{e}^{2x}\right) = 2x + \ln\left(1 + \mathrm{e}^{-2x}\right)$.

Lời giải.

a) $\log_a\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right) + \log_a\left(x - \sqrt{x^2 - 1}\right) = \log_a\left[\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right)\left(x - \sqrt{x^2 - 1}\right)\right] = \log_a 1 = 0$.

b) $\ln\left(1 + \mathrm{e}^{2x}\right) = \ln\left[\mathrm{e}^{2x}\left(1 + \mathrm{e}^{-2x}\right)\right] = \ln \mathrm{e}^{2x} + \ln\left(1 + \mathrm{e}^{-2x}\right) = 2x + \ln\left(1 + \mathrm{e}^{-2x}\right)$.

BÀI 6. Cho a, b là các số thực dương thỏa mãn $a^2 + b^2 = 14ab$. Chứng minh rằng

$$\log_2(a + b) = \frac{1}{2}\left(4 + \log_2 a + \log_2 b\right).$$

Lời giải.

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 = 14ab \quad &\Leftrightarrow \quad (a+b)^2 = 16ab \\ &\Rightarrow \quad \log_2(a+b)^2 = \log_2(16ab) \\ &\Rightarrow \quad 2\log_2(a+b) = 4 + \log_2 a + \log_2 b \\ &\Rightarrow \quad \log_2(a+b) = \frac{1}{2}(4 + \log_2 a + \log_2 b) \end{aligned}$$

BÀI 7. Với mọi số thực dương a và b thỏa mãn $a^2 + b^2 = 8ab$. Chứng minh rằng

$$\log(a + b) = \frac{1}{2}(1 + \log a + \log b).$$

Lời giải.

Ta có $a^2 + b^2 = 8ab \Leftrightarrow (a+b)^2 = 10ab \Leftrightarrow \log(a+b)^2 = \log(10ab) \Leftrightarrow 2\log(a+b) = 1 + \log a + \log b$.

Hay $\log(a + b) = \dfrac{1}{2}(1 + \log a + \log b)$.

BÀI 8. Trong nuôi trồng thuỷ sản, độ pH của môi trường nước sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của thuỷ sản. Độ pH thích hợp cho nước trong đầm nuôi tôm sú là từ 7,2 đến 8,8 và tốt nhất là trong khoảng từ 7,8 đến 8,5. Phân tích nồng độ $[\mathrm{H}^+]\left(\mathrm{mol\,L}^{-1}\right)$ trong một đầm nuôi tôm sú, ta thu được $[\mathrm{H}^+] = 8 \cdot 10^{-8}$ (Nguồn: https://nongnghiep.farmvina.com). Hỏi độ pH của đầm đó có thích hợp cho tôm sú phát triển không? Biết $\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H}^+]$.

Lời giải.

Độ pH của đầm đó là: $\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H}^+] = -\log\left(8.10^{-8}\right) \approx 7{,}097$.

Do $7{,}097 < 7{,}2$ nên đầm đó không thích hợp cho tôm sú phát triển.

BÀI 9. Cường độ một trận động đất M (Richte) được cho bởi công thức $M = \log A - \log A_0$, với A là biên độ rung chấn tối đa và A_0 là một biên độ chuẩn (hằng số). Đầu thế kỷ 20 , một trận động đất ở San Francisco có cường độ 8 độ Richter. Trong cùng năm đó, trận động đất khác ở Nhật Bản có cường độ đo được 6 độ Richte. Hỏi trận động đất ở San Francisco có biên độ gấp bao nhiêu lần biên độ trận động đất ở Nhật Bản.

Lời giải.

Trận động đất ở San Francisco có cường độ 8 độ Richte khi đó áp dụng công thức

$$M_1 = \log A_1 - \log A_0 \Rightarrow 8 = \log A_1 - \log A_0 \Rightarrow \log A_1 = 8 + \log A_0 \Rightarrow A_1 = 10^{8+\log A_0} = 10^{\log A_0} \cdot 10^8$$

với A_1 là biên độ của trận động đất ở San Prancisco. Trận động đất ở Nhật có cường độ 6 độ Richte khi đó áp dụng công thức

$$M_2 = \log A_2 - \log A_0 \Rightarrow 6 = \log A_2 - \log A_0 \Rightarrow \log A_2 = 6 + \log A_0 \Rightarrow A_2 = 10^{6+\log A_0} = 10^{\log A_0} \cdot 10^6$$

với A_2 là biên độ của trận động đất ở Nhật.

Khi đó ta có $\dfrac{A_1}{A_2} = \frac{10^8}{10^6} = 10^2 \Rightarrow A_1 = 100A_2$.

Vậy trận động đất ở San Prancisco có biên độ gấp 100 lần biên độ trận động đất ở Nhật Bản.

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho a là số thực dương khác 1. Khẳng định nào dưới đây là **sai**?

A $\log_a 2 \cdot \log_2 a = 1$. **B** $\log_a 1 = 0$. **C** $\log_a a = 1$. **D** $\log_a 2 = \dfrac{1}{\log_a 2}$.

Lời giải.

$\log_a 2 = \dfrac{1}{\log_a 2}$ không phải là công thức đổi cơ số, nếu đúng là $\log_a 2 = \dfrac{1}{\log_2 a}$.

Chọn đáp án D .....

CÂU 2. Cho các số thực $a, b > 1$. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A $\log_a \dfrac{a}{b} = \log_b a$. **B** $\log_a \dfrac{a}{b} = 1 + \log_a b$. **C** $\log_a \dfrac{a}{b} = \log_a b$. **D** $\log_a \dfrac{a}{b} = 1 - \log_a b$.

Lời giải.

Ta có $\log_a \dfrac{a}{b} = \log_a a - \log_a b = 1 - \log_a b$.

Chọn đáp án D .....

CÂU 3. Cho a là số thực dương tùy ý khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A $\log_2 a = \log_a 2$. **B** $\log_2 a = \dfrac{1}{\log_2 a}$. **C** $\log_2 a = \dfrac{1}{\log_a 2}$. **D** $\log_2 a = -\log_a 2$.

Lời giải.

Với a là số thực dương tùy ý khác 1, mệnh đề đúng là mệnh đề: $\log_2 a = \dfrac{1}{\log_a 2}$

Chọn đáp án C .....

CÂU 4. Với a, b, c là các số thực dương khác 1, mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề **sai**?

A $\log_a b = \dfrac{\log b}{\log a}$. **B** $\log_a b = \dfrac{\log_c a}{\log_c b}$. **C** $\log_a b = \dfrac{1}{\log_b a}$. **D** $\log_a b = \dfrac{\ln b}{\ln a}$.

Lời giải.

Với a, b, c dương và khác 1, $\log_a b = \dfrac{\log_c b}{\log_c a}$ mới là công thức đổi cơ số đúng.

Chọn đáp án B .....

CÂU 5. Cho $a, b > 0$. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

A $\ln \dfrac{a}{b} = \ln a + \ln \dfrac{1}{b}$. **B** $\ln \dfrac{a}{b} = \ln b - \ln a$. **C** $\ln \dfrac{a}{b} = \dfrac{\ln a}{\ln b}$. **D** $\ln \dfrac{a}{b} = \ln a - \ln \dfrac{1}{b}$.

Lời giải.

Ta có $\ln \dfrac{a}{b} = \ln\left(a \cdot \dfrac{1}{b}\right) = \ln a + \ln \dfrac{1}{b}$.

Chọn đáp án A .....

CÂU 6. Giá trị của biểu thức $A = 4^{\log_2 7}$ bằng

A 14. **B** 28. **C** 2. **D** 49.

Lời giải.

Ta có: $A = 4^{\log_2 7} = 2^{2\log_2 7} = 2^{\log_2 7^2} = 49$.

Chọn đáp án D .....

CÂU 7. Biết $\log_6 a = 2$. Tính $I = \log_a 6$.

A $I = 36$. **B** $I = \dfrac{1}{2}$. **C** $I = 64$. **D** $I = \dfrac{1}{4}$.

Lời giải.

Ta có $I = \log_a 6 = \dfrac{1}{\log_6 a} = \dfrac{1}{2}$.

Chọn đáp án B .....

CÂU 8. Tính giá trị của biểu thức $I = a \cdot \log_2 \sqrt{8}$.

(A) $I = \frac{2}{3}$. (B) $I = \frac{3a}{2}$. (C) $I = \frac{2a}{3}$. (D) $I = \frac{3}{2}$.

Lời giải.

$I = a \cdot \log_2 \sqrt{8} = a \cdot \log_2 2^{\frac{3}{2}} = \frac{3}{2} \cdot a \cdot \log_2 2 = \frac{3a}{2}$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 9. Tính giá trị của biểu thức $N = \log_a \sqrt{a\sqrt{a}}$ với $0 < a \neq 1$.

(A) $N = \frac{-3}{4}$. (B) $N = \frac{4}{3}$. (C) $N = \frac{3}{2}$. (D) $N = \frac{3}{4}$.

Lời giải.

Ta có: $N = \log_a \sqrt{a\sqrt{a}} = \log_a \sqrt{a^{\frac{3}{2}}} = \log_a a^{\frac{3}{4}} = \frac{3}{4}$.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 10. Biểu thức $\log_2\left(2\sin\frac{\pi}{12}\right) + \log_2\left(\cos\frac{\pi}{12}\right)$ có giá trị bằng

(A) -2. (B) -1. (C) 1. (D) $\log_2\sqrt{3} - 1$.

Lời giải.

Ta có: $\log_2\left(2\sin\frac{\pi}{12}\right) + \log_2\left(\cos\frac{\pi}{12}\right) = \log_2\left(2\sin\frac{\pi}{12}\cdot\cos\frac{\pi}{12}\right) = \log_2\left(\sin\frac{\pi}{6}\right) = \log_2\frac{1}{2} = -1$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 11. Biết $\log_2 x = a$, tính theo a giá trị của biểu thức $P = \log_2\left(4x^2\right)$.

(A) $P = 2 + a$. (B) $P = 4 + 2a$. (C) $P = 4 + a$. (D) $P = 2 + 2a$.

Lời giải.

Có $P = \log_2 4x^2 = \log_2 4 + \log_2 x^2 = 2 + 2\log_2 x = 2 + 2a$.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 12. Cho $\log_c a = 2$ và $\log_c b = 4$. Tính $P = \log_a b^4$.

(A) $P = 8$. (B) $P = \frac{1}{32}$. (C) $P = \frac{1}{8}$. (D) $P = 32$.

Lời giải.

Ta có $\frac{\log_c a}{\log_c b} = \log_a b = \frac{4}{2} = 2 \Rightarrow 4\log_a b = \log_a b^4 = 8$.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 13. Cho $\log_a b = 5$, $\log_a c = -3$. Giá trị biểu thức $\log_a\left(\frac{a^4\sqrt[3]{b}}{c^2}\right)$ là

(A) $-\frac{1}{3}$. (B) -40. (C) 40. (D) $\frac{35}{3}$.

Lời giải.

Ta có $\log_a b = 5 \Rightarrow b = a^5$, $\log_a c = -3 \Rightarrow c = a^{-3}$.

Vậy $\log_a\left(\frac{a^4\sqrt[3]{b}}{c^2}\right) = \log_a\left(\frac{a^4\cdot a^{\frac{5}{3}}}{a^{-6}}\right) = \log_a a^{\frac{35}{3}} = \frac{35}{3}$.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 14. (TN – 2021) Với mọi a, b thỏa mãn $\log_2 a^3 + \log_2 b = 6$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

(A) $a^3b = 64$. (B) $a^3b = 36$. (C) $a^3 + b = 64$. (D) $a^3 + b = 36$.

Lời giải.

Ta có: $\log_2 a^3 + \log_2 b = \log_2\left(a^3b\right) = 6 \Rightarrow a^3b = 2^6 = 64$.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 15. Nếu $a = \log_{30} 3$ và $b = \log_{30} 5$ thì

(A) $\log_{30} 1350 = a + 2b + 1$. (B) $\log_{30} 1350 = 2a + b + 1$. (C) $\log_{30} 1350 = a + 2b + 2$. (D) $\log_{30} 1350 = 2a + b + 2$.

Lời giải.

Ta có:$\log_{30} 1350 = \log_{30}\left(30.3^2.5\right) = 1 + \log_{30} 3^2 + \log_{30} 5 = 1 + 2\log_{30} 3 + \log_{30} 5 = 1 + 2a + b$

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 16. Cho $\log_2 7 = a$, $\log_3 7 = b$. Tính $\log_6 7$ theo a và b.

A $\dfrac{1}{a+b}$. **B** a^2+b^2. **C** $a+b$. **D** $\dfrac{ab}{a+b}$.

Lời giải.

$$\log_6 7 = \frac{1}{\log_7 6} = \frac{1}{\log_7 2 + \log_7 3} = \frac{1}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} = \frac{ab}{a+b}.$$

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 17. Cho $a = \log_3 15$, $b = \log_3 10$. Tính $\log_{\sqrt{3}} 50$ theo a và b.

A $\log_{\sqrt{3}} 50 = 2(a+b-1)$. **B** $\log_{\sqrt{3}} 50 = 4(a+b+1)$. **C** $\log_{\sqrt{3}} 50 = a+b-1$. **D** $\log_{\sqrt{3}} 50 = 3(a+b+1)$.

Lời giải.

Ta có $a = \log_3 15 = 1 + \log_3 5 \Rightarrow \log_3 5 = a-1$.
Vậy $\log_{\sqrt{3}} 50 = 2\log_3 50 = 2(\log_3(5\cdot 10)) = 2(\log_3 5 + \log_3 10) = 2(a+b-1)$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 18. Cho $\log_2 6 = a; \log_2 7 = b$. Tính $\log_3 7$ theo a và b.

A $\log_3 7 = \dfrac{b}{a-1}$. **B** $\log_3 7 = \dfrac{a}{b-1}$. **C** $\log_3 7 = \dfrac{b}{1-a}$. **D** $\log_3 7 = \dfrac{a}{1-b}$.

Lời giải.

$$\log_3 7 = \frac{\log_2 7}{\log_2 3} = \frac{\log_2 7}{\log_2 6 - 1} = \frac{b}{a-1}.$$

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 19. Đặt $a = \log_{12} 6$, $b = \log_{12} 7$. Hãy biểu diễn $\log_2 7$ theo a và b.

A $\dfrac{b}{a+1}$. **B** $\dfrac{b}{1-a}$. **C** $\dfrac{a}{b-1}$. **D** $\dfrac{a}{b+1}$.

Lời giải.

$$\log_2 7 = \frac{\log_{12} 7}{\log_{12} 2} = \frac{\log_{12} 7}{\log_{12} \frac{12}{6}} = \frac{\log_{12} 7}{1-\log_{12} 6} = \frac{b}{1-a}.$$

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 20. Đặt $a = \ln 2; b = \ln 5$. Hãy biểu diễn $I = \ln\frac{1}{2} + \ln\frac{2}{3} + ... + \ln\frac{98}{99} + \ln\frac{99}{100}$ theo a và b.

A $I = -2(a+b)$. **B** $I = 2(a+b)$. **C** $I = -2(a-b)$. **D** $I = 2(a-b)$.

Lời giải.

Ta có $I = \ln\frac{1}{2} + \ln\frac{2}{3} + ... + \ln\frac{98}{99} + \ln\frac{99}{100} = \ln\frac{1}{100} = -\ln 100 = -2\ln(2.5) = -2(\ln 2 + \ln 5) = -2(a+b)$

Chọn đáp án A ..... □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 21. Cho biểu thức $B = 2\ln\sqrt{ex} - \ln\frac{e^2}{\sqrt{x}} + \ln 3\cdot\log_3(ex^2)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu $\ln x = 2$ thì $B = 7$.	X	
b) Nếu $\ln x = 4$ thì $B = 14$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) Nếu $\ln x = 3$ thì $B = \frac{15}{2}$.	X	
d) Nếu $\ln x = 6$ thì $B = 18$.		X

Lời giải.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 22. Cho các biểu thức sau $P = \log_2 8 + \log_3 27 - \log_5 5^3$; $Q = \ln(2e) - \log 100$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $P + Q = 2\ln 2$.		X
b) $Q - P = \ln 2 - 4$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) $3Q + P = 3\ln 2$.	X	
d) $2Q + P = 2\ln 2 + 1$.	X	

Lời giải.
Ta có $P = \log_2 8 + \log_3 27 - \log_5 5^3 = \log_2 2^3 + \log_3 3^3 - \log_5 5^3 = 3 + 3 - 3 = 3$.
Ta có $Q = \ln(2\mathrm{e}) - \log 100 = \ln 2 + \ln \mathrm{e} - \log 10^2 = \ln 2 + 1 - 2 = \ln 2 - 1$.

a) S Sai. Vì $P + Q = 3 + (\ln 2 - 1) = 2 + \ln 2$.

b) Đ Đúng. Vì $Q - P = (\ln 2 - 1) - 3 = \ln 2 - 4$.

c) Đ Đúng. Vì $3Q + P = 3(\ln 2 - 1) + 3 = 3\ln 2$.

d) Đ Đúng. Vì $2Q + P = 2(\ln 2 - 1) + 3 = 2\ln 2 + 1$.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d đúng | ..... □

CÂU 23. Cho các biểu thức sau $A = \log_{2^{2030}} 4 - \dfrac{1}{1015} + \ln \mathrm{e}^{2035}$; $B = \log_5 3 \cdot \log_2 5 - \dfrac{\ln 9}{\ln 4}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) A chia hết cho 5.	X	
b) $A - B = 2036$.		X
c) $A + 2024B = 2035$.	X	
d) $A - 2024B = 2035$.	X	

Lời giải.
Ta có

$$\begin{aligned} A &= \log_{2^{2030}} 4 - \frac{1}{1015} + \ln \mathrm{e}^{2035} \\ &= \log_{2^{2030}} 2^2 - \frac{1}{1015} + 2035 \\ &= \frac{2}{2030} - \frac{1}{1015} + 2035 = 2035. \end{aligned}$$

Ta có

$$\begin{aligned} B &= \log_5 3. \log_2 5 - \frac{\ln 9}{\ln 4} \\ &= \log_2 5. \log_5 3 - \log_4 9 \\ &= \log_2 3 - \log_{2^2} 3^2 \\ &= \log_2 3 - \log_2 3 = 0. \end{aligned}$$

Do đó

a) Đ Đúng. Vì $A = 2035$ chia hết cho 5.

b) S Sai. Vì $A - B = 2035 - 0 = 2035$.

c) Đ Đúng. Vì $A + 2024B = 2035 + 2024 \cdot 0 = 2035$.

d) Đ Đúng. Vì $A - 2024B = 2035 - 2024 \cdot 0 = 2035$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

CÂU 24. Nồng độ cồn trong máu (BAC) là chỉ số dùng để đo lượng cồn trong máu của một người. Chẳng hạn, BAC 0,02% hay 0,2mg/ml, nghĩa là có 0,02 g cồn trong 100ml máu. Nếu một người với BAC bằng 0,02% có nguy cơ bị tai nạn ô tô cao gấp 1,4 lần so với một người không uống rượu, thì nguy cơ tương đối của tai nạn với BAC 0,02% là 1,4. Nghiên cứu y tế gần đây cho thấy rằng nguy cơ tương đối của việc gặp tai nạn khi đang lái ô tô có thể được mô hình hóa bằng một phương trình có dạng

$$R = \mathrm{e}^{kx},$$

trong đó $x(\%)$ là nồng độ cồn trong máu và k là một hằng số.
Với giá trị của k được làm tròn đến hàng phần trăm, hãy xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Giá trị của k là $1682,36$.	X	
b) Nguy cơ tương đối của việc gặp tai nạn giao thông là $16,8$ khi nồng độ cồn trong máu là 0,17% .		X

Mệnh đề	Đ	S
c) BAC tương ứng với nguy cơ tương đối là 100 là $0,27\%$ (làm tròn đến hàng phần trăm).	X	
d) Biết rằng một người có nguy cơ tương đối từ 5 trở lên sẽ không được phép lái xe, thì một người có nồng độ cồn trong máu từ $0,87\%$ trở lên sẽ không được phép lái xe.		X

Lời giải.

a) Thay $R = 1{,}4$ và $x = 0{,}02\%$ vào công thức, ta được $1{,}4 = \mathrm{e}^{k\cdot\frac{0{,}02}{100}}$.
Suy ra $k \approx 1682,36$.

b) $R = \mathrm{e}^{1682,36\cdot\frac{0{,}17}{100}} \approx 17{,}46$.

c) Thay $R = 100$ vào công thức, ta được $100 = \mathrm{e}^{1682,36x}$. Suy ra $x \approx 0{,}27\%$.

d) Với $R \geq 5$ thì $x \geq 0{,}096\%$, tức là một người có nồng độ cồn trong máu từ khoảng $0{,}096\%$ trở lên thì không được lái xe.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d sai | .....

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 25. Cho a, b là hai số thực dương, khác 1. Đặt $\log_a b = 2$, tính giá trị của $P = \log_{a^2} b - \log_{\sqrt{b}} a^3$.

Đáp án: | − | 2 | | |

Lời giải.
Ta có: $P = \log_{a^2} b - \log_{\sqrt{b}} a^3$.
$= \dfrac{1}{2}\log_a b - 6\log_b a$.
$= \dfrac{1}{2}\log_a b - 6\dfrac{1}{\log_a b}$.
$= 1 - 3 = -2$.
Đáp án: -2 .....

CÂU 26. Cho $\log_a x = -1$ và $\log_a y = 4$. Tính giá trị của $P = \log_a(x^2y^3)$.

Đáp án: | 1 | 0 | | |

Lời giải.
Ta có $P = \log_a(x^2y^3) = 2\log_a x + 3\log_a y = 10$.
Đáp án: 10 .....

CÂU 27. Cho x, y là các số dương lớn hơn 1 thỏa mãn $x^2 + 9y^2 = 6xy$. Tính $M = \dfrac{1 + \log_{12} x + \log_{12} y}{2\log_{12}(x + 3y)}$.

Đáp án: | 1 | | | |

Lời giải.
Ta có $x^2 + 9xy = 6xy \Leftrightarrow (x - 3y)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 3y$.
Khi đó $M = \dfrac{1 + 2\log_{12} 3y + \log_{12} y}{2\log_{12} 6y} = \dfrac{\log_{12} 12y + \log_{12} 3y}{\log_{12} 36y^2} = \dfrac{\log_{12} 36y^2}{\log_{12} 36y^2} = 1$
Đáp án: 1 .....

CÂU 28. Biết rằng số chữ số của một số nguyên dương N viết trong hệ thập phân được cho bởi công thức $[\log N] + 1$, ở đó $[\log N]$ là phần nguyên của số thực dương $\log N$. Tìm số các chữ số của 2^{2023} khi viết trong hệ thập phân.

Đáp án: | 6 | 0 | 9 | |

Lời giải.
Số chữ số của 2^{2023} là $\left[\log 2^{2023}\right] + 1 = [2023 \cdot \log 2] + 1 = 609$.
Đáp án: 609 .....

CÂU 29. Để đặc trưng đo độ to nhỏ của âm, người ta đưa ra khái niệm mức cường độ âm. Một đơn vị thường dùng để đo mức cường độ âm là đề xin ben (đB). Khi đó, mức cường độ âm L của âm được tính theo công thức $L(I) = 10\log\left(\dfrac{I}{I_0}\right)$, trong đó I là cường độ âm tại thời điểm đang xét, I_0 là cường độ âm ở ngưỡng nghe ($I_0 = 10^{-12}\, w/m^2$). Hai cây đàn ghi ta giống nhau, cùng hoà tấu một bản nhạc. Mỗi cây đàn phát ra âm có mức cường độ âm trung bình là 60 đB. Hỏi mức cường độ âm tổng cộng do hai chiếc đàn cùng phát ra là bao nhiêu đề xin ben (đB)?

Đáp án: | 6 | 3 | | |

Lời giải.

Đáp án: 63 .....

CÂU 30. Để tính độ tuổi của mẫu vật bằng gỗ, người ta đo độ phóng xạ của ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$ có trong mẫu vật tại thời điểm t (năm) (so với thời điểm ban đầu $t = 0$), sau đó sử dụng công thức tính độ phóng xạ $H = H_0\mathrm{e}^{-\lambda t}$ (đơn vị là Becquerel, kí hiệu Bq) với H_0 là độ phóng xạ ban đầu (tại thời điểm $t = 0$); $\lambda = \dfrac{\ln 2}{T}$ là hằng số phóng xạ, $T = 5730$ (năm) (Nguồn: Vật lí 12 Nâng cao, NXBGD Việt Nam, 2014). Khảo sát một mẫu gỗ cổ, các nhà khoa học đo được độ phóng xạ là 0,215 Bq. Biết độ phóng xạ của mẫu gỗ tươi cùng loại là 0,250 Bq. Xác định độ tuổi (tính bằng năm) của mẫu gỗ cổ đó (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Đáp án: | 1 | 2 | 4 | 7 |

Lời giải.

Ta có độ phóng xạ của mẫu gỗ cổ ở thời điểm ban đầu ($t = 0$) là $H_0 = 0{,}250$ Bq.
Độ phóng xạ của mẫu gỗ cổ ở thời điểm khảo sát là $H = 0{,}215$ Bq.
Ta có $H = H_0\mathrm{e}^{-\lambda t} \Leftrightarrow 0{,}215 = 0{,}250 \cdot e^{-\lambda t} = 0{,}250 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} \Leftrightarrow \dfrac{t}{T} = -\log_2\left(\dfrac{0{,}215}{0{,}250}\right) \Rightarrow t \approx 1247$ (năm).
Vậy tuổi của mẫu gỗ cổ đó là 1247 năm.
Đáp án: 1247 .....

Bài 20. HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LOGARIT

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Hàm số mũ

Dạng: $y = a^x$, trong đó $0 < a \neq 1$.

① Tập xác định của hàm số $y = a^x$ là $\mathbb{R}$;

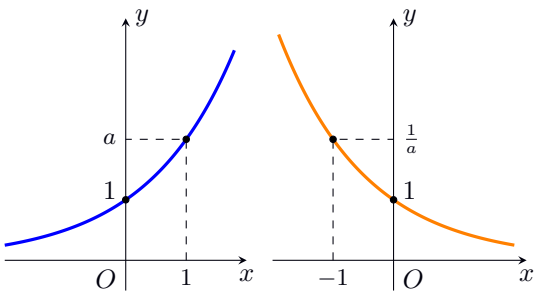
① Tập giá trị của hàm số $y = a^x$ là $(0; +\infty)$.

Đồ thị hàm số $y = a^x$:

① Khi $a > 1$ thì hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

② Khi $0 < a < 1$ thì hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

③ Đồ thị luôn qua $(0; 1)$ và luôn nằm phía trên trục hoành.



$a > 1$ $0 < a < 1$

2. Hàm số logarit

Dạng: $y = \log_a x$, trong đó $0 < a \neq 1$ và $x > 0$.

① Tập xác định của hàm số $y = \log_a x$ là $(0; +\infty)$;

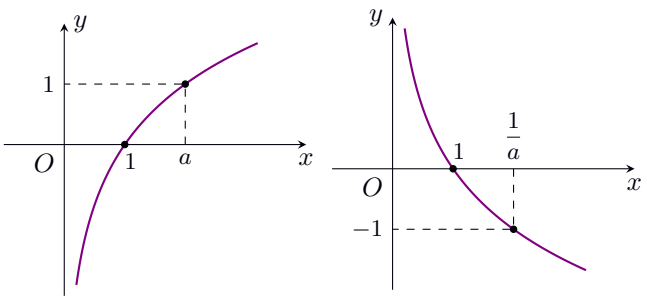
① Tập giá trị của hàm số $y = \log_a x$ là $\mathbb{R}$.

Đồ thị hàm số $y = \log_a x$:

① Khi $a > 1$ thì hàm số đồng biến trên $(0; +\infty)$

② Khi $0 < a < 1$ thì hàm số nghịch biến trên $(0; +\infty)$.

③ Đồ thị luôn qua $(1; 0)$ và luôn nằm bên phải trục tung.



$a > 1$ $0 < a < 1$

B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

1 Tìm tập xác định

Đối với hàm số $y = a^{u(x)}$: Ta chỉ cần tìm điều kiện để $u(x)$ có nghĩa.

Đối với hàm số $y = \log_a u(x)$: Ta tìm điều kiện để $u(x) > 0$.

Với hàm số $y = \log_a b^{2n}$, ta chỉ cần điều kiện $b \neq 0$.

VÍ DỤ 1. Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của các hàm số sau:

a) $y = \log_2 x$; b) $y = \log_3(x-2)$; c) $y = \log_{\frac{1}{3}}(4-2x)$;

d) $y = \log_3(x^2 - x - 2)$; e) $y = \ln\left(x^2 + 3x + 2\right)$; f) $y = \log_5 \dfrac{x-3}{x+2}$.

Lời giải.

a) Hàm số $y = \log_2 x$ xác định khi $x > 0$.
Do đó tập xác định của hàm số $\mathscr{D} = (0; +\infty)$.

b) Điều kiện $x - 2 > 0 \Rightarrow x > 2$. Tập xác định $\mathscr{D} = (2; +\infty)$.

c) Hàm số xác định khi và chỉ khi $4 - 2x > 0 \Leftrightarrow x < 2$.
Vậy tập xác định của hàm số là $\mathscr{D} = (-\infty; 2)$.

d) Điều kiện xác định $x^2 - x - 2 > 0 \Leftrightarrow x < -1$ hoặc $x > 2$. Suy ra $\mathscr{D} = (-\infty; -1) \cup (2; +\infty)$.

e) Hàm số xác định khi $x^2 + 3x + 2 > 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x < -2 \\ x > -1. \end{array}\right.$
Vậy tập xác định của hàm số là $(-\infty; -2) \cup (-1; +\infty)$.

f) Hàm số xác định khi $\frac{x-3}{x+2} > 0 \iff x \in (-\infty; -2) \cup (3; +\infty)$.

VÍ DỤ 2. Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của các hàm số sau:

a) $y = \log_3 x^2$; b) $y = \log_3\left(4 - x^2\right)^4$; c) $y = \dfrac{1}{\log_3 x}$;

d) $y = \dfrac{1}{\log_3(x-1)}$; e) $y = \log|\sin x|$; f) $y = \ln(1 - \cos x)$.

Lời giải.

2 Đồ thị hàm số

Để vẽ đồ thị hàm mũ $y = a^x$ hoặc hàm logarit $y = \log_a x$, ta làm như sau:

① Lập bảng giá trị của hàm số cần vẽ;

② Căn cứ vào cơ số và hình dáng đồ thị, ta vẽ đường cong qua các điểm đã cho.

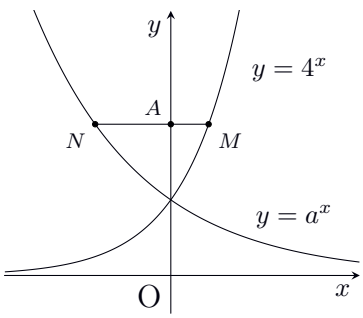
VÍ DỤ 1. Vẽ đồ thị của các hàm số mũ sau:

a) $y = 2^x$; b) $y = (\sqrt{3})^x$; c) $y = \mathrm{e}^x$; d) $y = \left(\dfrac{1}{4}\right)^x$.

e) $y = \log_2 x$; f) $y = \log_{\sqrt{3}} x$; g) $y = \ln x$; h) $y = \log_{\frac{2}{3}} x$.

Lời giải.

VÍ DỤ 2.
Cho số thực a dương, khác 1. Biết rằng bất kỳ đường thẳng nào song song với trục Ox mà cắt các đường $y = 4^x$, $y = a^x$, trục tung lần lượt tại M, N, A thì $AN = 2AM$ (hình vẽ bên). Tính a.

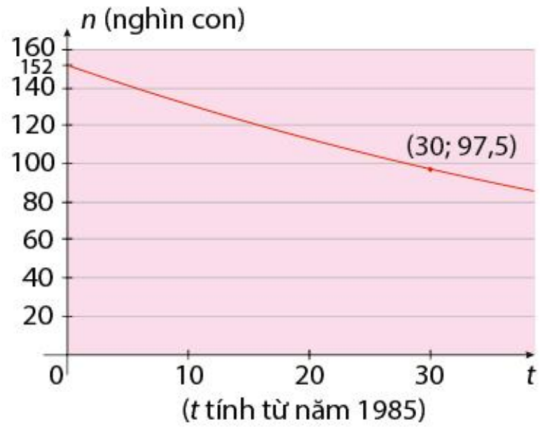


Lời giải.
Giả sử M, N có hoành độ lần lượt là m, n. Theo đề bài ta có

$$-n = 2m \text{ và } a^n = 4^m \Rightarrow a^{-2m} = 4^m \Rightarrow \left(4a^2\right)^m = 1 \Rightarrow 4a^2 = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{2}.$$

3 Vận dụng. Thực tiễn

VÍ DỤ 1. Đồ thị Hình bên dưới cho thấy số lượng hươu cao cổ trên thế giới suy giảm nghiêm trọng trong 30 năm qua (từ năm 1985 đến 2015) (nguồn: https://tuoitre.vn/huou-cao-co-sap-vao-danhsach-loai-gap-nguy-hiem-20190428162017473.htm).



Giả sử rằng số lượng hươu ở đây giảm theo hàm số $n(t) = C \cdot a^t$.

a) Tìm số lượng hươu vào năm 1985.

b) Tìm hàm số biểu diễn số lượng hươu sau t năm kể từ năm 1985.

c) Dự đoán số lượng hươu vào năm 2025.

Lời giải.

a)

b)

c)

VÍ DỤ 2. Các nhà khoa học xác định được chu kì bán rã của ${}^{14}_{6}\text{C}$ là 5730 năm, tức là sau 5730 năm thì số nguyên tử ${}^{14}_{6}\text{C}$ giảm đi một nửa.

a) Gọi m_0 là khối lượng của ${}^{14}_{6}\text{C}$ tại thời điểm $t = 0$. Viết công thức tính khối lượng $m(t)$ của ${}^{14}_{6}\text{C}$ tại thời điểm t (năm).

b) Một cây còn sống có lượng ${}^{14}_{6}\text{C}$ trong cây được duy trì không đổi. Nhưng nếu cây chết thì lượng ${}^{14}_{6}\text{C}$ trong cây phân rã theo chu kì bán rã của nó. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một mẫu gỗ cổ được xác định chết cách đây 2000 năm. Tính tỉ lệ phần trăm lượng ${}^{14}_{6}\text{C}$ còn lại trong mẫu gỗ cổ đó so với lúc còn sinh trường (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Lời giải.

a) Ta có $m(t) = m_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{5730}}$.

b) Tỉ lệ phần trăm lượng ${}^{14}_{6}\text{C}$ còn lại trong mẫu gỗ cổ đó so với lúc còn sinh trường là

$$\frac{m(2000)}{m_0} \cdot 100\% = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2000}{5730}} \cdot 100\% \approx 78,5\%.$$

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số

a) $y = \left(\sqrt{2}\right)^x$; b) $y = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^x$; c) $y = \log_{\sqrt{3}} x$; d) $y = -\log_2 x$.

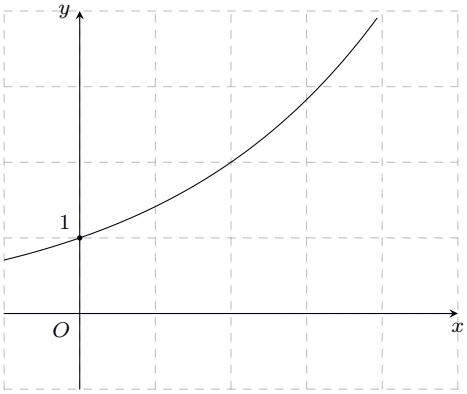
Lời giải.

a) $y = \left(\sqrt{2}\right)^x$

Vì hàm số $y = \left(\sqrt{2}\right)^x$ có cơ số $\sqrt{2} > 1$ nên ta có bảng biến thiên sau

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$y = \left(\sqrt{2}\right)^x$	$-\infty$ ↗	1	$+\infty$

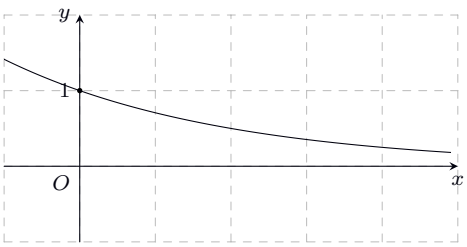
Ta có đồ thị hàm số như sau



b) $y = \left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)^x$ Vì hàm số $y = \left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)^x$ có cơ số $\dfrac{1}{\sqrt{2}} < 1$ nên ta có bảng biến thiên sau

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$y = \left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)^x$	$+\infty$ ↘	1	$-\infty$

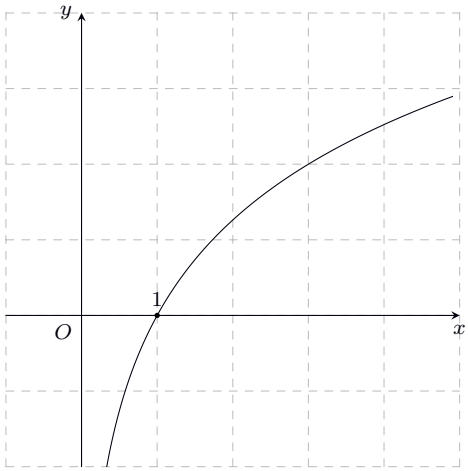
Ta có đồ thị hàm số như sau



c) $y = \log_{\sqrt{3}} x$
Vì hàm số $y = \log_{\sqrt{3}} x$ có cơ số $\sqrt{3} > 1$ nên ta có bảng biến thiên sau

x	0	1	$+\infty$
$y = \log_{\sqrt{3}} x$	$-\infty$ ↗	0	$+\infty$

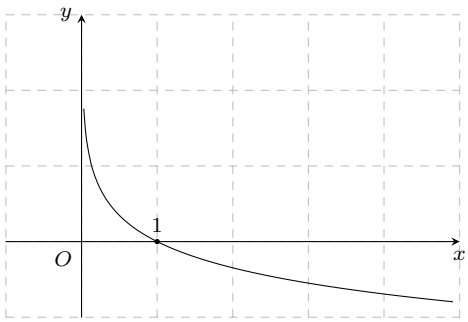
Ta có đồ thị hàm số như sau



d) $y = -\log_2 x$.
Vì hàm số $y = \log_2 x$ có cơ số $2 > 1$ nên hàm đồng biến. Suy ra hàm $y = -\log_2 x$ là hàm nghịch biến

x	0	1	$+\infty$
$y = -\log_2 x$	$+\infty$ ↘	0	$-\infty$

Ta có đồ thị hàm số như sau



BÀI 2. So sánh các cặp số sau

a) $1{,}04^{1{,}7}$ và $1{,}04^2$.

b) $\left(\frac{3}{5}\right)^{-\frac{2}{5}}$ và $\left(\frac{3}{5}\right)^{-\frac{3}{5}}$.

c) $1{,}2^{0{,}3}$ và $0{,}9^{1{,}8}$.

d) $\left(\frac{1}{3}\right)^{-0{,}4}$ và $3^{-0{,}2}$.

Lời giải.

a) Vì cơ số $1{,}04 > 1$ và số mũ $1{,}7 < 2$ nên $1{,}04^{1{,}7} < 1{,}04^2$.

b) Vì cơ số $\frac{3}{5} < 1$ và số mũ $-\frac{2}{5} > -\frac{3}{5}$ nên $\left(\frac{3}{5}\right)^{-\frac{2}{5}} < \left(\frac{3}{5}\right)^{-\frac{3}{5}}$.

c) Ta có $\begin{cases} 1{,}2^{0{,}3} > 1^{0{,}3} = 1 \\ 0{,}9^{1{,}8} < 1^{1{,}8} = 1 \end{cases}$. Suy ra $1{,}2^{0{,}3} > 0{,}9^{1{,}8}$.

d) Ta có $\begin{cases} \left(\frac{1}{3}\right)^{-0{,}4} > 1^{-0{,}4} = 1 \\ 3^{-0{,}2} < 1^{-0{,}2} = 1 \end{cases}$. Suy ra $\left(\frac{1}{3}\right)^{-0{,}4} > 3^{-0{,}2}$.

BÀI 3. So sánh các cặp số sau

a) $2\log_{0,6} 5$ và $3\log_{0,6}(2\sqrt[3]{3})$.

b) $6\log_5 2$ và $2\log_5 6$.

c) $\dfrac{1}{2}\log_2 121$ và $2\log_2 2\sqrt{3}$.

d) $2\log_3 7$ và $6\log_9 4$.

Lời giải.

a) Ta có $2\log_{0,6} 5 = \log_{0,6} 25$ và $3\log_{0,6}(2\sqrt[3]{3}) = \log_{0,6} 24$.
Hàm số $y = \log_{0,6} x$ có cơ số $0 < 0,6 < 1$ nên nghịch biến trên $(0; +\infty)$ và $25 > 24$ nên $2\log_{0,6} 5 < 3\log_{0,6}(2\sqrt[3]{3})$.

b) Ta có $6\log_5 2 = \log_5 64$ và $2\log_5 6 = \log_5 36$.
Hàm số $y = \log_5 x$ có cơ số $5 > 1$ nên đồng biến trên $(0; +\infty)$ và $64 > 36$ nên $6\log_5 2 > 2\log_5 6$.

c) Ta có $\dfrac{1}{2}\log_2 121 = \log_2 11$ và $2\log_2 2\sqrt{3} = \log_2 12$.
Hàm số $y = \log_2 x$ có cơ số $2 > 1$ nên đồng biến trên $(0; +\infty)$ và $11 < 12$ nên $\dfrac{1}{2}\log_2 121 < 2\log_2 2\sqrt{3}$.

d) Ta có $2\log_3 7 = \log_3 49$ và $6\log_9 4 = \log_3 64$.
Hàm số $y = \log_3 x$ có cơ số $3 > 1$ nên đồng biến trên $(0; +\infty)$ và $49 < 64$ nên $2\log_3 7 < 6\log_9 4$.

BÀI 4. Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a) $y = \log(x - 1)$;

b) $y = \log_{\frac{2}{3}}(2020 - x)$;

c) $y = \log(2x - x^2)$;

d) $y = \log_2 \dfrac{3 - x}{2x}$;

e) $y = \ln(x - 2)^2 + \log(x + 1)$;

f) $y = \log_2 |x^2 - 4|$.

Lời giải.

a) Hàm số xác định khi $x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$ hay $x \in (1; +\infty)$.

b) Hàm số xác định khi và chỉ khi $2020 - x > 0 \Leftrightarrow x < 2020$.
Vậy tập xác định của hàm số là $\mathscr{D} = (-\infty; 2020)$.

c) Điều kiện $2x - x^2 > 0 \Leftrightarrow 0 < x < 2$.
Vậy tập xác định của hàm số là $\mathscr{D} = (0; 2)$.

d) Hàm số đã cho xác định khi $\dfrac{3 - x}{2x} > 0 \Leftrightarrow x \in (0; 3)$.

e) Hàm số xác định khi và chỉ khi $\begin{cases}(x-2)^2 > 0\\ x + 1 > 0\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}x \neq 2\\ x > -1\end{cases}$.
Vậy $\mathscr{D} = (-1; 2) \cup (2; +\infty)$.

f) Hàm số xác định khi $|x^2 - 4| > 0 \Leftrightarrow x^2 - 4 \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases}x \neq 2\\ x \neq -2.\end{cases}$

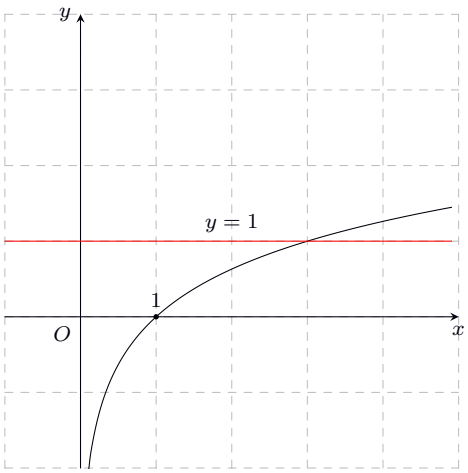
BÀI 5. Dựa vào đồ thị hàm số, cho biết với giá trị nào của x thì đồ thị hàm số $y = \log_3 x$:

a) Nằm phía trên đường thẳng $y = 1$;

b) Nằm phía dưới trục hoành.

Lời giải.

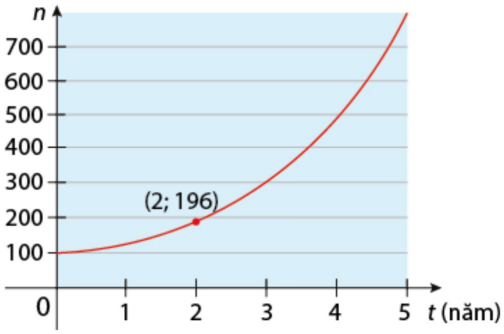
Ta có đồ thị hàm số $y = \log_3 x$



a) Dựa vào đồ thị ta thấy với $x \in (3; +\infty)$ thì đồ thị hàm số đã cho nằm trên đường thẳng $y = 1$;

b) Dựa vào đồ thị ta thấy với $x \in (-\infty; 1)$ thì đồ thị hàm số đã cho nằm phía dưới trục hoành.

BÀI 6. Lúc đầu trong ao có một số con ếch. Người ta ghi nhận số lượng ếch trong 5 năm đầu như Hình bên dưới.



Giả sử số lượng ếch tăng theo hàm số $n(t) = C \cdot a^t$.

a) Tính số lượng ếch lúc ban đầu.

b) Tìm hàm số biểu diễn số lượng ếch sau t năm kể từ khi chúng xuất hiện trong ao.

c) Dự đoán số lượng ếch sau 15 năm.

Lời giải.

a)

b)

c)

BÀI 7. Tìm tất cả giá trị của tham số m để hàm số $y = \ln\left(x^2 - 2mx + 4\right)$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

Lời giải.

Hàm số đã cho xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$ khi và chỉ khi

$$x^2 - 2m + 4 > 0,\ \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 > 0 \\ \Delta' < 0 \end{cases} \Leftrightarrow m^2 - 4 < 0 \Leftrightarrow -2 < m < 2.$$

BÀI 8. Tìm tất cả giá trị của tham số m để hàm số $y = f(x) = \ln(x^2 - 2mx + m + 2)$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

Lời giải.

Hàm số $y = f(x) = \ln(x^2 - 2mx + m + 2)$ xác định trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi

$$\begin{aligned} & x^2 - 2mx + m + 2 > 0,\ \forall x \in \mathbb{R} \\ \Leftrightarrow\ & \begin{cases} 1 > 0 \\ \Delta' = (-m)^2 - (m+2) > 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow\ & m^2 - m - 2 > 0 \\ \Leftrightarrow\ & -1 < m < 2. \end{aligned}$$

BÀI 9. Tìm tất cả các giá trị của tham số a để hàm số $y = \log_{a^2-2a+1} x$ nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

Lời giải.

Hàm số $y = \log_{a^2-2a+1} x$ nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$ khi và chỉ khi

$$0 < a^2 - 2a + 1 < 1 \Leftrightarrow 0 < a < 2 \text{ và } a \neq 1.$$

BÀI 10. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ Radi 226 là khoảng 1600 năm. Giả sử khối lượng m (tính bằng gam) còn lại sau t năm của một lượng Radi 226 được cho bởi công thức:

$$m = 25 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{1600}}$$

a) Khối lượng ban đầu (khi $t = 0$) của lượng Radi 226 đó là bao nhiêu?

b) Sau 2500 năm khối lượng của lượng Radi 226 đó là bao nhiêu?

Lời giải.

a) $m(0) = 25 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{0}{1600}} = 25$ g.

b) $m(2500) = 25 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2500}{1600}} \approx 8{,}46$ g.

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. (THPTQG 2021 – Mã đề 101). Tập xác định của hàm số $y = 9^x$

A $\mathbb{R}$. **B** $[0; +\infty)$. **C** $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. **D** $(0; +\infty)$.

Lời giải.

Cần chú ý lý thuyết: Với $a >$ và $a \neq 1$

- Hàm số $y = a^x$ có tập xác định là $\mathbb{R}$
- Hàm số $y = a^x$ có tập giá trị là $(0; +\infty)$ (Đồ thị luôn trên trục Ox).

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 2. Tập xác định của hàm số $y = \log_3 x$ là

A $[0; +\infty)$. **B** $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. **C** $\mathbb{R}$. **D** $(0; +\infty)$.

Lời giải.

Hàm số $y = \log_3 x$ xác định trên $(0; +\infty)$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 3. Hàm số nào trong các hàm số sau đây có tập xác định là $\mathbb{R}$?

A $y = \log_2 x$. **B** $y = \dfrac{2x-1}{x+1}$. **C** $y = \tan x$. **D** $y = x^3 - 3x^2 + 4x - 1$.

Lời giải.

- Hàm $y = \log_2 x$ có $\mathscr{D} = (0; +\infty)$.
- Hàm $y = \dfrac{2x-1}{x+1}$ có $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
- Hàm $y = \tan x$ có $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{\dfrac{\pi}{2} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}$.
- Hàm $y = x^3 - 3x^2 + 4x - 1$ có $\mathscr{D} = \mathbb{R}$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 4. Tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số $y = \log_{2018}(2x-1)$ là

A $\mathscr{D} = (0; +\infty)$. **B** $\mathscr{D} = \mathbb{R}$. **C** $\mathscr{D} = \left(\dfrac{1}{2}; +\infty\right)$. **D** $\mathscr{D} = \left[\dfrac{1}{2}; +\infty\right)$.

Lời giải.

Hàm số xác định $\Leftrightarrow 2x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > \dfrac{1}{2}$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 5. Tìm tập xác định D của hàm số $y = \log_2 \sqrt{6-x}$.

A $D = \mathbb{R} \setminus \{6\}$. **B** $D = (-\infty; 6)$. **C** $D = (6; +\infty)$. **D** $D = (-\infty; 6]$.

Lời giải.

Hàm số xác định khi và chỉ khi: $6 - x > 0 \Leftrightarrow x < 6$.
Vậy tập xác định của hàm số là $\mathscr{D} = (-\infty; 6)$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 6. Tập xác định của hàm số $y = \ln|4 - x^2|$ là

A $\mathbb{R} \setminus [-2; 2]$. **B** $\mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$. **C** $\mathbb{R}$. **D** $(-2; 2)$.

Lời giải.

Điều kiện: $4 - x^2 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq -2$ và $x \neq 2$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 7. Hàm số $y = \log_5(4x - x^2)$ có tập xác định là

A $\mathscr{D} = (0; +\infty)$. **B** $\mathscr{D} = (0; 4)$. **C** $\mathscr{D} = \mathbb{R}$. **D** $\mathscr{D} = (-\infty; 0) \cup (4; +\infty)$.

Lời giải.

Hàm số xác định khi và chỉ khi $4x - x^2 > 0 \Leftrightarrow 0 < x < 4$.
Vậy tập xác định $\mathscr{D} = (0; 4)$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 8. Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số $y = \log(x^2 + 2x + 3)$.

(A) $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{-2; -1\}$.
(B) $\mathscr{D} = \mathbb{R}$.
(C) $\mathscr{D} = \varnothing$.
(D) $\mathscr{D} = (-\infty; -2) \cup (-1; +\infty)$.

Lời giải.

Điều kiện xác định của hàm số là $x^2 + 2x + 3 > 0$ (đúng $\forall x \in \mathbb{R}$).

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 9. Tập xác định của hàm số $y = \dfrac{\sqrt{x+1}}{\ln(5-x)}$ là

(A) $\mathbb{R} \setminus \{4\}$.
(B) $[-1; 5) \setminus \{4\}$.
(C) $(-1; 5)$.
(D) $[-1; 5]$.

Lời giải.

Hàm số xác định khi $\begin{cases} x + 1 \geq 0 \\ 5 - x > 0 \\ \ln(5-x) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -1 \\ x < 5 \\ 5 - x \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 \leq x < 5 \\ x \neq 4. \end{cases}$

Vậy tập xác định là $\mathscr{D} = [-1; 5) \setminus \{4\}$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 10. Hàm số nào trong các hàm số sau đây nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

(A) $y = 9^x$.
(B) $y = \log_{0,9} x$.
(C) $y = \log_9 x$.
(D) $y = (0{,}9)^x$.

Lời giải.

Trong các hàm số đã cho, hàm số $y = (0{,}9)^x$ là hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 11. Tìm tất cả các giá trị của a thỏa mãn $(a-1)^{-\frac{2}{3}} < (a-1)^{-\frac{1}{3}}$.

(A) $0 < a < 1$.
(B) $a > 1$.
(C) $1 < a < 2$.
(D) $a > 2$.

Lời giải.

Ta có $(a-1)^{-\frac{2}{3}} < (a-1)^{-\frac{1}{3}}$ và $-\dfrac{2}{3} < -\dfrac{1}{3}$ nên $a - 1 > 1 \Leftrightarrow a > 2$.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 12. Hàm số nào sau đây đồng biến trên $\mathbb{R}$?

(A) $y = \left(\dfrac{3}{\pi}\right)^x$.
(B) $y = \left(\dfrac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{\mathrm{e}}\right)^x$.
(C) $y = \log_7\left(x^4 + 5\right)$.
(D) $y = \left(\dfrac{\sqrt{2018}-\sqrt{2015}}{10^{-1}}\right)^x$.

Lời giải.

Ta có $\dfrac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{\mathrm{e}} > 1$ nên hàm số $y = \left(\dfrac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{\mathrm{e}}\right)^x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 13. Cho các số thực a, b thỏa mãn $0 < a < 1 < b$. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) $\log_a b < 0$.
(B) $(0{,}5)^a < (0{,}5)^b$.
(C) $\ln a > \ln b$.
(D) $2^a > 2^b$.

Lời giải.

Theo giả thiết đề bài thì

- Hàm số $y = \log_a x$ nghịch biến trên $(0; +\infty)$ nên $b > 1 \Rightarrow \log_a b < \log_a 1 = 0$.
- Hàm số $y = \ln x$ đồng biến trên $(0; +\infty)$ nên $a < b \Rightarrow \ln a < \ln b$.
- Hàm số $y = 0,5^x$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$ nên $a < b \Rightarrow (0{,}5)^a > (0{,}5)^b$.

Hàm số $y = 2^x$ đồng biến nên trên $\mathbb{R}$ $a < b \Rightarrow 2^a < 2^b$.

Vậy khẳng định đúng là $\log_a b < 0$.

Chọn đáp án A

CÂU 14. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề **sai**?

A. Nếu $0 < a < b$ thì $\ln a < \ln b$.

B. Nếu $0 < a < b$ thì $\log_{\frac{\pi}{4}} a < \log_{\frac{\pi}{4}} b$.

C. Nếu $0 < a < b$ thì $\log_{\frac{e}{2}} a < \log_{\frac{e}{2}} b$.

D. Nếu $0 < a < b$ thì $\log a < \log b$.

Lời giải.

Vì $\dfrac{\pi}{4} < 1$ nên hàm số $y = \log_{\frac{\pi}{4}} x$ nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

$\Rightarrow$ Mệnh đề "Nếu $0 < a < b$ thì $\log_{\frac{\pi}{4}} a < \log_{\frac{\pi}{4}} b$" là mệnh đề sai.

Chọn đáp án B

CÂU 15. Tìm tất cả các giá trị của a để hàm số $y = (2020 - a)^x$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

A. $a < 2019$.

B. $a < 2020$.

C. $2019 < a < 2020$.

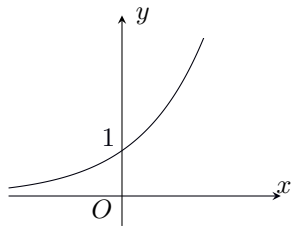
D. $0 < a < 1$.

Lời giải.

Để hàm số $y = (2020 - a)^x$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$ thì $0 < 2020 - a < 1 \Leftrightarrow 2019 < a < 2020$.

Chọn đáp án C

CÂU 16. Đồ thị sau đây là của hàm số nào?



A. $y = 2^x$.

B. $y = \log_{\frac{1}{2}} x$.

C. $y = \left(\dfrac{1}{2}\right)^x$.

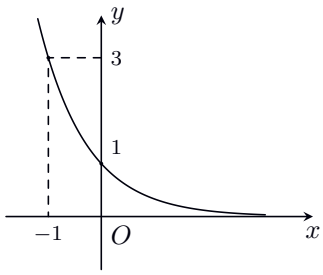
D. $y = \log_2 x$.

Lời giải.

Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ nên loại các phương án $y = \left(\dfrac{1}{2}\right)^x$, $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ và $y = \log_2 x$.

Chọn đáp án A

CÂU 17. Đồ thị có trong hình vẽ kề bên là của hàm số nào dưới đây?



A. $y = \left(\dfrac{1}{3}\right)^x$.

B. $y = (\sqrt{2})^x$.

C. $y = (\sqrt{3})^x$.

D. $y = \left(\dfrac{1}{2}\right)^x$.

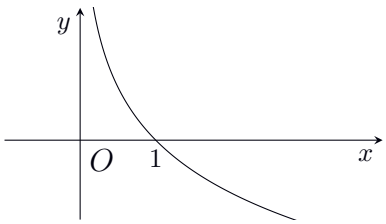
Lời giải.

Đồ thị hàm số trong hình chỉ có thể là của hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$ nên hàm số $y = (\sqrt{3})^x$ và $y = (\sqrt{2})^x$ bị loại.

Ngoài ra do đồ thị hàm số đi qua điểm $A(-1; 3)$ nên chỉ còn hàm số $y = \left(\dfrac{1}{3}\right)^x$ thoả mãn.

Chọn đáp án A

CÂU 18. Đồ thị hàm số như hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào?



A. $y = \log_{\frac{1}{2}} x$.

B. $y = 2^x$.

C. $y = \log_2 x$.

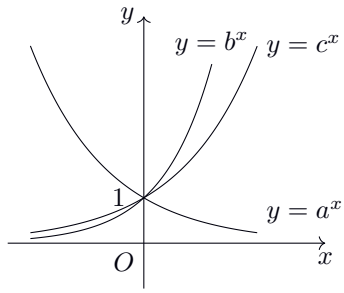
D. $y = \left(\dfrac{1}{2}\right)^x$.

Lời giải.

Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số nghịch biến, suy ra cơ số của hàm mũ (hoặc logarit) phải nhỏ hơn 1. Lại có đồ thị hàm số đi qua điểm $(1; 0)$nên đây là đồ thị của hàm số $y = \log_{\frac{1}{2}} x$.

Chọn đáp án A

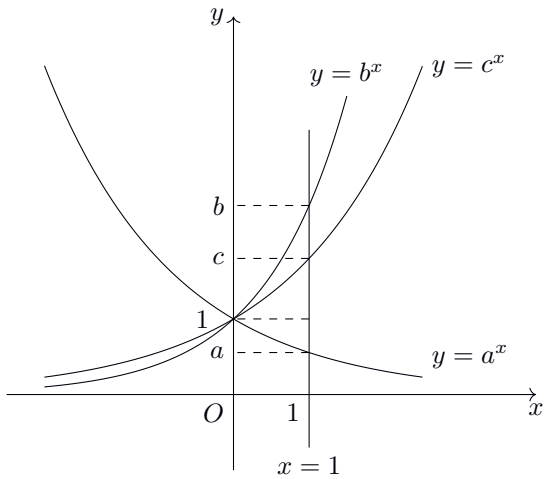
CÂU 19. Cho a, b, c là các số thực dương, khác 1. Đồ thị các hàm số $y = a^x, y = b^x, y = c^x$ được cho trong hình vẽ dưới đây. Mệnh đề nào sau đây đúng?



A $1 < a < c < b$. **B** $a < 1 < c < b$. **C** $a < 1 < b < c$. **D** $1 < a < b < c$.

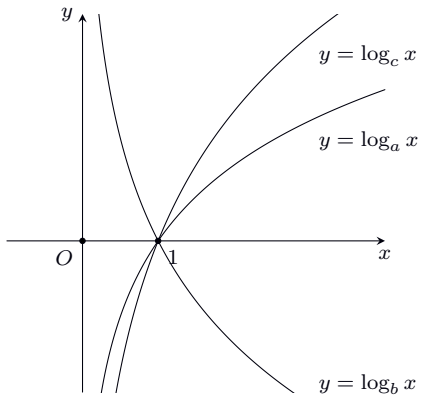
Lời giải.

Xét đường thẳng $x = 1$. Nó cắt các đường cong $y = a^x, y = b^x, y = c^x, y = 1$ lần lượt tại các điểm mà tung độ là $a, b, c, 1$. Căn cứ vào đồ thị đã cho, ta suy ra $a < 1 < c < b$.



Chọn đáp án B ..... □

CÂU 20. Cho a, b, c là các số thực dương khác 1. Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số $y = \log_x$, $y = \log_b x$, $y = \log_c x$. Khẳng định nào sau đây đúng?



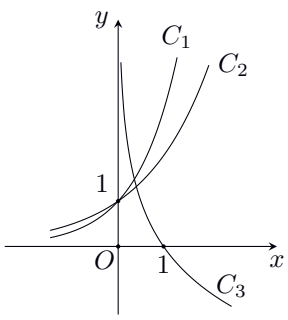
A $a < b < c$. **B** $b < c < a$. **C** $b < a < c$. **D** $c < a < b$.

Lời giải.

Từ đồ thị hàm số suy ra $b < 1 < c < a$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 21. Cho ba hàm số $y = a^x, y = b^x, y = \log_c x$ lần lượt có đồ thị $(C_1), (C_2), (C_3)$ như hình bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?



A $a > b > c$. **B** $b > a > c$.

C $c > b > a$. **D** $c > a > b$.

Lời giải.

Quan sát trên đồ thị ta thấy đồ thị hàm số $y = a^x, y = b^x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ nên $a > 1, b > 1$.

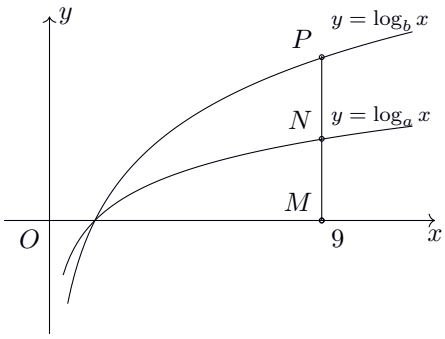
Với $x = 1 \Rightarrow a^1 > b^1$ hay $a > b$.

Quan sát đồ thị (C_3) nghịch biến $\Rightarrow c < 1$.

Vậy $a > b > c$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 22. Cho hàm số $y = \log_a x$ và $y = \log_b x$ có đồ thị lần lượt là (C) và (C') (như hình vẽ bên). Đường thẳng $x = 9$ cắt trục hoành và các đồ thị (C) và (C') lần lượt tại M, N và P. Biết rằng $MN = NP$, hãy xác định biểu thức liên hệ giữa a và b



(A) $a = b^2$. (B) $a = 9b$.

(C) $a = 3b$. (D) $a = b + 3$.

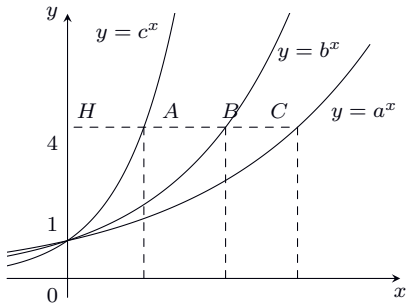
Lời giải.

Dựa vào đồ thị suy $a > b$ và N thuộc đồ thị $y = \log_a x$ và P thuộc đồ thị hàm số $y = \log_b x$. Do giả thiết suy ra $MN = \log_a 9$ và $MP = \log_b 9$. Vì $MN = NP$ suy ra $MP = 2MN$ nên

$$\log_b 9 = 2\log_a 9 \Leftrightarrow \frac{1}{\log_9 b} = \frac{2}{\log_9 a} \Leftrightarrow \log_9 a = 2\log_9 b \Leftrightarrow \log_9 a = \log_9 b^2 \Leftrightarrow a = b^2.$$

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 23. Trong hình vẽ bên các đường cong $(C_1): y = a^x$, $(C_2): y = b^x$, $(C_3): y = c^x$ và đường thẳng $y = 4$ cắt các đường cong (C_1), (C_2), (C_3) lần lượt tại các điểm A, B, C, D sao cho $HA = AB = BC$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

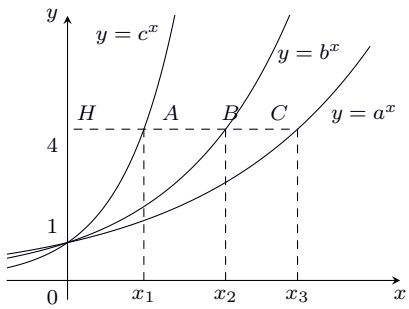


(A) $ac^2 = b^3$. (B) $a + 3c = 4b$. (C) $ac^3 = b^4$. (D) $a + 2c = 3b$.

Lời giải.

$HA = AB = BC \Rightarrow x_3 = 3x_1$ và $x_2 = 2x_1$ với x_1, x_2, x_3 lần lượt là hoành độ của các điểm A, B, C.

$\Rightarrow c^{x_1} = (b^{x_1})^2 = (a^{x_1})^3 = 4 \Rightarrow (ac^3)^{x_1} = (b^4)^{x_1} \Rightarrow ac^3 = b^4$.



Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 24. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ đối xứng với đồ thị của hàm số $y = a^x$ $(a > 0, a \neq 1)$ qua điểm $(1; 1)$. Giá trị của biểu thức $f\left(2 + \log_a \frac{1}{2018}\right)$ bằng

(A) -2016. (B) -2020. (C) 2016. (D) 2020.

Lời giải.

Xét $M\left(2 + \log_a \frac{1}{2018}; f\left(2 + \log_a \frac{1}{2018}\right)\right)$ thuộc đồ thị hàm số $y = f(x)$.

Điểm $N\left(-\log_a \frac{1}{2018}; 2 - f\left(2 + \log_a \frac{1}{2018}\right)\right)$ đối xứng với M qua $I(1; 1)$ thuộc đồ thị hàm số $y = a^x$ nên ta có

$$2 - f\left(2 + \log_a \frac{1}{2018}\right) = a^{-\log_a \frac{1}{2018}} \Rightarrow f\left(2 + \log_a \frac{1}{2018}\right) = 2 - a^{\log_a 2018} = 2 - 2018 = -2016.$$

Chọn đáp án (A) ..... □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 25. Cho hàm số $y = 9^x$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số đã cho đi qua điểm $(729; 3)$.		X

Mệnh đề	Đ	S
b) Hàm số đã cho nghịch biến trên $\mathbb{R}$.		X
c) Hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$.	X	
d) Hàm số đã cho có tập giá trị là $\mathbb{R}$.		X

Lời giải.

a) Đồ thị hàm số đi qua điểm $(729;3)$ là khẳng định sai.
b) Vì $9>1$ nên hàm số đã cho đồng biến trên $\mathbb{R}$.
c) Hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ là khẳng định đúng.
d) Hàm số đã cho có tập giá trị là $\mathbb{R}$ là khẳng định sai. Hàm số đã cho có tập giá trị là $(0;+\infty)$.

Chọn đáp án | a sai | b sai | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 26. Cho hàm số $y=\left(\dfrac{8}{15}\right)^x$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số đã cho luôn nằm bên trái trục tung .		X
b) Hàm số đã cho liên tục trên $\mathbb{R}$.	X	
c) Hàm số đã cho nghịch biến trên $\mathbb{R}$.	X	
d) Hàm số đã cho có tập xác định là $\mathbb{R}$.	X	

Lời giải.

a) Đồ thị hàm số đã cho luôn nằm phía dưới trục hoành là khẳng định sai.
b) Hàm số đã cho liên tục trên $\mathbb{R}$ là khẳng định đúng.
c) Vì $0<\dfrac{8}{15}<1$ nên hàm số đã cho nghịch biến trên $\mathbb{R}$.
d) Hàm số đã cho có tập xác định là $\mathbb{R}$ là khẳng định đúng

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d đúng | ..... □

CÂU 27. Cho hàm số $y=\log_6 x$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho có tập xác định là $(0;+\infty)$.	X	
b) Đồ thị hàm số đã cho luôn nằm bên trên trục hoành .		X
c) Hàm số liên tục trên khoảng $(2;+\infty)$.	X	
d) Trên khoảng $(0;+\infty)$ thì hàm số đã cho nghịch biến .		X

Lời giải.

a) Hàm số đã cho có tập xác định là $(0;+\infty)$ là khẳng định đúng
b) Đồ thị hàm số đã cho luôn nằm bên trên trục hoành là khẳng định sai. Đồ thị hàm số đã cho luôn nằm bên phải trục tung.
c) Hàm số liên tục trên khoảng $(2;+\infty)$ là khẳng định đúng.
d) Trên khoảng $(0;+\infty)$ thì hàm số đã cho nghịch biến là khẳng định sai.Trên khoảng $(0;+\infty)$ thì hàm số đã cho đồng biến.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 28. Cho hàm số $y=\log_{\frac{3}{8}} x$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Trên khoảng $(9;+\infty)$ thì hàm số đã cho đồng biến .		X
b) Đồ thị hàm số đã cho luôn nằm bên phải trục tung .	X	
c) Hàm số đã cho có tập xác định là $(-\infty;6)$.		X

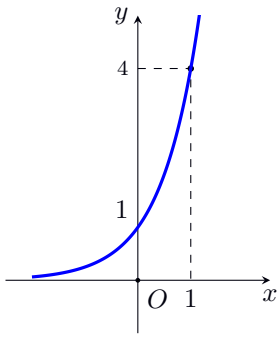
Mệnh đề	Đ	S
d) Hàm số liên tục trên khoảng $(6;+\infty)$.	X	

Lời giải.

a) Trên khoảng $(9;+\infty)$ thì hàm số đã cho đồng biến là khẳng định sai.Trên khoảng $(9;+\infty)$ thì hàm số đã cho nghịch biến.
b) Đồ thị hàm số đã cho luôn nằm bên phải trục tung là khẳng định đúng.
c) Hàm số đã cho có tập xác định là $(-\infty;6)$ là khẳng định sai. Hàm số đã cho tập xác định là $(0;+\infty)$.
d) Hàm số liên tục trên khoảng $(6;+\infty)$ là khẳng định đúng.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 29.
Cho đồ thị hàm số $y=a^x$ với $a>0$ có đồ thị như hình vẽ. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau



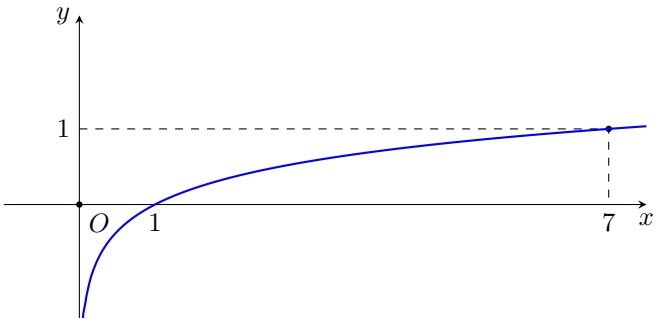
Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho có tập giá trị là $\mathbb{R}$.		X
b) Hàm số không liên tục trên $\mathbb{R}$.		X
c) Đồ thị hàm số đã cho đi qua điểm $(-1;\frac{1}{4})$.	X	
d) Hàm số đã cho nghịch biến trên $\mathbb{R}$.		X

Lời giải.

a) Hàm số đã cho có tập giá trị là $\mathbb{R}$ là khẳng định sai. Hàm số đã cho có tập giá trị là $(0;+\infty)$.
b) Hàm số không liên tục trên $\mathbb{R}$ là khẳng định sai.
c) Dựa vào đồ thị ta có $a=4\Rightarrow y=4^x$ nên đồ thị hàm số đi qua điểm $(-1;\frac{1}{4})$ là khẳng định đúng.
d) Vì $4>1$ nên hàm số đã cho đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Chọn đáp án | a sai | b sai | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 30. Cho đồ thị hàm số $y=f(x)=\log_a x$ với $a>0, a\neq 1$ có đồ thị như hình vẽ. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau



Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho có tập xác định là $(0;+\infty)$.	X	
b) Trên khoảng $(8;+\infty)$ thì hàm số đã cho đồng biến .	X	
c) Đồ thị hàm số đã cho đi qua điểm $(\frac{1}{49};-2)$.	X	
d) $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=0$.		X

Lời giải.

a) Hàm số đã cho có tập xác định là $(0;+\infty)$ là khẳng định đúng
b) Dựa vào đồ thị ta có $a=7\Rightarrow y=\log_7 x$ nên đồ thị hàm số đi qua điểm $(\frac{1}{49};-2)$ là khẳng định đúng.
c) Trên khoảng $(8;+\infty)$ thì hàm số đã cho đồng biến là khẳng định đúng.
d) $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=-\infty$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 31. Cho hai đồ thị $(C_1)\colon y = 2^x$ và $(C_2)\colon y = 3^{-x}$. Gọi M, N lần lượt là hai điểm thuộc (C_1) và (C_2). Biết M và N đối xứng nhau qua $I\left(0; \frac{5}{2}\right)$. Tính độ dài đoạn MN (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án: 2 , 2 4

Lời giải.

Gọi $M(m; 2^m) \in (C_1)$. Do I là trung điểm của đoạn MN nên $N(-m; 5 - 2^m)$

- $N \in (C_2)$, suy ra $5 - 2^m = 3^m \Leftrightarrow 3^m + 2^m = 5 \Leftrightarrow m = 1$;
- Từ đây, tính được $M(1; 2)$ và $N(-1; 3)$.

Độ dài $MN = \sqrt{5} \approx 2,24$.

Đáp án: 2,24 .....

CÂU 32. Cô Yên gửi 10 triệu đồng vào ngân hàng theo hình thức lãi kép có kì hạn là 12 tháng với lãi suất 6%/năm. Giả sử qua các năm thì lãi suất không thay đổi và cô Yên không gửi thêm tiền vào mỗi năm. Để biết sau y (năm) thì tổng số tiền cả vốn và lãi có được là x (đồng), cô Yên sử dụng công thức $y = \log_{1,06}\left(\frac{x}{10}\right)$. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm thì cô Yên có thể rút ra dược số tiền 15 triệu đồng từ tài khoản tiết kiệm đó (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Đáp án: 7

Lời giải.

Cô Yên có thể rút ra được số tiền 15 triệu đồng sau ít nhất số năm là

$$y = \log_{1,06}\left(\frac{15}{10}\right) \approx 7 \text{ (năm)}.$$

Đáp án: 7 .....

CÂU 33. Số lượng của một loại vi khuẩn X trong phòng thí nghiệm được tính theo công thức $x(t) = x(0) \cdot 2^t$, trong đó $x(0)$ là số lượng vi khuẩn X ban đầu, $x(t)$ là số lượng vi khuẩn X sau t (phút). Biết sau 2 phút thì số lượng vi khuẩn X là 625 nghìn con. Hỏi sau bao nhiêu phút, kể từ lúc bắt đầu, số lượng vi khuẩn X là 10 triệu con?

Đáp án: 6

Lời giải.

Ta có $x(2) = x(0) \cdot 2^2 = 625000 \Rightarrow x(0) = 156250$.

Xét $x(t) = x(0) \cdot 2^t = 10000000 \Rightarrow 2^t = \dfrac{10000000}{156250} = 64 \Rightarrow t = 6$.

Vậy sau 6 phút kể từ lúc bắt đầu thì số lượng vi khuẩn X là 10 triệu con.

Đáp án: 6 .....

CÂU 34. Các nhà tâm lí học sử dụng mô hình hàm số mũ để mô phỏng quá trình học tập của một học sinh như sau: $f(t) = c\left(1 - \mathrm{e}^{-k}\right)$, trong đó c là tổng số đơn vị kiến thức học sinh phải học, k (kiến thức/ngày) là tốc độ tiếp thu của học sinh, t (ngày) là thời gian học và $f(t)$ là số đơn vị kiến thức học sinh đã học được.

(Nguồn: R.I. Charles et al., Algebra 2, Pearson).

Giả sử một em học sinh phải tiếp thu 25 đơn vị kiến thức mới. Biết rằng tốc độ tiếp thu của em học sinh là $k = 0,2$. Hỏi em học sinh sẽ học được (khoảng) bao nhiêu đơn vị kiến thức mới sau 8 ngày (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Đáp án: 2 0

Lời giải.

Sau 2 ngày, em học sinh đó học được số đơn vị kiến thức mới là

$$f(2) = 25 \cdot \left(1 - \mathrm{e}^{-0,2\cdot 2}\right) \approx 8 \text{ (đơn vị kiến thức)}.$$

Sau 8 ngày, em học sinh đó học được số đơn vị kiến thức mới là

$$f(8) = 25 \cdot \left(1 - \mathrm{e}^{-0,2\cdot 8}\right) \approx 20 \text{ (đơn vị kiến thức)}.$$

Đáp án: 20 .....

CÂU 35. Sau khi bệnh nhân uống một liều thuốc, lượng thuốc còn lại trong cơ thể giảm dần và được tính theo công thức $D(t) = D_0 \cdot a^t$ (mg), trong đó D_0 và a là các hằng số dương, t là thời gian tính bằng giờ kể từ thời điểm uống thuốc. Biết rằng bệnh nhân đã uống 100 mg thuốc và sau 1 giờ thì lượng thuốc trong cơ thể còn 80 mg. Hỏi sau 5 giờ, lượng thuốc đã giảm đi bao nhiêu phần trăm so với lượng thuốc ban đầu (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?

Đáp án: | 6 | 7 | , | 2 |

Lời giải.

Theo bài ra $D_0 = 100$ mặt khác $D(1) = 80$ nên $D_0 \cdot a^1 = 80 \Leftrightarrow 100 \cdot a = 80 \Leftrightarrow a = 0{,}8$.
Sau 5 giờ, lượng thuốc trong cơ thể là

$$D(5) = D_0 \cdot a^5 = D_0 \cdot 0{,}8^5 = 32{,}768\% \cdot D_0.$$

Vậy sau 5 giờ lượng thuốc đã giảm đi $100\% - 32{,}768\% = 67{,}2\%$ so với lượng thuốc ban đầu.
Đáp án: $\boxed{67{,}2}$ .....

Bài 21. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

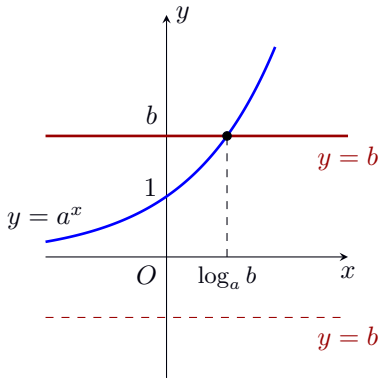
1. Công thức nghiệm của phương trình mũ

- Dạng $\boxed{a^x = b}$ (1), với $a > 0$ và $a \neq 1$.
- Về mặt đồ thị, nghiệm của (1) là hoành độ giao điểm của đồ thị $y = a^x$ với đường thẳng $y = b$ (nằm ngang).

  Từ hình vẽ, ta có các kết quả sau:

  ① $b > 0$ (1) có nghiệm duy nhất $x = \log_a b$.

  ② $b \leq 0$ (1) vô nghiệm.



GHI NHỚ

Với $a > 0$ và $a \neq 1$, $b > 0$, ta có các công thức sau đây:

① $a^{f(x)} = b \Leftrightarrow f(x) = \log_a b$

② $a^{f(x)} = a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) = g(x)$

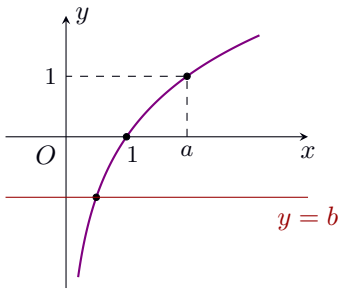
2. Công thức nghiệm của phương trình lôgarit

- Dạng $\boxed{\log_a x = b}$ (2), với $a > 0$ và $a \neq 1$.
- Về mặt đồ thị, nghiệm của (2) là hoành độ giao điểm của đồ thị $y = \log_a x$ với đường thẳng $y = b$ (nằm ngang).

  Từ hình vẽ, ta có các kết quả sau:

  ① Với mọi b, (2) luôn có nghiệm duy nhất.

  ② $\log_a x = b \Leftrightarrow x = a^b$.



GHI NHỚ

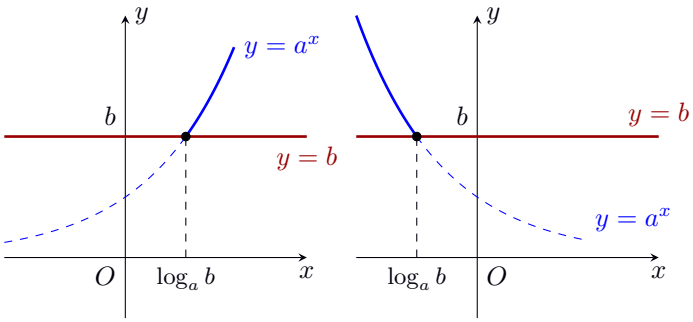
Với $a > 0$ và $a \neq 1$, b bất kì, ta có các công thức sau đây:

① $\log_a x = b \Leftrightarrow x = a^b$.

② $\log_a f(x) = \log_a g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > 0 \text{ (hoặc } g(x) > 0) \\ f(x) = g(x) \end{cases}$.

3. Công thức nghiệm của bất phương trình mũ

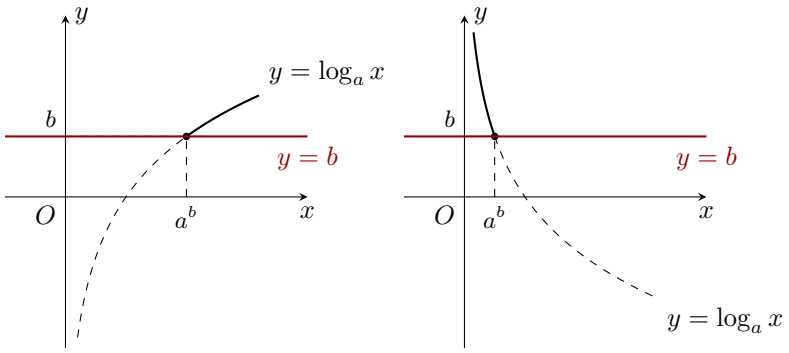
Minh họa dạng $\boxed{a^x > b}$, với $a > 0$ và $a \neq 1$.



- Nếu $b \leq 0$ thì tập nghiệm của bất phương trình là $\mathbb{R}$.
- Nếu $b > 0$, ta có hai trường hợp:
  ① Với $a > 1$ thì $\boxed{a^x > b \Leftrightarrow x > \log_a b}$ (Hình bên trái).
  ② Với $0 < a < 1$ thì $\boxed{a^x > b \Leftrightarrow x < \log_a b}$ (Hình bên phải).

4. Công thức nghiệm của bất phương trình lôgarit

Minh họa dạng $\boxed{\log_a x > b}$, với $a > 0$ và $a \neq 1$.



- Điều kiện xác định là $x > 0$.
- Ta có hai trường hợp:
  ① Với $a > 1$ thì $\boxed{\log_a x > b \Leftrightarrow x > a^b}$ (Hình bên trái).
  ② Với $0 < a < 1$ thì $\boxed{\log_a x > b \Leftrightarrow 0 < x < a^b}$ (Hình bên phải).

Ghi nhớ

Các trường hợp $a^x \geq b$, $a^x < b$, $a^x \leq b$, $\log_a x \geq b$, $\log_a x < b$, $\log_a x \leq b$... ta suy luận tương tự.

- Cơ số $a > 1$: Ta so sánh "cùng chiều";
- Cơ số $0 < a < 1$: Ta so sánh "nghịch chiều".

Khi giải phương trình hoặc bất phương trình logarit, ta cần chú ý đặt điều kiện để các biểu thức logarit có nghĩa trước khi biến đổi (nếu không chắc phép biến đổi đó là phép biến đổi tương đương)

B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

1 Giải các phương trình mũ và logarit đơn giản

VÍ DỤ 1. Giải các phương trình mũ sau:

a) $2^x = 3$;

b) $2^{x-1} = 32$;

c) $5^{x^2-5x-6} = 1$;

d) $4^{2x+5} = 2^{2-x}$;

e) $3^{x-4} = \left(\frac{1}{9}\right)^{3x-1}$;

f) $(0,4)^{8-2x^2} = (6,25)^{3x}$;

g) $\left(\frac{1}{25}\right)^{x-1} = 125^{2x}$;

h) $2^x \cdot 3^{x-1} \cdot 5^{x-2} = 12$;

i) $2^x \cdot 15^{x+1} = 3^{x+3}$.

Lời giải.

a) Ta có $2^x = 3 \Leftrightarrow x = \log_2 3$.

b) Ta có $2^{x-1} = 32 \Leftrightarrow x - 1 = \log_2 32 \Leftrightarrow x - 1 = 5 \Leftrightarrow x = 6$.
Vậy phương trình có nghiệm là $x = 6$.

c) $5^{x^2-5x-6} = 1 \Leftrightarrow x^2 - 5x - 6 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = -1 \\ x = 6. \end{array}\right.$

d) Ta có
$$4^{2x+5} = 2^{2-x} \Leftrightarrow 2^{2(2x+5)} = 2^{2-x} \Leftrightarrow 2(2x+5) = 2 - x \Leftrightarrow x = -\frac{8}{5}.$$
Vậy, nghiệm của phương trình là $x = -\dfrac{8}{5}$.

e) Ta có $3^{x-4} = \left(\dfrac{1}{9}\right)^{3x-1} \Leftrightarrow 3^{x-4} = 3^{-6x+2} \Leftrightarrow x - 4 = -6x + 2 \Leftrightarrow x = \dfrac{6}{7}$.

f) Ta có
$$(0,4)^{8-2x^2} = (6,25)^{3x} \Leftrightarrow \left(\frac{2}{5}\right)^{8-2x^2} = \left(\frac{25}{4}\right)^{3x} \Leftrightarrow \left(\frac{5}{2}\right)^{2x^2-8} = \left(\frac{5}{2}\right)^{6x} \Leftrightarrow 2x^2 - 8 = 6x \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = -1 \\ x = 4. \end{array}\right.$$

g) Ta có $\left(\dfrac{1}{25}\right)^{x-1} = 125^{2x} \Leftrightarrow 5^{2-2x} = 5^{6x} \Leftrightarrow 2 - 2x = 6x \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{4}$.

h) Ta có $2^x \cdot 3^{x-1} \cdot 5^{x-2} = 12 \Leftrightarrow 2^{x-2} \cdot 3^{x-2} \cdot 5^{x-2} = 1 \Leftrightarrow 30^{x-2} = 1 \Leftrightarrow x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$.

i) Ta có:
$$\begin{aligned} & 2^x \cdot 15^{x+1} = 3^{x+3} \\ \Leftrightarrow\ & 15 \cdot 30^x = 27 \cdot 3^x \\ \Leftrightarrow\ & 10^x = \frac{9}{5} \\ \Leftrightarrow\ & x = \log \frac{9}{5} \end{aligned}$$

VÍ DỤ 2. Giải các phương trình lôgarit sau:

a) $\log(x-1) = 2$

b) $\log_2\left(x^2 - 19x + 2\right) = 9$

c) $\log_{0,25}(x^2 + 3x) = -1$

d) $\log_2\left(x^2 - 4x + 3\right) = \log_2(4x - 4)$

e) $2\log_2 x = \log_2(2 - x)$

f) $\ln x + \ln(3x - 2) = 0$

g) $\ln(x+1) + \ln(x+3) = \ln(x+7)$

h) $\log_2 x + \log_2(x+2) = 3$

i) $\log_3(2x+1) - \log_3(x-1) = 1$.

j) $\log_2\left(x^2 - 3\right) - \log_2(6x - 10) + 1 = 0$

k) $2\log_4 x + \log_2(x-3) = 2$

l) $\log_3(x^2 + 4x) + \log_{\frac{1}{3}}(2x+3) = 0$

Lời giải.

a) Điều kiện $x-1>0 \Leftrightarrow x>1$.
Phương trình đã cho tương đương với

$$\begin{aligned} & x-1=10^2 \\ \Leftrightarrow\quad & x=101. \end{aligned}$$

b) Phương trình tương đương với $x^2-19x+2=2^9 \Leftrightarrow x^2-19x-510=0 \left[\begin{array}{l} x=34 \\ x=-15. \end{array}\right.$

c) Ta có

$$\log_{0,25}(x^2+3x)=-1 \Leftrightarrow x^2+3x=4 \Leftrightarrow x^2+3x-4=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=1 \\ x=-4. \end{array}\right.$$

d) Phương trình tương đương với

$$\begin{aligned} & \begin{cases} x^2-4x+3=4x-4 \\ 4x-4>0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow\quad & \begin{cases} x^2-8x+7=0 \\ x>1 \end{cases} \\ \Leftrightarrow\quad & \begin{cases} \left[\begin{array}{ll} x=1 & \text{(loại)} \\ x=7 & \end{array}\right. \\ x>1 \end{cases} \\ \Leftrightarrow\quad & x=7. \end{aligned}$$

e) Ta có $2\log_2 x=\log_2(2-x) \Leftrightarrow \begin{cases} 0<x<2 \\ x^2=2-x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0<x<2 \\ \left[\begin{array}{l} x=1 \\ x=-2 \end{array}\right. \end{cases} \Leftrightarrow x=1.$

f) Điều kiện: $x>\dfrac{2}{3}$.

Ta có $\ln x+\ln(3x-2)=0 \Leftrightarrow x(3x-2)=1 \Leftrightarrow 3x^2-2x-1=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{ll} x=1 & \text{(nhận)} \\ x=-\dfrac{1}{3} & \text{(loại)} \end{array}\right.$

Vậy phương trình $\ln x+\ln(3x-2)=0$ có 1 nghiệm duy nhất.

g) Điều kiện $x>-1$.
Phương trình tương đương với

$$\begin{aligned} & \ln\left[(x+1)(x+3)\right]=\ln(x+7) \\ \Leftrightarrow\quad & (x+1)(x+3)=x+7 \\ \Leftrightarrow\quad & x^2+3x-4=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=1 \text{ (thỏa mãn)} \\ x=-4 \text{ (loại)}. \end{array}\right. \end{aligned}$$

Vậy phương trình có 1 nghiệm.

h) Điều kiện: $x>0$.
Phương trình trở thành

$$\log_2\left(x^2+2x\right)=3 \Leftrightarrow x^2+2x-8=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=2 \\ x=-4. \end{array}\right.$$

So với điều kiện $x>0$, phương trình đã cho có nghiệm duy nhất $x=2$.

i) Điều kiện $x>1$.
Phương trình tương đương với $\log_3 \dfrac{2x+1}{x-1}=1 \Leftrightarrow \dfrac{2x+1}{x-1}=3 \Leftrightarrow 2x+1=3x-3 \Rightarrow x=4$

j) Điều kiện $\begin{cases} x^2-3>0 \\ 6x-10>0. \end{cases}$
Khi đó, phương trình đã cho tương đương với

$$\log_2 2(x^2-3)=\log_2(6x-10) \Leftrightarrow 2x^2-6x+4=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=1 \\ x=2. \end{array}\right.$$

Thử lại, chỉ có $x=2$ thỏa mãn điều kiện.
Vậy phương trình đã cho có một nghiệm.

k) Điều kiện $\begin{cases} x > 0 \\ x - 3 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x > 3.$

Phương trình đã cho tương đương với

$$\begin{aligned} & 2\log_{2^2} x + \log_2(x-3) = 2 \\ \Leftrightarrow\ & \log_2 x + \log_2(x-3) = 2 \\ \Leftrightarrow\ & \log_2[x(x-3)] = 2 \\ \Leftrightarrow\ & x(x-3) = 2^2 = 4 \\ \Leftrightarrow\ & x^2 - 3x - 4 = 0 \\ \Leftrightarrow\ & \left[\begin{array}{l} x = 4 \\ x = -1. \end{array}\right. \end{aligned}$$

So với điều kiện, nghiệm là $x = 4$.

l) Điều kiện $\begin{cases} x^2 + 4x > 0 \\ 2x + 3 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x > 0.$

Phương trình tương đương với

$$\log_3(x^2 + 4x) = \log_3(2x+3) \Leftrightarrow x^2 + 4x = 2x + 3$$
$$\Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = -3 \\ x = 1. \end{array}\right.$$

Đối chiếu điều kiện, ta thấy $x = 1$ là nghiệm của phương trình.

2 Giải các bất phương trình mũ và lôgarit đơn giản

VÍ DỤ 1. Giải các bất phương trình mũ sau:

a) $3^{x-1} > 1$;

b) $\left(\frac{1}{2}\right)^x \geq 2$;

c) $\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-4x} < 8$

d) $(0,125)^{x^2} > \left(\frac{1}{8}\right)^{5x-6}$

e) $\left(\frac{3}{4}\right)^{x-12} \geq \left(\frac{4}{3}\right)^x$

f) $4^x > 2^{x+8}$;

g) $3^{2x+1} > \left(\frac{1}{3}\right)^{-3x^2}$;

h) $\left(\frac{1}{2}\right)^{9x^2-17x+11} \geq \left(\frac{1}{2}\right)^{7-5x}$;

Lời giải.

a) Ta có $3^{x-1} > 1 \Leftrightarrow x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$.

b) Ta có $\left(\frac{1}{2}\right)^x \geq 2 \Leftrightarrow 2^{-x} \geq 2 \Leftrightarrow -x \geq 1 \Leftrightarrow x \leq -1$.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là $(-\infty; -1]$.

c) Bất phương trình $\Leftrightarrow 2^{-x^2+4x} < 2^3 \Leftrightarrow -x^2 + 4x < 3 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 > 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x > 3 \\ x < 1. \end{array}\right.$

d) Ta có: $(0,125)^{x^2} > \left(\frac{1}{8}\right)^{5x-6} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{8}\right)^{x^2} > \left(\frac{1}{8}\right)^{5x-6} \Leftrightarrow x^2 < 5x - 6 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 6 < 0 \Leftrightarrow 2 < x < 3$.

Vậy tập nghiệm là $(2; 3)$.

e) Ta có $\left(\frac{3}{4}\right)^{x-12} \geq \left(\frac{4}{3}\right)^{x} \Leftrightarrow \left(\frac{4}{3}\right)^{12-x} \geq \left(\frac{4}{3}\right)^{x} \Leftrightarrow 12-x \geq x \Leftrightarrow x \leq 6.$
Vậy nghiệm lớn nhất của bất phương trình là 6.

f) Ta có $4^x > 2^{x+8} \Leftrightarrow 2^{2x} > 2^{x+8} \Leftrightarrow 2x > x+8 \Leftrightarrow x > 8$

g) Ta có

$$3^{2x+1} > \left(\frac{1}{3}\right)^{-3x^2} \Leftrightarrow 3^{2x+1} > 3^{3x^2} \Leftrightarrow 2x+1 > 3x^2 \Leftrightarrow 3x^2-2x-1<0 \Leftrightarrow -\frac{1}{3} < x < 1$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $\left(-\frac{1}{3}; 1\right)$.

h)

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{2}\right)^{9x^2-17x+11} \geq \left(\frac{1}{2}\right)^{7-5x} &\Leftrightarrow 9x^2-17x+11 \leq 7-5x \Leftrightarrow 9x^2-12x+4 \leq 0\\ &\Leftrightarrow \left(x-\frac{2}{3}\right)^2 \leq 0 \Leftrightarrow x = \frac{2}{3}.\end{aligned}$$

VÍ DỤ 2. Giải các bất phương trình lôgarit sau:

a) $\log x \geq 1$

b) $\log_2(3x-1) > 3$

c) $\log_{\frac{1}{2}}(x-3) \geq \log_{\frac{1}{2}} 4$

d) $\log_4(x+7) > \log_2(x+1)$

e) $\log_2(x^2-x-2) \leq 2\log_2(3-x)$

f) $2\log_2(x-1) > \log_2(5-x)+1$

Lời giải.

a) Ta có $\log x \geq 1 \Leftrightarrow x \geq 10$.
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $[10 : +\infty)$.

b) $\log_2(3x-1) > 3 \Leftrightarrow 3x-1 > 2^3 \Leftrightarrow 3x > 9 \Leftrightarrow x > 3$.

c) Ta có: $\log_{\frac{1}{2}}(x-3) \geq \log_{\frac{1}{2}} 4 \Leftrightarrow \begin{cases} x-3>0 \\ x-3 \leq 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x>3 \\ x \leq 7. \end{cases}$
Tập nghiệm của bất phương trình là $S = (3; 7]$.

d) Xét phương trình $\log_2(x^2-x-2) \leq 2\log_2(3-x)$. (1)

Ta có (1) $\Leftrightarrow \begin{cases} x^2-x-2>0 \\ 3-x>0 \\ x^2-x-2 \leq x^2-6x+9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left[\begin{array}{l} x<-1 \\ x>2 \end{array}\right. \\ x<3 \\ x \leq \frac{11}{5} \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x<-1 \\ 2<x \leq \frac{11}{5}. \end{array}\right.$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = (-\infty; -1) \cup \left(2; \frac{11}{5}\right]$.

e) Điều kiện: $x > -1$.

$$\begin{aligned}&\log_4(x+7) > \log_2(x+1) \Leftrightarrow \frac{1}{2}\log_2(x+7) > \log_2(x+1)\\ \Leftrightarrow\ &\begin{cases} x+1>0 \\ \sqrt{x+7} > x+1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x>-1 \\ x+7>(x+1)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x>-1 \\ x^2+x-6<0 \end{cases}\\ \Leftrightarrow\ &\begin{cases} x>-1 \\ -3<x<2 \end{cases} \Leftrightarrow x \in (-1; 2).\end{aligned}$$

f) Điều kiện $1 < x < 5$. Ta có

$$\begin{aligned}
&2\log_2(x-1) > \log_2(5-x)+1\\
\Leftrightarrow &\log_2\left(x-1\right)^2 > \log_2\left(2(5-x)\right)\\
\Leftrightarrow &(x-1)^2 > 2(5-x)\\
\Leftrightarrow &x^2-9>0 \Leftrightarrow x<-3 \cup x>3.
\end{aligned}$$

Kết hợp với điều kiện bài toán, suy ra bất phương trình có tập nghiệm $S=(3;5)$.

3 Vận dụng, thực tiễn

VÍ DỤ 1. Áp suất khí quyển p lên một vật giảm khi độ cao tăng dần. Giả sử áp suất này (tính bằng milimét thuỷ ngân) được biểu diễn theo độ cao h (tính bằng kilômét) so với mực nước biển bằng công thức $p(h)=760\cdot \mathrm{e}^{-0,145h}$.

a) Một máy bay đang chịu áp suất khí quyển 320 mmHg. Tìm độ cao của máy bay đó.

b) Một người đứng trên đỉnh của một ngọn núi và chịu áp suất khí quyển 667 mmHg. Tìm chiều cao của ngọn núi này.

Lời giải.

a) Giải phương trình $760\mathrm{e}^{-0,145h}=320$, ta tìm được $h\approx 5,965$ km. Vậy độ cao của máy bay là khoảng $5,965$ km.

b) Giải phương trình $760\mathrm{e}^{-0,145h}=667$, ta tìm được $h\approx 0,9$ km. Vậy chiều cao của ngọn núi là khoảng $0,9$ km.

VÍ DỤ 2. Đồng vị phóng xạ Uranium-235 (thường được sử dụng trong điện hạt nhân) có chu kì bán rã là $T=703800000$ năm. Theo đó, nếu ban đầu có 100 gam Uranium-235 thì sau t năm, do bị phân rã, lượng Uranium-235 còn lại được tính bởi công thức $M=100\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$ (g). Sau thời gian bao lâu thì lượng Uranium-235 còn lại bằng 90% so với ban đầu?

Lời giải.

Khi $M=90$ g thì ta có phương trình

$$\begin{aligned}
90=100\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}} &\Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}=0{,}9\\
&\Leftrightarrow \frac{t}{T}=\log_{\frac{1}{2}}0{,}9\\
&\Leftrightarrow t=T\cdot\log_{\frac{1}{2}}0{,}9\approx 106979777 \text{ năm.}
\end{aligned}$$

VÍ DỤ 3. Người ta dùng thuốc để khử khuẩn cho một thùng nước. Biết rằng nếu lúc đầu mỗi mililít nước chứa P_0 vi khuẩn thì sau t giờ (kể từ khi cho thuốc vào thùng), số lượng vi khuẩn trong mỗi mililít nước là $P=P_0\cdot 10^{-\alpha t}$, với α là một hằng số dương nào đó. Biết rằng ban đầu mỗi mililít nước có 9000 vi khuẩn và sau 2 giờ, số lượng vi khuẩn trong mỗi mililit nước là 6000. Sau thời gian bao lâu thì số lượng vi khuẩn trong mỗi mililit nước trong thùng ít hơn hoặc bằng 1000?

Lời giải.

Ta có $6000=9000\cdot 10^{-2\alpha}\Rightarrow \alpha=-\dfrac{1}{2}\log\dfrac{2}{3}=\dfrac{1}{2}\log\dfrac{3}{2}$.

$$\begin{aligned}
9000\cdot 10^{-\alpha t}\le 1000 &\Leftrightarrow 10^{-\alpha t}\le\frac{1}{9}\\
&\Leftrightarrow -\alpha t\le\log\frac{1}{9}\\
&\Leftrightarrow t\ge -\frac{2}{\alpha}\log\frac{1}{3}=-\frac{2}{\frac{1}{2}\log\frac{3}{2}}\cdot\log\frac{1}{3}=\frac{4\log 3}{\log\frac{3}{2}}\approx 10{,}8 \text{ (giờ).}
\end{aligned}$$

VÍ DỤ 4. Giả sử giá trị còn lại V (triệu đồng) của một chiếc ô tô nào đó sau t năm được cho bằng công thức $V(t)=730\cdot(0,82)^t$.

a) Theo mô hình này, khi nào chiếc xe có giá trị 500 triệu đồng?

b) Theo mô hình này, khi nào chiếc xe có giá trị 200 triệu đồng? (Kết quả của câu a và câu b được tính tròn năm).

Lời giải.

a) Giải phương trình $730\cdot(0,82)^t=500$, ta được $t\approx 1,91$ năm. Vậy chiếc xe có giá trị 500 triệu đồng sau khoảng 2 năm.

b) Giải phương trình $730\cdot(0,82)^t=200$, ta được $t\approx 6,52$ năm. Vậy chiếc xe có giá trị 200 triệu đồng sau khoảng 7 năm.

VÍ DỤ 5. Ông A gửi vào ngân hàng 300 triệu đồng theo thể thức lãi kép với lãi suất 10%/năm.Trong quá trình gửi lãi suất không đổi và ông A không rút tiền ra. Hỏi sau ít nhất mấy năm thì ông A rút được số tiền cả vốn và lãi đủ 500 triệu đồng?

Lời giải.

Số tiền mà ông A có sau n năm là $T_n = 300 \cdot (1+0{,}1)^n = 300 \cdot 1{,}1^n$ triệu đồng.

Theo bài ra ta có $300 \cdot 1{,}1^n \geq 500 \Leftrightarrow 1{,}1^n \geq \dfrac{5}{3} \Leftrightarrow n \geq \log_{1,1} \dfrac{5}{3} \approx 5{,}359$, mà n nguyên nên $n \geq 6$.

Vậy sau ít nhất 6 năm thì ông A rút được số tiền cả vốn và lãi đủ 500 triệu đồng.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Giải các phương trình mũ sau:

a) $2^{2x-1} = \dfrac{1}{8}$

b) $\mathrm{e}^{3x^2+x-2} = 1$

c) $9^{x+1} = 27^{2x+1}$

d) $2^{x+1} + 5 \cdot 2^x - 2^{x+2} = 21$

e) $2 \cdot 5^{x+1} - 5^x = 2^{x+1} + 2^{x+3}$

f) $27^{\frac{x-2}{x-1}} = \dfrac{\sqrt{3}^{7x}}{243}$

Lời giải.

a) $2^{2x-1} = \dfrac{1}{8} \Leftrightarrow 2x - 1 = \log_2\left(\dfrac{1}{8}\right) = -3 \Leftrightarrow x = -1.$

b) $\mathrm{e}^{3x^2+x-2} = 1 \Leftrightarrow 3x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = -1$ hay $x = \dfrac{2}{3}$.

c) Ta có $9^{x+1} = 27^{2x+1} \Leftrightarrow 9 \cdot 9^x = 27 \cdot 729^x \Leftrightarrow 81^x = \dfrac{1}{3} \Leftrightarrow x = -\dfrac{1}{4}$.

d)

$$\begin{aligned} & 2^{x+1} + 5 \cdot 2^x - 2^{x+2} = 21 \\ \Leftrightarrow\ & 2 \cdot 2^x + 5 \cdot 2^x - 2^2 \cdot 2^x = 21 \\ \Leftrightarrow\ & 2^x = 7 \\ \Leftrightarrow\ & x = \log_2 7. \end{aligned}$$

e) Ta có:

$$\begin{aligned} & 2 \cdot 5^{x+1} - 5^x = 2^{x+1} + 2^{x+3} \\ \Leftrightarrow\ & 10 \cdot 5^x - 5^x = 2 \cdot 2^x + 8 \cdot 2^x \\ \Leftrightarrow\ & 9 \cdot 5^x = 10 \cdot 2^x \\ \Leftrightarrow\ & \left(\frac{5}{2}\right)^x = \frac{10}{9} \\ \Leftrightarrow\ & x = \log_{\frac{5}{2}} \frac{10}{9}. \end{aligned}$$

f) Điều kiện: $x \neq 1$.
Phương trình đã cho tương đương với:

$$3^{\frac{3(x-2)}{x-1}} = \frac{3^{\frac{7x}{2}}}{3^5} \Leftrightarrow \frac{3(x-2)}{x-1} = \frac{7x}{2} - 5 \Leftrightarrow 7x^2 - 23x + 22 = 0 \text{ (vô nghiệm)}$$

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

BÀI 2. Giải các phương trình lôgarit sau:

a) $\log_3 x = 2$

b) $\log_3(2x-1) = 2$

c) $\log_5(3x^2 - 2x + 1) = \log_5(x+1)$

d) $\log x = \log(x+3) - \log(x-1)$.

e) $\log_2(x+1) = 1 + \log_2(x-1)$

f) $\log_{\sqrt{2}}(2x-2) + \log_2(x-3)^2 = 2$

Lời giải.

a) Ta có $\log_3 x = 2 \Leftrightarrow x = 9$.

b) Ta có $\log_3(2x-1) = 2 \Leftrightarrow 2x-1 = 3^2 \Leftrightarrow 2x = 10 \Leftrightarrow x = 5$.

c) Ta có: $\log_5(3x^2-2x+1) = \log_5(x+1) \Leftrightarrow \begin{cases} x+1>0 \\ 3x^2-2x+1 = x+1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x>-1 \\ 3x^2-3x=0 \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=1 \\ x=0. \end{array}\right.$ Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm $S = \{0;1\}$.

d) Điều kiện $x > 1$.
Ta có

$$\begin{aligned} \log x = \log(x+3) - \log(x-1) &\Leftrightarrow \log x + \log(x-1) = \log(x+3) \\ &\Leftrightarrow \log[x(x-1)] = \log(x+3) \\ &\Leftrightarrow x(x-1) = x+3 \\ &\Leftrightarrow x^2-2x-3=0 \\ &\Leftrightarrow \left[\begin{array}{ll} x=3 & \text{(nhận)} \\ x=-1 & \text{(loại)}. \end{array}\right. \end{aligned}$$

Vậy nghiệm của phương trình là $x = 3$.

e) Điều kiện $\begin{cases} x>-1 \\ x>1 \end{cases} \Leftrightarrow x > 1$.
Phương trình đã cho tương đương với

$$\begin{aligned} & \log_2(x+1) = 1 + \log_2(x-1) \\ \Leftrightarrow\ & \log_2(x+1) = \log_2 2\cdot(x-1) \\ \Leftrightarrow\ & x+1 = 2x-2 \\ \Leftrightarrow\ & x = 3. \end{aligned}$$

f) Điều kiện $\begin{cases} 2x-2>0 \\ (x-3)^2>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x>1 \\ x\neq 3. \end{cases}$
Phương trình đã cho tương đương với

$$\begin{aligned} & \log_2(2x-2)^2 + \log_2(x-3)^2 = 2 \\ \Leftrightarrow\ & \log_2[(2x-2)(x-3)]^2 = 2 \\ \Leftrightarrow\ & [(2x-2)(x-3)]^2 = 2^2 \\ \Leftrightarrow\ & \left[\begin{array}{l} 2x^2-8x+6=2 \\ 2x^2-8x+6=-2 \end{array}\right. \\ \Leftrightarrow\ & \left[\begin{array}{l} 2x^2-8x+4=0 \\ 2x^2-8x+8=0 \end{array}\right. \\ \Leftrightarrow\ & \left[\begin{array}{l} x=2+\sqrt{2} \\ x=2-\sqrt{2} \\ x=2. \end{array}\right. \end{aligned}$$

So với điều kiện, các nghiệm là $x = 2$, $x = 2+\sqrt{2}$.
Suy ra $S = \left\{2; 2+\sqrt{2}\right\}$.

BÀI 3. Giải các bất phương trình mũ sau:

a) $\left(\frac{2}{3}\right)^x < 1$

b) $2^{x^2-2x} > 8$

c) $\left(\frac{1}{5}\right)^{x^2-2x} \geqslant \frac{1}{125}$

d) $\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)^{x^2+1} \geq \left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)^{3x-1}$.

e) $\left(\frac{3}{5}\right)^{x+1} > \left(\frac{3}{5}\right)^{2x-1}$

f) $5^{x-1} \geq 5^{x^2-x-9}$

Lời giải.

a) Ta có $\left(\frac{2}{3}\right)^x < 1 \Leftrightarrow \left(\frac{2}{3}\right)^x < \left(\frac{2}{3}\right)^0 \Leftrightarrow x > 0$.

b) Ta có

$$2^{x^2-2x} > 8 \Leftrightarrow x^2-2x > 3 \Leftrightarrow x^2-2x-3 > 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x < -1 \\ x > 3. \end{array}\right.$$

Vậy tập nghiệm bất phương trình là $S = (-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$.

c) Ta có: $\left(\frac{1}{5}\right)^{x^2-2x} \geqslant \frac{1}{125} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{5}\right)^{x^2-2x} \geqslant \left(\frac{1}{5}\right)^3 \Leftrightarrow x^2-2x \leqslant 3 \Leftrightarrow -1 \leqslant x \leqslant 3$.

d) $\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)^{x^2+1} \geq \left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)^{3x-1} \Leftrightarrow x^2+1 \leq 3x-1 \Leftrightarrow x^2-3x+2 \leq 0 \Leftrightarrow 1 \leq x \leq 2$.

e) Ta có $\left(\frac{3}{5}\right)^{x+1} > \left(\frac{3}{5}\right)^{2x-1} \Leftrightarrow x+1 < 2x-1 \Leftrightarrow x > 2$.

f) $5^{x-1} \geq 5^{x^2-x-9} \Leftrightarrow x-1 \geq x^2-x-9 \Leftrightarrow x^2-2x-8 \leq 0 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 4$.

BÀI 4. Giải các bất phương trình lôgarit sau:

a) $\log_5(3x+2) > 1$;

b) $\log_{\frac{1}{4}}(4x-2) \geq -1$;

c) $\log_{\frac{2}{3}}(3x) > \log_{\frac{2}{3}}(2x+7)$

d) $\log_{\frac{1}{2}}(x+1) < \log_{\frac{1}{2}}(2x-1)$;

e) $\log_{2-\sqrt{3}}(2x-5) \geq \log_{2-\sqrt{3}}(x-1)$;

f) $\log_2(4x+8) - \log_2 x \leq 3$.

Lời giải.

a) Ta có $\log_5(3x+2) > 1 \Leftrightarrow 3x+2 > 5 \Leftrightarrow x > 1$.

b) Bất phương trình tương đương $0 < 4x-2 \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{-1} \Leftrightarrow \frac{1}{2} < x \leq \frac{3}{2}$.

Vậy tập nghiệm là $T = \left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right]$.

c) $\log_{\frac{2}{3}}(3x) > \log_{\frac{2}{3}}(2x+7) \Leftrightarrow \begin{cases} 3x < 2x+7 \\ 3x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < x < 7$.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là $(0\,;\,7)$.

d) Do $0 < \frac{1}{2} < 1$ nên ta có

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+1) < \log_{\frac{1}{2}}(2x-1) \Leftrightarrow \begin{cases} x+1 > 2x-1 \\ 2x-1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 2 \\ x > \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow x \in \left(\frac{1}{2}; 2\right).$$

e) $\log_{2-\sqrt{3}}(2x-5) \geq \log_{2-\sqrt{3}}(x-1) \Leftrightarrow \begin{cases} 2x-5 \leq x-1 \\ 2x-5 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 4 \\ x > \dfrac{5}{2}. \end{cases}$

Vậy nghiệm của bất phương trình là $\dfrac{5}{2} < x \leq 4$.

f) Điều kiện $\begin{cases} 4x+8 > 0 \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -2 \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x > 0$.

Ta thấy

$$\begin{aligned} & \log_2(4x+8) - \log_2 x \leq 3 \\ \Leftrightarrow\ & \log_2(4x+8) \leq \log_2 8 + \log_2 x \\ \Leftrightarrow\ & \log_2(4x+8) \leq \log_2 8x \\ \Leftrightarrow\ & 4x+8 \leq 8x \\ \Leftrightarrow\ & x \geq 2. \end{aligned}$$

Giao với điều kiện $x > 0$, ta có tập nghiệm bất phương trình đã cho là $[2; +\infty)$.

BÀI 5. Giải các bất phương trình sau:

a) $\log_3(x+4) < 2$;

b) $\log_{\frac{1}{2}} x \geq 4$;

c) $\log_{0,25}(x-1) \leq -1$;

d) $\log_5\left(x^2 - 24x\right) \geq 2$;

e) $2\log_{\frac{1}{4}}(x+1) \geq \log_{\frac{1}{4}}(3x+7)$;

f) $2\log_3(x+1) \leq 1 + \log_3(x+7)$.

Lời giải.

a) Điều kiện $x+4 > 0 \Leftrightarrow x > -4$.
Do $3 > 1$ nên bất phương trình đã cho tương đương với $x+4 < 3^2 \Leftrightarrow x < 5$.
Kết hợp điều kiện, nghiệm của bất phương trình là $-4 < x < 5$.

b) Điều kiện $x > 0$.
Do $\dfrac{1}{2} < 1$ nên bất phương trình tương đương với $x \leq \left(\dfrac{1}{2}\right)^4 = \dfrac{1}{16}$.
Kết hợp điều kiện, nghiệm của bất phương trình là $0 < x \leq \dfrac{1}{16}$.

c) Điều kiện $x-1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$.
Do $0{,}25 < 1$ nên bất phương trình tương đương với $x-1 \geq \left(\dfrac{1}{4}\right)^{-1} = 4 \Leftrightarrow x \geq 5$.
Kết hợp điều kiện, nghiệm bất phương trình là $x \geq 5$.

d) Điều kiện $x^2 - 24x > 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x < 0 \\ x > 24. \end{array}\right.$
Do $5 > 1$ nên bất phương trình tương đương với

$$x^2 - 24x \geq 25 \Leftrightarrow x^2 - 24x - 25 \geq 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x \leq -1 \\ x \geq 25. \end{array}\right.$$

Kết hợp điều kiện, nghiệm bất phương trình là $x \leq -1$ hoặc $x \geq 25$.

e) Điều kiện $x > -1$.
Khi đó,

$$2\log_{\frac{1}{4}}(x+1) \geq \log_{\frac{1}{4}}(3x+7) \Leftrightarrow \log_{\frac{1}{4}}(x+1)^2 \geq \log_{\frac{1}{4}}(3x+7) \Leftrightarrow x^2 - x - 6 \leq 0 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 3.$$

Kết hợp điều kiện, nghiệm của bất phương trình là $-1 < x \leq 3$.

f) Điều kiện $x > -1$.
Khi đó

$$2\log_3(x+1) \le 1 + \log_3(x+7) \Leftrightarrow \log_3(x+1)^2 \le \log_3[3(x+7)] \Leftrightarrow x^2 - 2x - 20 \le 0 \Leftrightarrow -4 \le x \le 5.$$

Kết hợp điều kiện, nghiệm của bất phương trình là $-1 < x \le 5$.

BÀI 6. Độ pH của một dung dịch được tính theo công thức $\text{pH} = -\log x$, trong đó x là nồng độ ion H^+ của dung dịch đó tính bằng mol/L. Biết rằng độ pH của dung dịch A lớn hơn độ pH của dung dịch B là 0,7. Dung dịch B có nồng độ ion H^+ gấp bao nhiêu lần nồng độ ion H^+của dung dịch A?

Lời giải.

Ta có $\text{pH}_\text{A} = -\log x_\text{A}$; $\text{pH}_\text{B} = -\log x_\text{B}$.
Suy ra $\text{pH}_\text{A} - \text{pH}_\text{B} = -\log x_\text{A} + \log x_\text{B} = \log \dfrac{x_\text{B}}{x_\text{A}}$.
Khi đó, $\log \dfrac{x_\text{B}}{x_\text{A}} = 0{,}7 \Rightarrow \dfrac{x_\text{B}}{x_\text{A}} = 10^{0{,}7} \approx 5$ (lần).

BÀI 7. Người ta nuôi cấy vi khuẩn Bacillus subtilis trong nồi lên men và thu được số liệu sau: Lúc ban đầu, số tế bào/1 ml dịch nuôi là $2 \cdot 10^2$. Sau 13 giờ, số tế bào/1 ml dịch nuôi là $3{,}33 \cdot 10^9$. Biết vi khuẩn Bacillus subtilis sinh trưởng trong điều kiện hoàn toàn tối ưu và sinh sản theo hình thức tự nhân đôi. Hỏi sau bao nhiêu phút, vi khuẩn Bacillus subtilis tự nhân đôi một lần (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Lời giải.

Gọi T (phút) là thời gian để vi khuẩn Bacillus subtilis tự nhân đôi một lần. Theo giả thiết, ta có

$$3{,}33 \cdot 10^9 = 2 \cdot 10^2 \cdot 2^{\frac{13 \cdot 60}{T}} \Leftrightarrow \frac{13 \cdot 60}{T} = \log_2\left(\frac{3{,}33 \cdot 10^9}{2 \cdot 10^2}\right).$$

Từ đó ta tính được $T \approx 33$ phút.

BÀI 8. Sự phân rã của các chất phóng xạ được biểu diễn bằng công thức $m(t) = m_0\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$ trong đó m_0 là khối lượng chất phóng xạ ban đầu (tại thời điểm $t = 0$), $m(t)$ là khối lượng chất phóng xạ tại thời điểm t, T là chu kì bán rã (tức là khoảng thời gian để một nửa số nguyên tử của chất phóng xạ biến thành chất khác). Với $T = 1000$ năm, hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm khối lượng chất phóng xạ còn lại nhỏ hơn $\dfrac{1}{6}$ khối lượng chất phóng xạ ban đầu?

Lời giải.

Với $T = 1000$ và khối lượng chất phóng xạ còn lại nhỏ hơn $\dfrac{1}{6}$ khối lượng chất phóng xạ ban đầu. Suy ra

$$\begin{aligned} & m(t) = m_0\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{1000}} < \frac{1}{6}m_0 \\ \Leftrightarrow\ & \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{1000}} < \frac{1}{6} \\ \Leftrightarrow\ & \frac{t}{1000} > \log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{6} \\ \Leftrightarrow\ & t > 1000 \cdot \log_2 6 \approx 2584,962501. \end{aligned}$$

Vậy sau ít nhất 2585 năm thì khối lượng chất phóng xạ còn lại nhỏ hơn $\dfrac{1}{6}$ khối lượng chất phóng xạ ban đầu.

BÀI 9. Dân số thành phố Hà Nội năm 2022 khoảng 8,4 triệu người. Giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng năm của Hà Nội không đổi và bằng $r = 1{,}04\%$. Biết rằng sau t năm dân số Hà Nội (tính từ mốc năm 2022) ước tính theo công thức: $S = A \cdot \mathrm{e}^{rt}$, trong đó A là dân số năm lấy làm mốc. Hỏi từ năm nào trở đi, dân số của Hà Nội vượt quá 10 triệu người?

Lời giải.

Xét bất phương trình

$$S > 10 \Leftrightarrow A \cdot \mathrm{e}^{rt} > 10 \Leftrightarrow 8{,}4 \cdot \mathrm{e}^{1{,}04\% \cdot t} > 10 \Leftrightarrow 1{,}04\% \cdot t > \ln\left(\frac{10}{8{,}4}\right) \Leftrightarrow t > \frac{\ln\left(\frac{10}{8{,}4}\right)}{1{,}04\%} \approx 16{,}76.$$

Vậy sau ít nhất 17 năm kể từ năm 2022, tức là năm 2039 thì dân số Hà Nội sẽ vượt quá 10 triệu người.

BÀI 10. Cent âm nhạc là một đơn vị trong thang lôgarit của cao độ hoặc khoảng tương đối. Một quãng tám bằng 1 200 cent. Công thức xác định chênh lệch khoảng thời gian (tính bằng cent) giữa hai nốt nhạc có tần số a và b là

$$n = 1200 \cdot \log_2 \frac{a}{b}.$$

(Theo Algebra 2, NXB MacGraw-Hill, 2008)

a) Tìm khoảng thời gian tính bằng cent khi tần số thay đổi từ 443 Hz về 415 Hz.

b) Giả sử khoảng thời gian là 55 cent và tần số đầu là 225 Hz, hãy tìm tần số cuối cùng.

Lời giải.

a) Khoảng thời gian giữa hai nốt nhạc khi tần số thay đổi từ 443 Hz về 415 Hz là $1200 \cdot \log_2 \dfrac{443}{415} \approx 113$ (cent).

b) Giải phương trình $55 = 1200 \cdot \log_2 \dfrac{225}{b}$, ta được $b \approx 218$.
Vậy tần số cuối cùng cần tìm là 218 Hz.

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Phương trình $2^{2x+1} = 32$ có nghiệm là

A $x = \dfrac{5}{2}$. **B** $x = 2$. **C** $x = \dfrac{3}{2}$. **D** $x = 3$.

Lời giải.

Ta có $2^{2x+1} = 32 \Leftrightarrow 2x + 1 = 5 \Leftrightarrow x = 2$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 2. Tích tất cả các nghiệm của phương trình $2^{x^2+x} = 4$ bằng

A 2. **B** 3. **C** -2. **D** -1.

Lời giải.

Ta có $2^{x^2+x} = 4 \Leftrightarrow x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = -2 \vee x = 1$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 3. Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = 2^{-x} + 3$ và đường thẳng $y = 11$ là

A $(-3; 11)$. **B** $(4; 11)$. **C** $(-4; 11)$. **D** $(3; 11)$..

Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm $11 = 2^{-x} + 3 \Leftrightarrow 2^{-x} = 8 \Leftrightarrow x = -3$

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 4. Biết rằng phương trình $2^{x^2-4x+2} = 2^{x-4}$ có hai nghiệm phân biệt là x_1, x_2. Tính giá trị biểu thức $S = x_1^4 + x_2^4$.

A $S = 17$. **B** $S = 257$. **C** $S = 97$. **D** $S = 92$.

Lời giải.

$2^{x^2-4x+2} = 2^{x-4} \Leftrightarrow x^2 - 4x + 2 = x - 4 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 6 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x_1 = 2 \\ x_2 = 3. \end{array}\right.$

Suy ra $S = x_1^4 + x_2^4 = 2^4 + 3^4 = 97$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 5. Tìm nghiệm của phương trình $5^{2018x} = \sqrt{5}^{2018}$.

A $x = 1 - \log_5 2$. **B** $x = -\log_5 2$. **C** $x = \dfrac{1}{2}$. **D** $x = 2$.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} 5^{2018x} = \sqrt{5}^{2018} &\Leftrightarrow 5^{2018x} = 5^{1009} \\ &\Leftrightarrow 2018x = 1009 \\ &\Leftrightarrow x = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 6. Tìm nghiệm của phương trình $9^{\sqrt{x-1}} = \mathrm{e}^{\ln 81}$.

A $x = 5$. **B** $x = 4$. **C** $x = 6$. **D** $x = 17$.

Lời giải.

Điều kiện của phương trình $x-1\geq 0\Leftrightarrow x\geq 1$.

$$\begin{aligned}&9^{\sqrt{x-1}}=\mathrm{e}^{\ln 81}\\ \Leftrightarrow\ &9^{\sqrt{x-1}}=81\\ \Leftrightarrow\ &\sqrt{x-1}=2\\ \Leftrightarrow\ &x-1=4\\ \Leftrightarrow\ &x=5.\end{aligned}$$

Đối chiếu điều kiện $x\geq 1$ ta nhận $x=5$.
Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất $x=5$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 7. Tìm tập nghiệm S của phương trình $\left(\frac{2}{3}\right)^{4x}=\left(\frac{3}{2}\right)^{2x-6}$

A $S=\{-1\}$. B $S=\{1\}$. C $S=\{-3\}$. D $S=\{3\}$.

Lời giải.

Phương trình tương đương $\left(\frac{2}{3}\right)^{4x}=\left(\frac{2}{3}\right)^{6-2x}\Leftrightarrow 4x=6-2x\Leftrightarrow x=1$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 8. Tìm tất cả giá trị của tham số m để phương trình $5^x-1-m=0$ có nghiệm.

A $m>0$. B $m>-1$. C $m<0$. D $m<-1$.

Lời giải.

Phương trình tương đương $5^x=m+1$.
Do $5^x>0$ nên phương trình này có nghiệm khi $m+1>0\Leftrightarrow m>-1$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 9. Nghiệm của phương trình $\log_2 x=3$ là

A 9. B 6. C 8. D 5.

Lời giải.

$\log_2 x=3\Leftrightarrow x=2^3=8$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 10. Tìm nghiệm của phương trình $\log_{64}(x+1)=\frac{1}{2}$.

A -1. B 4. C 7. D $-\frac{1}{2}$.

Lời giải.

Ta có $\log_{64}(x+1)=\frac{1}{2}\Leftrightarrow x+1=64^{\frac{1}{2}}\Leftrightarrow x+1=8\Leftrightarrow x=7$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 11. Tập nghiệm của phương trình $\log_2(x^2-1)=3$ là

A $\{-3;3\}$. B $\{-3\}$. C $\{3\}$. D $\{-\sqrt{10};\sqrt{10}\}$.

Lời giải.

Ta có $\log_2(x^2-1)=3\Leftrightarrow x^2-1=2^3\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=3\\x=-3\end{array}\right.$.

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là $\{-3;3\}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 12. Số giao điểm của đồ thị hàm số $y=\log_2(x^2+3x)$ và đường thẳng $y=2$ là

A 0. B 2. C 1. D 3.

Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm:

$$\log_2(x^2+3x)=2\Leftrightarrow x^2+3x=4\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=1\\x=-4\end{array}\right..$$

Vậy, đồ thị hàm số $y=\log_2(x^2+3x)$ và đường thẳng $y=2$ cắt nhau tại 2 điểm phân biệt.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 13. Số nghiệm của phương trình $\log_3(x^2-6)=\log_3(x-2)+1$ là

(A) 1. (B) 3. (C) 2. (D) 0.

Lời giải.

Điều kiện xác định $\begin{cases} x-2>0 \\ x^2-6>0 \end{cases} \Leftrightarrow x>\sqrt{6}$.

Ta có $\log_3(x^2-6)=\log_3(x-2)+1 \Leftrightarrow x^2-6=3(x-2) \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \text{ (loại)} \\ x=3 \text{ (thỏa mãn)}. \end{array}\right.$

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 14. Giải phương trình $\log_4(x+1)+\log_4(x-3)=3$.

(A) $x=1\pm 2\sqrt{17}$. (B) $x=1+2\sqrt{17}$. (C) $x=5$. (D) $x=33$.

Lời giải.

Điều kiện xác định $\begin{cases} x+1>0 \\ x-3>0 \end{cases} \Leftrightarrow x>3$.

Ta có $\log_4(x+1)+\log_4(x-3)=3 \Leftrightarrow (x+1)(x-3)=64 \Leftrightarrow x^2-2x-67=0 \Leftrightarrow x=1\pm 2\sqrt{17}$. Kết hợp với điều kiện xác định ta có nghiệm của phương trình là $x=1+2\sqrt{17}$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 15. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^x>8$.

(A) $S=(-3;+\infty)$. (B) $S=(-\infty;3)$. (C) $S=(-\infty;-3)$. (D) $S=(3;+\infty)$.

Lời giải.

Vì cơ số $\frac{1}{2}<1$ nên $\left(\frac{1}{2}\right)^x>8 \Leftrightarrow x<\log_{\frac{1}{2}}8 \Leftrightarrow x<-3$.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 16. Tập nghiệm của bất phương trình $2^{2x}<2^{x+6}$ là

(A) $(0;6)$. (B) $(-\infty;6)$. (C) $(0;64)$. (D) $(6;+\infty)$.

Lời giải.

Ta có $2^{2x}<2^{x+6} \Leftrightarrow 2x<x+6 \Leftrightarrow x<6$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 17. Bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2+4x}>\frac{1}{32}$ có tập nghiệm là $S=(a;b)$. Khi đó giá trị $b-a$ là

(A) 4. (B) 2. (C) 6. (D) 8.

Lời giải.

BPT $\Leftrightarrow x^2+4x<5 \Leftrightarrow x\in(-5;1) \Rightarrow T=6$.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 18. Số nghiệm nguyên của bất phương trình $\left(\sqrt{2}\right)^{x^2-2x}\leqslant\left(\sqrt{2}\right)^3$ là

(A) 3. (B) 2. (C) 5. (D) 4.

Lời giải.

$\left(\sqrt{2}\right)^{x^2-2x}\leqslant\left(\sqrt{2}\right)^3 \Leftrightarrow x^2-2x-3\leqslant 0 \Leftrightarrow -1\leqslant x\leqslant 3$.

Do x nguyên, suy ra $x\in\{-1;0;1;2;3\}$. Vậy bất phương trình có 5 nghiệm nguyên.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 19. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0,3}(3x-2)\geq 0$ là

(A) $\left(\frac{2}{3};+\infty\right)$. (B) $\left(\frac{2}{3};1\right)$. (C) $\left(\frac{2}{3};,1\right]$. (D) $(2;+\infty)$.

Lời giải.

Ta có: $\log_{0,3}(3x-2)\geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x-2>0 \\ 3x-2\leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x>\frac{2}{3} \\ x\leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \frac{2}{3}<x\leq 1$.

Tập nghiệm của bất phương trình là $\left(\frac{2}{3};1\right]$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 20. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0,5}(x-3) < \log_{0,5}\left(x^2-4x+3\right)$ là

A $(3;+\infty)$. B $\mathbb{R}$. C $\varnothing$. D $(2;3)$.

Lời giải.

Điều kiện: $\begin{cases} x-3>0 \\ x^2-4x+3>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x>3 \\ x\in(-\infty;1)\cup(3;+\infty) \end{cases} \Leftrightarrow x>3$.

Bpt $\Leftrightarrow x-3>x^2-4x+3 \Leftrightarrow x^2-5x+6<0 \Leftrightarrow 2<x<3$.

Kết hợp với điều kiện ta có nghiệm của bất phương trình là $S=\varnothing$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 21. Tập nghiệm của bất phương trình $\log(2x-1)\le\log x$ là

A $\left[\frac{1}{2};1\right]$. B $(-\infty;1]$. C $\left(\frac{1}{2};1\right]$. D $(0;1]$.

Lời giải.

$\log(2x-1)\le\log x \Leftrightarrow 0<2x-1\le x \Leftrightarrow \frac{1}{2}<x\le 1$.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $\left(\frac{1}{2};1\right]$

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 22. Tập nghiệm S của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x^2-5x+7)>0$ là

A $S=(-\infty;2)$. B $S=(2;3)$. C $S=(3;+\infty)$. D $S=(-\infty;2)\cup(3;+\infty)$.

Lời giải.

Ta có

$$\log_{\frac{1}{2}}(x^2-5x+7)>0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-5x+7>0 \\ x^2-5x+7<1 \end{cases} \Leftrightarrow x^2-5x+6<0 \Leftrightarrow 2<x<3.$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là $S=(2;3)$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 23. Tìm tất cả giá trị của tham số m để bất phương trình $3^x+1\ge m$ có tập nghiệm là $\mathbb{R}$.

A $m<0$. B $m\le 1$. C $m\le 0$. D $m>1$.

Lời giải.

Bất phương trình tương đương $3^x\ge m-1$.

Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow m-1\le 0 \Leftrightarrow m\le 1$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 24. Ông An gửi tiền vào ngân hàng với thể thức lãi kép theo công thức $T_n=A(1+r)^n$, trong đó A là số tiền gửi ban đầu, r là lãi suất, n là số kì hạn, T_n là số tiền cả gốc lẫn lãi sau n kì hạn gửi. Nếu ông An gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 6,5%/năm và không rút tiền gốc lẫn lãi định kì thì sau bao nhiêu năm ông ấy nhận được số tiền ít nhất là 250 triệu đồng.

A 3. B 10. C 15. D 8.

Lời giải.

Từ giả thiết ta có bất phương trình $100(1+6{,}5\%)^n\ge 250 \Leftrightarrow n\ge 14{,}55$.

Vậy sau 15 năm, ông An nhận được số tiền ít nhất là 250 triệu đồng.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 25. Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 0,7%/tháng và lãi hàng tháng được nhập vào vốn, hỏi sau bao nhiêu tháng người đó thu được gấp đôi số tiền ban đầu?

A 96. B 97. C 99. D 100.

Lời giải.

Gọi x là số tiền gửi ban đầu $(x>0)$.

Số tiền sau tháng thứ nhất là $1{,}007x$.

Số tiền sau tháng thứ hai là $(1{,}007)^2x$.

Số tiền sau tháng thứ n là $(1{,}007)^nx$.

Theo giả thiết ta có $(1{,}007)^nx=2x \Leftrightarrow (1{,}007)^n=2 \Leftrightarrow n=100$.

Chọn đáp án (D) ..... □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 26. Cho hai hàm số $f(x) = 2^{x^2-3x+4}$ và $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-10}$. Xét tính đúng - sai các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Phương trình $f(x) = 1$ vô nghiệm.	X	
b) Phương trình $g(x) = 1$ có nghiệm là số thực dương.	X	
c) Phương trình $f(x) = g(x)$ có tập nghiệm là $S = \{-2; 3\}$.		X
d) Bất phương trình $f(x) \le g(x)$ có tập nghiệm là $S = \{1-\sqrt{7}; 1+\sqrt{7}\}$.		X

Lời giải.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | ..... □

CÂU 27. Cho phương trình $\log(x-1)^2 = \log(x+1)$. Xét tính đúng - sai các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Điều kiện $x > 1$.		X
b) Phương trình đã cho có chung tập nghiệm với phương trình $x^2 - 3x + \frac{9}{4} = 0$.		X
c) Tổng các nghiệm của phương trình bằng 3.	X	
d) Biết phương trình có hai nghiệm $x_1, x_2, (x_1 < x_2)$. Khi đó 3 số $x_1; x_2; 6$ tạo thành một cấp số cộng.	X	

Lời giải.

Điều kiện: $\begin{cases}(x-1)^2 > 0\\ x+1 > 0\end{cases} \Leftrightarrow -1 < x \ne 1$.

$\log(x-1)^2 = \log(x+1) \Rightarrow (x-1)^2 = x+1 \Leftrightarrow x^2 - 3x = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0\\ x = 3.\end{array}\right.$

So điều kiện phương trình có tập nghiệm là $S = \{0; 3\}$.

a) (S) Sai. Do điều kiện $-1 < x \ne 1$.

b) (S) Sai. Do $x = 3$ không là nghiệm phương trình $x^2 - 3x + \frac{9}{4} = 0$.

c) (Đ) Đúng. Do Tổng hai nghiệm là $0 + 3 = 3$.

d) (Đ) Đúng. Do $0, 3, 6$ lập thành cấp số cộng có công sai bằng 3.

Chọn đáp án | a sai | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

CÂU 28. Cho hàm số $f(x) = \dfrac{\log_3(x+25) - 4}{5^{x^2} - 125^x}$. Xét tính đúng - sai các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $f(x)$ có tập xác định là $\mathscr{D} = [-25; +\infty) \setminus \{0; 3\}$.		X
b) Phương trình $f(x) = 0$ có duy nhất một nghiệm.	X	
c) Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) \ge 0$ là $(0; 3) \cup [56; +\infty)$.	X	
d) Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) < 0$ có tất cả 52 số nguyên dương.	X	

Lời giải.

a) (S) Xét mệnh đề: Hàm số $f(x)$ có tập xác định là $\mathscr{D} = [-25; +\infty) \setminus \{0; 3\}$.

Điều kiện xác định $\begin{cases} x + 25 > 0\\ 5^{x^2} - 125^x \ne 0\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -25\\ 5^{x^2} \ne 5^{3x}\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -25\\ x \ne 0\\ x \ne 3.\end{cases}$

Nên tập xác định của hàm số đã cho là $\mathscr{D} = (-25; +\infty) \setminus \{0; 3\}$.

Vậy mệnh đề này sai.

b) Đ Xét mệnh đề: Phương trình $f(x)=0$ có duy nhất một nghiệm.
Ta có $f(x)=0 \Leftrightarrow \log_3(x+25)-4=0 \Leftrightarrow \log_3(x+25)=4 \Leftrightarrow x=56$ (nhận).
Vậy mệnh đề này đúng.

c) Đ Xét mệnh đề: Tập nghiệm của bất phương trình $f(x)\geq 0$ là $(0;3)\cup[56;+\infty)$.
Ta có $f(x)\geq 0 \Leftrightarrow \dfrac{\log_3(x+25)-4}{5^{x^2}-125^x}\geq 0$.

Điều kiện xác định $\begin{cases} x+25>0 \\ 5^{x^2}-125^x\neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x>-25 \\ 5^{x^2}\neq 5^{3x} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x>-25 \\ x\neq 0 \\ x\neq 3. \end{cases}$

Ta có $\log_3(x+25)-4=0 \Leftrightarrow \log_3(x+25)=4 \Leftrightarrow x=56$ (nhận).
Sử dụng phương pháp xét dấu khoảng, ta có bảng xét dấu vế trái của bất phương trình đã cho

x	-25		0		3		56		$+\infty$
Vế trái		$-$	‖	$+$	‖	$-$	0	$+$	

Suy ra $f(x)\geq 0 \Leftrightarrow x\in(0;3)\cup[56;+\infty)$. Vậy mệnh đề này đúng.

d) Đ Xét mệnh đề: Tập nghiệm của bất phương trình $f(x)<0$ có tất cả 52 số nguyên dương.
Ta có $f(x)<0 \Leftrightarrow \dfrac{\log_3(x+25)-4}{5^{x^2}-125^x}<0$.

Điều kiện xác định $\begin{cases} x+25>0 \\ 5^{x^2}-125^x\neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x>-25 \\ 5^{x^2}\neq 5^{3x} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x>-25 \\ x\neq 0 \\ x\neq 3. \end{cases}$

Ta có $\log_3(x+25)-4=0 \Leftrightarrow \log_3(x+25)=4 \Leftrightarrow x=56$ (nhận).
Sử dụng phương pháp xét dấu khoảng, ta có bảng xét dấu vế trái của bất phương trình đã cho:

x	-25		0		3		56		$+\infty$
Vế trái		$-$	‖	$+$	‖	$-$	0	$+$	

Suy ra $f(x)<0 \Leftrightarrow x\in(-25;0)\cup(3;56)$.
Nên tập nghiệm của bất phương trình $f(x)<0$ có tất cả 52 số nguyên dương.
Vậy mệnh đề này đúng.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d đúng | ..... □

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 29. Cho hai hàm số $f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-10)$ và $g(x)=2(x-1)(x-2)\cdots(x-10)$. Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình $2^{f(x)}=2^{g(x)}$.

Đáp án: | 5 | 5 | | |

Lời giải.
$2^{f(x)}=2^{g(x)} \Leftrightarrow x(x-1)(x-2)\cdots(x-10)=2(x-1)(x-2)\cdots(x-10) \Leftrightarrow x\in\{1;2;\cdots;10\}$.
Tổng các nghiệm là $S=1+2+...+10=55$.
Đáp án: 55 ..... □

CÂU 30. Sự tăng trưởng của một loài vi khuẩn được tính theo công thức $f(t)=A\cdot e^n$, trong đó A là số lượng vi khuẩn ban đầu, r là tỷ lệ tăng trưởng ($r>0$), t (tính theo giờ) là thời gian tăng trưởng. Biết số vi khuẩn ban đầu có 1000 con và sau 10 giờ là 5000 con. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu giờ thì số lượng vi khuẩn tăng gấp 10 lần? (Làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Đáp án: | 1 | 4 | , | 3 |

Lời giải.
Theo giả thiết thì

$$5000=1000e^{10r} \Leftrightarrow e^{10r}=5 \Leftrightarrow r=\frac{\ln 5}{10}.$$

Gọi t (giờ) là thời gian cần tìm để sô lượng vi khuẩn tăng gấp 10 lần Do đó: $10000=1000e^{rt} \Leftrightarrow e^{rt}=10 \Leftrightarrow rt=\ln 10 \Leftrightarrow t=\frac{\ln 10}{r}=\frac{\ln 10}{\frac{\ln 5}{10}}=10\log_s 10\approx 14,3$ Vậy sau khoảng 14,3 giờ thì số lượng vi khuẩn sẽ tăng gãp 10 lần.
Đáp án: $14,3$ ..... □

CÂU 31. Một nghiên cứu cho thấy một nhóm học sinh được cho xem cùng danh sách các loài động vật và được kiểm tra lại xem họ nhớ bao nhiêu % mỗi tháng. Sau t tháng, khả năng nhớ trung bình của nhóm học sinh được cho bởi công thức $M(t) = 75 - 20\ln(t+1), t \geq 0$ (đơn vị %). Hỏi sau khoảng bao nhiêu tháng thì nhóm học sinh đó nhớ được danh sách dưới 10%?

Đáp án: | 2 | 5 | | |

Lời giải.

Theo công thức tính tỉ lệ phần trăm ta cần tìm t thỏa mãn:

$$75 - 20\ln(t+1) < 10 \Leftrightarrow \ln(t+1) > 3{,}25 \Leftrightarrow t+1 > 25{,}79 \Leftrightarrow t > 24{,}79.$$

Đáp án: 25 .....

CÂU 32. Để quảng bá cho sản phẩm A, một công ty dự định tổ chức quảng cáo theo hình thức quảng cáo trên truyền hình. Nghiên cứu của công ty cho thấy: Nếu sau n quảng cáo được phát thì tỉ lệ người xem quảng cáo đó mua sản phẩm A tuân theo công thức: $P(n) = \dfrac{1}{1 + 49 \cdot \mathrm{e}^{-0{,}015n}}$. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu lần quảng cáo để tỉ lệ người xem mua sản phẩm đạt trên 30%?

Đáp án: | 2 | 0 | 3 | |

Lời giải.

Để số người mua sản phẩm đạt trên 30%

$$\begin{aligned}
\Rightarrow P(n) > 0,3 \quad &\Leftrightarrow \quad \frac{1}{1 + 49 \cdot \mathrm{e}^{-0{,}015n}} > 0,3 \\
&\Leftrightarrow \quad 1 + 49 \cdot \mathrm{e}^{-0{,}015n} < \frac{1}{0,3} \\
&\Leftrightarrow \quad \mathrm{e}^{-0{,}015n} < \frac{1}{21} \\
&\Leftrightarrow \quad \mathrm{e}^{0{,}015n} > 21 \\
&\Leftrightarrow \quad 0,015n > \ln 21 \approx 202,97.
\end{aligned}$$

Vậy phải có ít nhất 203 lần quảng cáo.

Đáp án: 203 .....

CÂU 33. Anh Nam muốn mua một ngôi nhà trị giá 500 triệu đồng sau 3 năm nữa. Biết rằng lãi suất hàng năm vẫn không đổi là 8% một năm. Vậy ngay từ bây giờ số tiền ít nhất anh Nam phải gửi tiết kiệm vào ngân hàng theo thể thức lãi kép để có đủ tiền mua nhà (kết quả làm tròn đến hàng triệu) là bao nhiêu?

Đáp án: | 3 | 9 | 7 | |

Lời giải.

Gọi x là số tiền anh Nam phải giải tiết kiệm, đơn vị triệu đồng. Khi đó sau 3 năm, theo hình thức lãi kép thì số tiền anh Nam nhận được là $x\left(1 + \dfrac{8}{100}\right)^3$. Vậy ta cần tìm x là số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện

$$x\left(1 + \frac{8}{100}\right)^3 \geq 500 \Leftrightarrow x \geq \frac{500}{\left(1 + \frac{8}{100}\right)^3} \approx 396,9.$$

Vậy $x = 397$ triệu đồng.

Đáp án: 397 .....

CÂU 34. Một người sử dụng xe máy có giá trị ban đầu là 40 triệu đồng. Sau mỗi năm, giá trị xe giảm 10% so với năm trước đó. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm thì giá trị xe nhỏ hơn 12 triệu đồng?

Đáp án: | 1 | 2 | | |

Lời giải.

Giá trị xe sau năm thứ nhất là:

$40 - 40 \cdot \dfrac{1}{10}$ triệu đồng.

Giá trị xe sau năm thứ hai là:

$40 - 40 \cdot \dfrac{1}{10} - \left(40 - 40 \cdot \dfrac{1}{10}\right)\dfrac{1}{10} = \left(40 - 40 \cdot \dfrac{1}{10}\right)\left(1 - \dfrac{1}{10}\right)$ triệu đồng.

Giá trị xe sau năm thứ ba là:

$\left(40 - 40 \cdot \dfrac{1}{10}\right)\left(1 - \dfrac{1}{10}\right) - \left(40 - 40 \cdot \dfrac{1}{10}\right)\left(1 - \dfrac{1}{10}\right)\dfrac{1}{10} = \left(40 - 40 \cdot \dfrac{1}{10}\right)\left(1 - \dfrac{1}{10}\right)^2$

...

Suy ra giá xe sau năm thứ n là:
$\left(40-40\cdot\dfrac{1}{10}\right)\left(1-\dfrac{1}{10}\right)^{n-1}$.
$\left(40-40\cdot\dfrac{1}{10}\right)\left(1-\dfrac{1}{10}\right)^{n-1}<12\Leftrightarrow 36\cdot\left(\dfrac{9}{10}\right)^{n-1}<12\Leftrightarrow\left(\dfrac{9}{10}\right)^{n-1}<\dfrac{1}{3}\Leftrightarrow n-1>\log_{\frac{9}{10}}\dfrac{1}{3}$
$\Leftrightarrow n>1-\log_{\frac{9}{10}}3>11{,}4$.
Vậy sau ít nhất 12 năm thì giá xe nhỏ hơn 12 triệu đồng.
Đáp án: 12 ..... □

CÂU 35. (QG.2020 lần 1 – Mã đề 103). Trong năm 2019, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 900 ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 6% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Kể từ sau năm 2019, năm nào là năm đầu tiên tỉnh A có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1700 ha?

Đáp án: | 2 | 0 | 3 | 0 |

Lời giải.

Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow 900\cdot(1+0{,}06)^n>1700\Leftrightarrow n>\log_{1{,}06}\dfrac{1700}{900}\approx 10{,}9$.

Vậy sau 11 năm tức năm 2030 thì tỉnh A có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1700 ha.
Đáp án: 2030 ..... □

MỤC LỤC

Bài 18. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ THỰC 1

A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 1

B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 2

Dạng 1. Tính giá trị biểu thức 2

Dạng 2. Rút gọn biểu thức liên quan đến lũy thừa 2

Dạng 3. So sánh hai lũy thừa 2

Dạng 4. Vận dụng, thực tiễn 3

C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 3

D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 5

Bài 19. LÔGARIT 8

A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 8

B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 8

Dạng 1. Tính toán biểu thức chứa lôgarit 8

Dạng 2. Phân tích một logarit theo hai logarit cho trước 9

Dạng 3. Vận dụng, thực tiễn 9

C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 10

D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 11

Bài 20. HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ logarit 14

A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 14

B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 14

Dạng 1. Tìm tập xác định 14

Dạng 2. Đồ thị hàm số 15

Dạng 3. Vận dụng. Thực tiễn 15

C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 16

D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 17

Bài 21. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT 22

A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 22

B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 23

Dạng 1. Giải các phương trình mũ và logarit đơn giản 23

Dạng 2. Giải các bất phương trình mũ và lôgarit đơn giản 24

Dạng 3. Vận dụng, thực tiễn 25

C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 25

D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 27

LỜI GIẢI CHI TIẾT 31

Bài 18. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ THỰC 31

A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 31

B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 32

Dạng 1. Tính giá trị biểu thức 32

Dạng 2. Rút gọn biểu thức liên quan đến lũy thừa 33

Dạng 3. So sánh hai lũy thừa 33

Dạng 4. Vận dụng, thực tiễn 34

C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 36
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 38
Bài 19. LÔGARIT **44**
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 44
B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 44
Dạng 1. Tính toán biểu thức chứa lôgarit 44
Dạng 2. Phân tích một logarit theo hai logarit cho trước 46
Dạng 3. Vận dụng, thực tiễn 47
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 49
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 51
Bài 20. HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ logarit **57**
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 57
B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 57
Dạng 1. Tìm tập xác định 57
Dạng 2. Đồ thị hàm số 58
Dạng 3. Vận dụng. Thực tiễn 59
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 59
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 64
Bài 21. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT **73**
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 73
B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 74
Dạng 1. Giải các phương trình mũ và logarit đơn giản 74
Dạng 2. Giải các bất phương trình mũ và lôgarit đơn giản 77
Dạng 3. Vận dụng, thực tiễn 79
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 80
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 85